Problem Solving 2

Sandy Van Wonterghem

GR Handelswetenschappen, bedrijfskunde

PBA toegepaste informatica

Fase 3

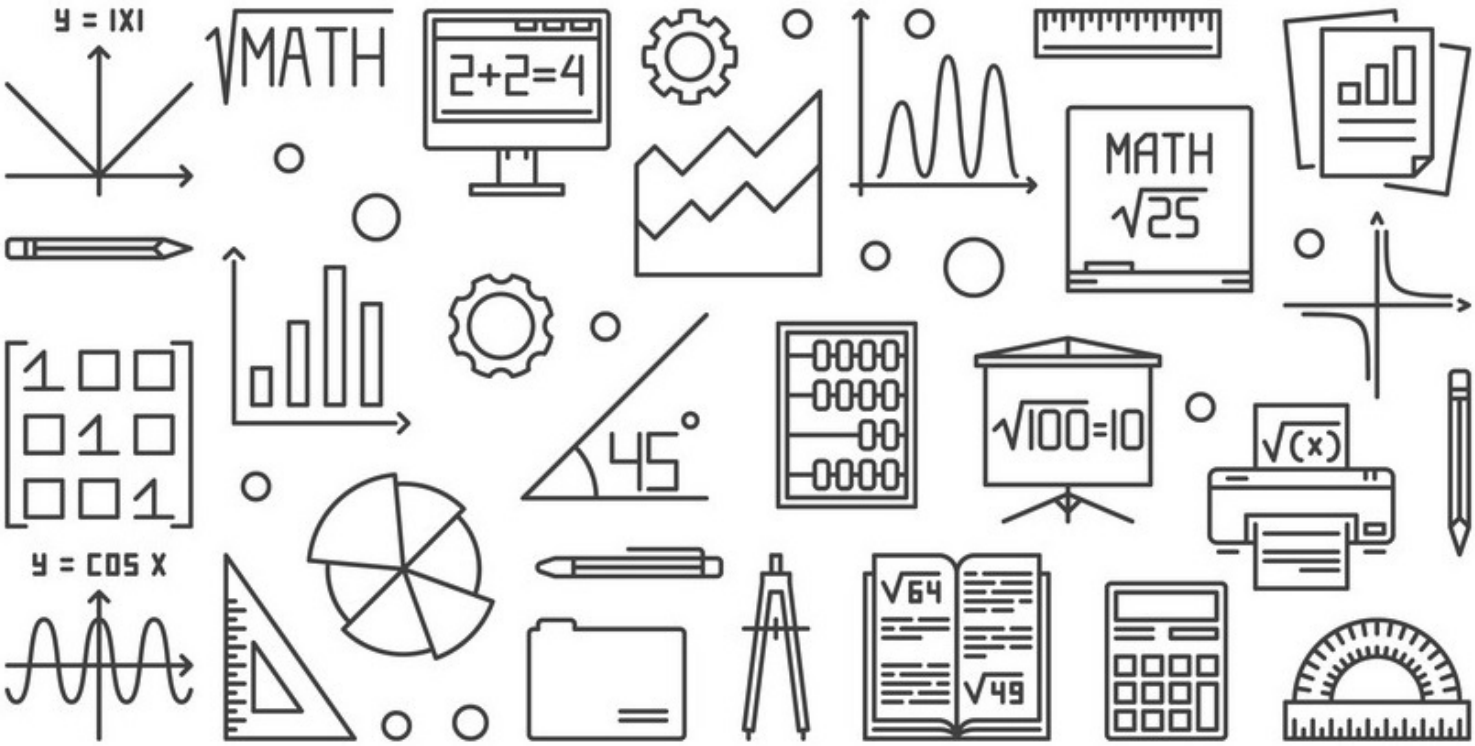
V5R432

7582

HWB615

Het digitaal cursusmateriaal is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de gebruiker. Het is de gebruiker niet toegestaan om de digitale cursus geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

r1065698 Tim Kindt



Problem Solving 2

3 AI / BIT / CI / SD

Sandy Van Wonterghem

ri065698 Tim Kindt

Inhoudsopgave

r1065698 Tim Kindt

0 wxMaxima: de basisprincipes 6

0.1 Inleiding 6

0.2 (Symbolisch) rekenen in wxMaxima 7

0.3 Is (gelijk aan) 8

0.4 Loops 8

0.4.1 For-lus 8

0.4.2 While-variant 9

0.4.3 Unless-variant 9

0.5 Enkele commando's en sneltoetsen 10

1 Matrices 11

1.1 Het begrip 'matrix' 11

1.1.1 Definitie 11

1.1.2 Algemene voorstelling van een $(m \times n)$-matrix 11

1.1.3 Bijzondere matrices 12

1.1.4 Gelijkheid van matrices 14

1.2 Bewerkingen met matrices 14

1.2.1 Getransponeerde van een matrix 14

1.2.2 De som 15

1.2.3 Het product van een matrix met een reëel getal 15

1.2.4 Het product van twee matrices 16

1.3 Berekeningen in/met wxMaxima 18

1.4 Toepassing op het matrixproduct 20

1.5 Oefeningen 21
1.6 Oplossing 23

2 Determinant 24
2.1 Definities 24
2.1.1 De determinant van een (2×2)-matrix 24
2.1.2 De determinant van een (3×3)-matrix 24
2.1.3 Oefeningen 25
2.2 Eigenschappen 27
2.2.1 Eigenschappen, gevolgen en voorbeelden 27
2.2.2 Oefeningen 29
2.3 Inverse matrix 31
2.3.1 Definitie 31
2.3.2 Voorbeelden 31
2.3.3 Bestaan van de inverse matrix 31
2.3.4 Berekenen van de inverse matrix d.m.v. elementaire rijoperaties 32
2.3.5 Berekeningen in/met wxMaxima 33
2.3.6 Oefeningen 34
2.3.7 Toepassing op matrices: codeertechniek van Hill 36
2.3.8 Oefeningen 38
2.4 Oplossingen 39

3 Stelsels eerstegraadsvergelijkingen 42
3.1 Methode van de inverse matrix 42
3.2 Eliminatiemethode van Gauss 43
3.3 De eliminatiemethode van Gauss-Jordan 46
3.3.1 Berekeningen in wxMaxima 47
3.3.2 Oefeningen 48
3.4 Problem solving: opgaves 48
3.5 Oplossing 50

4 Modelleren van grafen met matrices 53
4.1 Inleiding 53
4.2 Oefeningen (facultatief) 55
4.3 Verband grafen en matrices 56
4.4 Evolutiematrices: Leslie, Markov en kansberekening 58
4.5 Oefeningen 60
4.6 Oplossingen 62
4.7 Uitgewerkte oplossingen 63

r1065698 Tim Kindt

5 Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD 69
5.1 Definitie en techniek 69
5.2 Eigenschappen 73
5.3 Oefeningen 77
5.4 Macht van een matrix 78
5.4.1 M.b.v. de stelling van Cayley-Hamilton (indien $m \geq n$) 78
5.4.2 M.b.v. de minimale veelterm 78
5.4.3 M.b.v. diagonaliseerbaarheid 79
5.4.4 Oefeningen 80
5.5 Singuliere waarden decompositie (SVD) 81
5.5.1 Definitie 81
5.5.2 Werkwijze 81
5.5.3 Oefeningen 83
5.6 Toepassing 2: comprimeren van afbeeldingen m.b.v. SVD 83
5.7 Oplossingen 83

6 Inleiding tot de codeertheorie 85
6.1 Inleiding 85
6.2 Begrippen en eigenschappen uit de getaltheorie 85
6.2.1 Deelbaarheid 85
6.2.2 Ontbinden in priemfactoren, quotiënt, rest en ggd in wxMaxima 87
6.2.3 Oefeningen 88
6.2.4 Modulorekenen 88
6.2.5 Oefeningen 90
6.2.6 De functie van Euler 91
6.2.7 Oefeningen 92
6.3 Toepassigen uit de codeertheorie 93
6.3.1 Controlesystemen 93
6.3.2 Coderen van berichten met RSA 93
6.3.3 Oefeningen 96
6.4 Oplossingen 97
6.5 Uitgewerkte oplossing 98

7 Recurrente betrekkingen 103
7.1 Inleiding 103
7.2 Lineaire recurrente betrekkingen met constante coëfficiënten 105
7.2.1 Homogene recurrente betrekkingen van orde 1 105
7.2.2 Homogene recurrente betrekkingen van orde 2 106
7.2.3 Oefeningen 110
7.2.4 Niet-homogene recurrente betrekkingen 112
7.2.5 Oefeningen 115
7.3 Oplossingen 118

r1065698 Tim Kindt

A Gebruikte symbolen 120

B Doe-het-zelf 121

B.1 Voorbeeldexamen 121

r1065698 Tim Kindt

0. wxMaxima: de basisprincipes

r1065698 Tim Kindt

0.1 Inleiding

In de cursussen Problem Solving zullen we het krachtige computeralgebrasysteem wxMaxima gebruiken als een belangrijk hulpmiddel (tool) bij het oplossen van wiskundige problemen. wxMaxima zal ons in staat stellen om wiskundige problemen sneller en nauwkeuriger op te lossen. Bij **juist en efficiënt gebruik** van Maxima kunnen we veel tijd besparen door handmatige en foutgevoelige berekeningen te vermijden.

De kracht van een computeralgebrasysteem (CAS), zoals wxMaxima, bestaat uit drie onderdelen:

- Symbolisch rekenen: hierdoor kunnen we vergelijkingen en stelsels exact oplossen, kunnen we functiewaarden exact berekenen, een functie afleiden, ...
- Numeriek rekenen: hierdoor kunnen we nauwkeurige benaderingen geven van oplossingen van (wiskundige) problemen
- Grafische mogelijkheden: hierdoor kunnen we tal van wiskundige objecten grafisch voorstellen in twee- of driedimensionale grafieken

wxMaxima behoort tot de zogenaamde OpenSource-software en kan men gratis downloaden via `http://maxima.sourceforge.net/`.

Maxima is een afstammeling van Macsyma, het legendarische CAS dat in de late jaren 60 aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is ontstaan. Macsyma was de eerste van een serie CAS, welke geleid hebben tot programma's zoals Maple en Mathematica. Maxima is in CommonLisp geschreven en kan op de meest verschillende platforms (zoals Linux, Window en Mac OS) gecompileerd worden. Macsyma werd verder ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van defensie, maar werd in 1990 uit de markt genomen. Een deel werd onder de naam Maxima door William Shelter vanaf 1982 verder ontwikkeld. In 1998 werd de sourcecode onder

GNU General Public License gepubliceerd. Sindsdien wordt Maxima beheerd door een groep van gebruikers en ontwikkelaars.
De twee belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren zijn de toevoeging van twee belangrijke componenten: wxMaxima (grafische interface van Maxima) en de plotmogelijkheden op basis van Gnuplot.

0.2 (Symbolisch) rekenen in wxMaxima

Maxima is van oorsprong een commando gestuurd programma. Een aantal commando's kunnen ook via de menu's ingevoegd en gebruikt worden. In deze cursus zullen we een mix van de (rechtstreekse) commando's en de menu's gebruiken. Uiteraard kan/mag iedereen voor zichzelf uitmaken wat de snelste én meest efficiënte werkwijze is.

toledo (zie introvb.wxmx)

Voorbeeld 0.1

```
(%i1) 1 + 2; [Ctrl][Enter]
(%o1) 3
(%i2) a + 2*a [Ctrl][Enter]
(%o2) 3a
(%i3) b*sqrt(b); [Enter]
      c^2/2 [Ctrl][Enter]
```

(%o3) $b^{(3/2)}$

(%o4) $\frac{c^2}{2}$

r1065698 Tim Kindt

Verklaring

(a) `[Ctrl][Enter]` of `[Shift][Enter]`: evalueren van de ingegeven uitdrukking (standaardinstelling, kan aangepast worden)

(b) `[Enter]`: nieuwe lijn, geen evaluatie, ingeven van bijkomende uitdrukking (standaardinstelling)

(c) `*`: product (wxMaxima vereist steeds het gebruik van een maalteken!)
`^`: macht
`sqrt`: vierkantswortel (*squareroot*)

(d) Elke uitdrukking wordt afgesloten met een puntkomma. Bij het gebruik van `[Ctrl][Enter]` zal wxMaxima deze puntkomma zelf toevoegen.

(e) wxMaxima nummert de in- en outputlijnen. Deze benamingen kan men oproepen tijdens de berekeningen (zie verder p. 8). Mogelijk komt de nummering in jouw werkblad niet overeen met de bovenstaande nummering (bv. door herevaluatie na typfouten).

0.3 Is (gelijk aan)

In bijna alle programmeertalen en CAS wordt een syntactisch onderscheid gemaakt tussen de begrippen "is" en "is gelijk aan". In wxMaxima onderscheiden we drie vormen (nl. : en := en =)!

Toekennen van een waarde aan een veranderlijke:

Voorbeeld 0.2

```
(%i5) a:4 [Ctrl][Enter]
(%o5) 4
(%i6) %o2 [Ctrl][Enter]
(%o6) 3a
(%i7) 3*a
(%o7) 12
```

Ingeven van een functievoorschrift:

Voorbeeld 0.3

```
(%i8) f(x):=x^2-4 [Ctrl][Enter]
(%o8) f(x):=x^2 - 4
(%i9) f(1) [Ctrl][Enter]
(%o9) -3
(%i10) f([1,2,3,4,5,6]) [Ctrl][Enter]
(%o10) [-3,0,5,12,21,32]
```

Ingeven en oplossen van een vergelijking:

Voorbeeld 0.4

```
(%i11) vgl:f(x)=0 [Ctrl][Enter]
(%o11) x^2 - 4 = 0
(%i12) solve(vgl) [Ctrl][Enter]
(%o12) [x=-2,x=2]
```

0.4 Loops

In sommige toepassingen zal het (reken)werk efficiënter verlopen indien we gebruik maken van een *loop* of lus. Aan de hand van een voorbeeld illustreren we drie verschillende mogelijkheden.

0.4.1 For-lus

Structuur

`for` variabele : startwaarde `step` stapgrootte `thru` eindwaarde `do` opdracht(en) ;

Voorbeeld 0.5

Geef een opsomming van alle priemgetallen kleiner dan 100 en tel het totale aantal priemgetallen kleiner dan 100.

```
(%i) teller:0;
```

r1065698 Tim Kindt

```
(%i) for k:1 thru 100 do
          if primep(k)=true then (print(k),teller:teller+1);
          print(''--''); teller;
```

Verklaring

- **Controlestructuur**

  `if` voorwaarde(n) `then` opdracht(en)
  `elseif` voorwaarde(n) `then` opdracht(en)
  `else` opdracht(en) ;

- Het commando `primep(k)` levert `true` op als `k` een priemgetal is.
- Als de stapgrootte 1 is, wordt deze niet vermeld.
- De stapgrootte kan ook negatief zijn:

```
(%i) teller:0;
(%i) for k:100 step -1 thru 1 do
          if primep(k)=true then (print(k),teller:teller+1);
          print(''--''); teller;
```

0.4.2 While-variant

Structuur

`for` variabele : startwaarde `step` stapgrootte `while` voorwaarde(n) `do` opdracht(en) ;

Voorbeeld 0.6
Geef een opsomming van alle priemgetallen kleiner dan 100 en tel het totale aantal priemgetallen kleiner dan 100.

```
(%i) teller:0;
(%i) for k:1 while k<=100 do
          if primep(k)=true then (print(k),teller:teller+1);
          print(''--''); teller;
```

0.4.3 Unless-variant

Structuur

`for` variabele : startwaarde `step` stapgrootte `unless` voorwaarde(n) `do` opdracht(en) ;

Voorbeeld 0.7
Geef een opsomming van alle priemgetallen kleiner dan 100 en tel het totale aantal priemgetallen kleiner dan 100.

```
(%i) teller:0;
(%i) for k:1 unless k>100 do
          if primep(k)=true then (print(k),teller:teller+1);
```

r1065698 Tim Kindt

```
        print(''--''); teller;
```

0.5 Enkele commando's en sneltoetsen

- `kill(a)` of `remvalue(a)`: wis de waarde van de veranderlijke a
- `kill(all)`: wis de waarde van alle veranderlijken en functies
- `[Ctrl][&/1]`: invoegen van een tekstvak (ideaal om oefeningen te voorzien van tekst en uitleg)
- `[Ctrl][é/2]`, `[Ctrl]['']/3]`, `[Ctrl]['/4]`: invoegen van respectievelijk titel, hoofdstuk en paragraaf
- `[Ctrl][R]`: alle inputlijnen in het werkblad evalueren
- werkblad opslaan: File → Save as...
- werkblad openen: File → Open (werkblad bevat uitsluitend inputlijnen)

Opmerkingen

- In het vervolg van deze tekst zullen we de toetsencombinatie `[Ctrl][Enter]` niet meer vermelden, de output niet (altijd) weergeven en ook de nummering van de intputlijnen niet meer bijhouden/vermelden.
- Uiteraard is dit hoofdstuk veel te kort om een goed beeld te krijgen van de toepassingsmogelijkheden van wxMaxima. Alle andere commando's en mogelijkheden zullen stapsgewijs ingevoerd worden in het vervolg van deze cursus.
- wxMaxima is en blijft een tool die uitsluitend uitvoert wat de gebruiker vraagt. **Het denkwerk en de (logische) controle van de resultaten blijven steeds voor rekening van de gebruiker!**

r1065698 Tim Kindt

1. Matrices

r1065698 Tim Kindt

1.1 Het begrip 'matrix'

1.1.1 Definitie

Een **matrix** is een rechthoekige tabel van (reële) getallen.

Voorbeeld 1.1

De onderstaande matrix A is een (2×3)-matrix of m.a.w. de matrix A heeft 2 rijen en 3 kolommen.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

1.1.2 Algemene voorstelling van een $(m \times n)$-matrix

$$A = [A_{ij}] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2j} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{i1} & A_{i2} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mj} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

De plaats van een **element van een matrix** wordt aangegegeven door een **rijindex** i (met $i = 1, \dots, m$) en **kolomindex** j (met $j = 1, \dots, n$).

Opmerking
De verzameling van alle $(m \times n)$-matrices met reële elementen noteren we met $\mathbb{R}^{m \times n}$.

1.1.3 Bijzondere matrices

(1) **nulmatrix**: een matrix waarvan alle elementen nul zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

Opmerking
Het symbool 0 vertegenwoordigt in deze tekst enerzijds het getal nul en anderzijds een nulmatrix! Een aandachtige lezer zal uit de context steeds kunnen opmaken welk van beide bedoeld wordt.

(2) **kolommatrix**: een matrix die slechts 1 kolom bevat

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$$

(3) **rijmatrix**: een matrix die slechts 1 rij bevat

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$$

(4) **vierkante matrix**: een matrix die evenveel rijen als kolommen bevat $(m = n)$

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

De **hoofddiagonaal** wordt gevormd door de elementen waarvan rij- en kolomindex gelijk zijn $(i = j)$.

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

De **nevendiagonaal** wordt gevormd door de elementen waarvan de som van rij- en kolomindex gelijk is aan $n+1$ (dus $i+j=n+1$).

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \dots & A_{n-1,n} \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Bijzondere vierkante matrices

(a) **symmetrische matrix**: een vierkante matrix waarvan de elementen die symmetrisch liggen t.o.v. de hoofddiagonaal gelijk zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Algemeen:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{1n} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & A_{3n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Definitie: matrix $[A_{ij}]$ is symmetrisch $\Leftrightarrow$ voor elke waarde van i en j geldt dat $A_{ij} = A_{ji}$

(b) **boventriangulaire matrix** of **bovendriehoeksmatrix**: een vierkante matrix waarvan alle elementen onder de hoofddiagonaal nul zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) **diagonaalmatrix**: een vierkante matrix waarvan de elementen buiten de hoofddiagonaal gelijk zijn aan nul

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

(d) **scalaire matrix**: een diagonaalmatrix waarvan alle elementen op de hoofddiagonaal gelijk zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

(e) **eenheidsmatrix**: een diagonaalmatrix waarvan alle elementen op de hoofddiagonaal 1 zijn

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

1.1.4 Gelijkheid van matrices

Twee matrices met gelijke dimensies (d.i. evenveel rijen en evenveel kolommen) zijn **gelijk** als en slechts als de overeenkomstige elementen gelijk zijn.

Symbolisch: $\forall \left[A_{ij}\right], \left[B_{ij}\right] \in \mathbb{R}^{m\times n} : \left[A_{ij}\right] = \left[B_{ij}\right] \Leftrightarrow A_{ij} = B_{ij}, \forall i = 1,\ldots,m$ en $j = 1,\ldots,n$

r1065698 Tim Kindt

1.2 Bewerkingen met matrices

1.2.1 Getransponeerde van een matrix

Definitie

De **getransponeerde van een matrix** bekomt men door zijn opeenvolgende rijen als kolommen te schrijven.

Voorbeeld 1.2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Algemeen: $\left[A_{ij}\right]^T = \left[A_{ji}\right]$

Opmerkingen

- $\left(A^T\right)^T = A$
- $A^T = A \Leftrightarrow A$ is een symmetrische matrix

Voorbeeld 1.3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

1.2.2 De som

Definitie

De **som** van twee $(m \times n)$-matrices is de $(m \times n)$-matrix die men verkrijgt door de overeenkomstige elementen op te tellen. Het **verschil** van twee $(m \times n)$-matrices is de $(m \times n)$-matrix die men verkrijgt door de overeenkomstige elementen van elkaar af te trekken.

Symbolisch: $\forall \left[A_{ij}\right], \left[B_{ij}\right] \in \mathbb{R}^{m \times n} : \left[A_{ij}\right] + \left[B_{ij}\right] = \left[A_{ij} + B_{ij}\right]$

Voorbeeld 1.4

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Opmerkingen

- De som van twee (of meer) matrices kan enkel gemaakt worden indien ze DEZELFDE DIMENSIES hebben.
- De **tegengestelde matrix** verkrijgt men door ALLE elementen van teken te veranderen.
  Symbolisch: $\forall \left[A_{ij}\right] \in \mathbb{R}^{m \times n} : -\left[A_{ij}\right] = \left[-A_{ij}\right]$

Voorbeeld 1.5

$$-\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

- De nulmatrix is het NEUTRAAL ELEMENT voor de optelling.
  Symbolisch: $A + 0 = A$

1.2.3 Het product van een matrix met een reëel getal

Definitie

Het **product van een $(m \times n)$-matrix met een reëel getal** is de $(m \times n)$-matrix die men verkrijgt door elk element van de matrix met dat getal te vermenigvuldigen.

Symbolisch: $\forall \left[A_{ij}\right] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \forall k \in \mathbb{R} : k\left[A_{ij}\right] = \left[kA_{ij}\right]$

Voorbeeld 1.6

$$(-2)\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 10 & -2 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

1.2.4 Het product van twee matrices

Definitie

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{i1} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1j} & \dots & B_{1p} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ B_{n1} & \dots & B_{nj} & \dots & B_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \vdots & C_{ij} & \vdots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

met

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \dots + A_{in}B_{nj} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}$$

M.a.w. : Het **product** AB, waarbij A een $(m \times n)$-matrix en B een $(n \times p)$-matrix is, is de $(m \times p)$-matrix C met als elementen $C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}$.

Afmetingen: $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$

Voorbeeld 1.7

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

want $2.2 + 0.0 + (-1).3 = 1$ en $0.2 + 2.0 + (-2).3 = -6$

Afmetingen: $(2 \times 3)(3 \times 1) = (2 \times 1)$

Opmerkingen

- Het product van twee matrices kan enkel gemaakt worden als het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk is aan het aantal rijen van de tweede matrix.
- Het matrixproduct is NIET noodzakelijk COMMUTATIEF of m.a.w. AB en BA zijn niet noodzakelijk gelijk aan elkaar! Als bovendien A en B niet-vierkante matrices zijn zullen AB en BA (indien beide gedefinieerd) verschillende dimensies hebben.

Voorbeeld 1.8

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

en

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

- Het matrixproduct is ASSOCIATIEF want $(AB)C = A(BC)$.

Voorbeeld 1.9

$$\left(\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 9 \\ 40 & -30 \end{bmatrix}$$

Afmetingen: $((2\times 3)(3\times 1))(1\times 2) = (2\times 1)(1\times 2) = (2\times 2)$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \\ -12 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 9 \\ 40 & -30 \end{bmatrix}$$

Afmetingen: $(2\times 3)((3\times 1)(1\times 2)) = (2\times 3)(3\times 2) = (2\times 2)$

- Uit $AB = 0$ volgt NIET noodzakelijk dat $A = 0$ of $B = 0$! Dergelijke matrices A en B noemt men (respectievelijk) **linker- en rechternuldelers**.

Voorbeeld 1.10

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Besluit: $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ is een linkernuldeler van $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ en omgekeerd is $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ een rechternuldeler van $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$.

- Een nulmatrix is een OPSLORPEND ELEMENT voor de matrixvermenigvuldiging. Symbolisch: $\forall A \in \mathbb{R}^{n\times m} : A0 = 0$ en $0A = 0$

Voorbeeld 1.11

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Een eenheidsmatrix is een NEUTRAAL ELEMENT voor de matrixvermenigvuldiging. Symbolisch: $\forall A \in \mathbb{R}^{m\times n} : I_m A = A$ en $AI_n = A$

Voorbeeld 1.12

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

- Machtsverheffing is enkel mogelijk bij vierkante matrices!

Voorbeeld 1.13

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

en

$$A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Een vierkante matrix A waarvan een zekere macht de nulmatrix 0 oplevert, noemt men **nilpotent**. De kleinste exponent $p \in \mathbb{N}_0$ waarvoor $A^p = 0$ noemt men de **index** van de nilpotente matrix. In het bovenstaande voorbeeld is $p = 3$.

  Steunend op de theorie van eigenwaarden (zie hoofdstuk 5) kan men aantonen dat voor elke nilpotente matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ met index p geldt dat $p \leq n$.

r1065698 Tim Kindt

1.3 Berekeningen in/met wxMaxima

(zie matrixvb.wxmx)

Matrixbewerkingen (i.h.b. matrixvermenigvuldiging en macht van een matrix) zijn heel erg rekenintensief. Een computeralgebrasysteem zoals wxMaxima is uiteraad een handige tool om het rekenwerk te beperken:

Voorbeeld 1.14
De invoer van matrices kan in wxMaxima op twee verschillende manieren gebeuren:

- Via het menu Algebra → Enter matrix; zo verkrijgt men een dialoogvenster om de dimensie, de elementen en naam van de matrix in te geven.
  Doe dit voor de matrix
  $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$
- Via het toetsenbord kan men een matrix direct invoeren d.m.v. het commando `matrix` (als opsomming van de rijen).
  ```
  (%i) B:matrix([1,-1,2],[0,2,3],[0,0,3])
  ```

De elementen van een matrix kunnen worden geselecteerd door middel van twee indices n en m te vermelden (respectievelijk het nummer van de rij en de kolom van het element):

```
(%i) A[2][3]
```

Speciale matrices kan men met aparte commando's creëren:

- Scalaire matrix:
  ```
  (%i) C:diagmatrix(3,2)
  ```
- Eenheidsmatrix:
  ```
  (%i) I3:ident(3)
  ```

Enkele commando's voor matrixbewerkingen:

- Optelling:
  ```
  (%i) A+B
  (%i) B-C
  ```
- Product van een getal en een matrix:
  ```
  (%i) -2*B
  ```
- Product van twee matrices:
  ```
  (%i) A.B
  (%i) B.A
  (%i) A.I3
  (%i) B.C
  ```

  Opmerking:
  ```
  (%i) A*B
  ```

  Het gebruik van `*` levert het Hadamardproduct van twee matrices op: elk element in het Hadamardproduct van twee matrices (met dezelfde diminensies) is het product van de corresponderende elementen van de twee matrices. De wiskundige matrixvermenigvuldiging vereist in wxMaxima het gebruik van de punt (`.`)!
- Macht:
  ```
  (%i) B^^2
  (%i) C^^3
  ```

  Opmerking:
  ```
  (%i) B^2
  ```

  Het gebruik van één `^`-teken levert de n-de macht op van de elementen van een matrix (of m.a.w. het Hadamardproduct van een matrix met zichzelf). De n-de macht van een matrix (volgens het principe van de matrixvermenigvuldiging) vereist twee `^`-tekens!
- Transponeren:
  ```
  (%i) transpose(A)
  (%i) transpose(C)
  ```

r1065698 Tim Kindt

1.4 Toepassing op het matrixproduct

Het wiskundige matrixproduct lijkt gekunsteld en tegennatuurlijk maar kan in tal van toepassingen gebruikt worden. Hieronder vind je een eerste eenvoudig voorbeeld. In hoofdstuk 2 tot en met 5 volgen nog een aantal andere toepassingen op het matrixproduct en machten van matrices.

Voorbeeld 1.15

Hieronder vind je de prijzen (in EUR) van bepaalde producten in drie verschillende supermarkten (X, Y en Z) en het boodschappenlijstje voor deze week van drie verschillende studenten. Bepaal voor elke student in welke van deze drie supermarkten hij zo goedkoop mogelijk zijn boodschappen kan doen?

	water	melk	cola	brood	kaas
X	0,25	0,50	0,75	1,20	7,50
Y	0,55	0,40	0,55	1,30	6,50
Z	0,50	0,55	0,60	1,15	5,50

	An	Bart	Chris
water	5	2	1
melk	2	0	3
cola	0	3	2
brood	1	2	2
kaas	0,3	0,5	0,25

Stel $P = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,50 & 0,75 & 1,20 & 7,50 \\ 0,55 & 0,40 & 0,55 & 1,30 & 6,50 \\ 0,50 & 0,55 & 0,60 & 1,15 & 5,50 \end{bmatrix}$ en $L = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0,3 & 0,5 & 0,25 \end{bmatrix}$.

De matrixproducten PL en LP zijn beide mogelijk (controleer de afmetingen!) maar slechts één product heeft een zinvolle betekenis. LP heeft geen betekenis, maar PL zal ons de prijs per student en per supermarkt weergeven:

$$PL = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,50 & 0,75 & 1,20 & 7,50 \\ 0,55 & 0,40 & 0,55 & 1,30 & 6,50 \\ 0,50 & 0,55 & 0,60 & 1,15 & 5,50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0,3 & 0,5 & 0,25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,70 & 8,90 & 7,53 \\ 6,80 & 8,60 & 7,07 \\ 6,40 & 7,85 & 7,03 \end{bmatrix}$$

dus

	An	Bart	Chris
X	**5,70**	8,90	7,53
Y	6,80	8,60	7,07
Z	6,40	**7,85**	**7,03**

Antwoord:
An gaat het best deze week winkelen in supermarkt X. Voor Bart en Chris is supermarkt Z het voordeligst.

r1065698 Tim Kindt

1.5 Oefeningen

1. Controleer m.b.v. wxMaxima voorbeeld 1.2 tot en met 1.13.

2. Ga na of de matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ een oplossing is van de matrixvergelijking $X^2 - 4X - 5I_3 = 0$.

3. Ga na of de matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ een oplossing is van de matrixvergelijking $X^2 - 7X + 10I_3 = 0$.

4. Zijn de volgende uitspraken over matrices ALTIJD waar?

   (a) $CA = CB$ en $C \neq 0 \Rightarrow A = B$ (schrappingswet)

   (b) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

   (c) $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$

5. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$ en $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

   Gevraagd: Bereken X als $A + 2X = 3B$.

6. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -4 & -6 & 1 \end{bmatrix}$ en $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

   Gevraagd: Bereken X als $2A + 3X = B$.

7. Bepaal de index van de nilpotente matrix $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & -4 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$.

8. Bepaal de index van de nilpotente matrix $\begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ -8 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

9. Zoek ALLE matrices die commuteren met de matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

10. Zoek ALLE matrices die commuteren met de matrix $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$.

11. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

    Gevraagd: Toon aan door inductie dat $A^n = (-3)^{n-1}A$ voor $n = 2, 3, \ldots$.

r1065698 Tim Kindt

12. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

    Gevraagd: Toon aan door inductie dat $A^n = 2^{n-1}A$ voor $n = 2, 3, \ldots$.

13. De onderstaande tabel geeft informatie over de voedingswaarde per 100 gram van enkele producten:

	calorieën	proteïnen	vetstoffen	koolhydraten
kip	185	20	11	0
rijst	363	8,2	0,5	79,3
wit brood	260	8,5	2	52
boter	716	0,6	81	0,4
magere melk	36	3,5	0,1	4,8
halfoude kaas	368	7,1	36,9	2
ei	158	12,8	11,5	0,7
wortelen	40	1,1	0,2	9,1

    Stijn nuttigt op een dag de volgende maaltijden:
    Ontbijt: 2 sneden brood (60 gram), 1 eitje (60 gram), 20 gram boter en een glas melk (2 dl)
    Middagmaal: 200 gr kip, 300 gr rijst, 150 gr wortelen
    Avondmaal: 4 sneden brood, 150 gr halfoude kaas

    Zet deze gegevens om in matrices en bereken de hoeveelheid calorieën, proteïnen, vetstoffen en koolhydraten die Stijn op de betreffende dag heeft binnengewerkt.

r1065698 Tim Kindt

1.6 Oplossing

Zie oefn H1 (1 tem 12).wxmx

2. Bereken $A^2 - 4A - 5I_3 = 0$ voor $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ en I_3 de (3×3)-eenheidsmatrix.

3. Bereken $A^2 - 7A + 10I_3$ voor $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ en I_3 de (3×3)-eenheidsmatrix.

4. (a) Niet (altijd) waar.
   (b) Niet (altijd) waar want AB en BA zijn niet noodzakelijk gelijk.
   (c) Niet (altijd) waar want AB en BA zijn niet noodzakelijk gelijk.

5. $X = \frac{3}{2}B - \frac{1}{2}A \Rightarrow \frac{3}{2}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{2} & 1 \\ 0 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

6. $X = \frac{1}{3}B - \frac{2}{3}A \Rightarrow X = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -4 & -6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

7. De gegeven matrix heeft index 3.

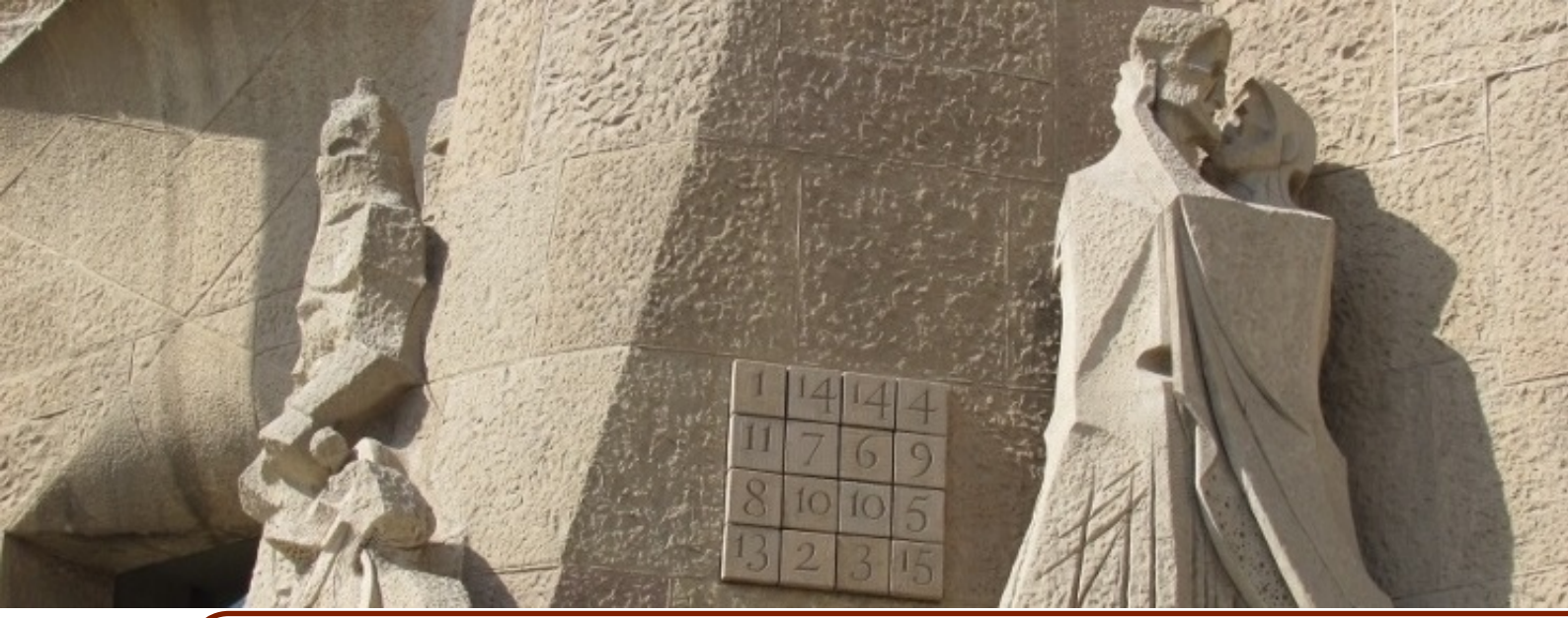
8. De gegeven matrix heeft index 3.

9. Alle matrices van de vorm $\begin{bmatrix} r_1 & -2r_2 \\ r_2 & r_1 + r_2 \end{bmatrix}$ met $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ zijn commutatief met A (voor de vermenigvuldiging).

10. Alle matrices van de vorm $\begin{bmatrix} r_3 & 0 \\ \frac{r_3 - r_4}{5} & r_4 \end{bmatrix}$ met $r_3, r_4 \in \mathbb{R}$ zijn commutatief met B (voor de vermenigvuldiging).

12. $\begin{bmatrix} 2849 & 107 & 106{,}05 & 358{,}25 \end{bmatrix}$

r1065698 Tim Kindt



2. Determinant

r1065698 Tim Kindt

2.1 Definities

2.1.1 De determinant van een (2×2)-matrix

De **determinant** van de (2×2)-matrix $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ is het getal $A_{11}A_{22} - A_{21}A_{12}$.

Notatie: $|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix}$

Voorbeeld 2.1

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3.5 - 1.7 = 15 - 7 = 8$$

2.1.2 De determinant van een (3×3)-matrix

De **determinant** van de (3×3)-matrix $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$ is het getal

$$|A| = \det(A) = A_{11}A_{22}A_{33} + A_{12}A_{23}A_{31} + A_{21}A_{32}A_{13} - A_{13}A_{22}A_{31} - A_{12}A_{21}A_{33} - A_{23}A_{32}A_{11}.$$

Voorbeeld 2.2

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 1.2.7 + 1.4.1 + (-6).0.0 - 0.2.1 - 1.(-6).7 - 4.0.1 = 14 + 4 + 42 = 60$$

De regel van Sarrus

Het gaat om een memotechnisch middeltje om een determinant te berekenen dat enkel geldig is voor determinanten van orde 3. We berekenen nogmaals de bovenstaande determinant maar dan met de regel van Sarrus.

Voorbeeld 2.3

We voegen de eerste twee kolommen toe (eventueel in gedachten) achteraan de determinant:

$$\left|\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 4 & -6 & 2 \\ 1 & 0 & 7 & 1 & 0 \end{array}\right.$$

$= 1.2.7 + 1.4.1 + 0.(-6).0$ (alle diagonalen van linksboven naar rechtsonder met een +)

$- 0.2.1 - 1.4.0 - 1.(-6).7$ (alle diagonalen van rechtsboven naar linksonder met een -)

$= 14 + 4 + 42 = 60$

Gevolg

Een determinant van een (3×3)-matrix (en bij uitbreiding van elke $(n \times n)$-matrix) die een rij of een kolom met uitsluitend nullen bevat, is nul.

2.1.3 Oefeningen

1. Beschouw de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ en } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Geef de matrices in in wxMaxima. In wxMaxima kan je een determinant rechtstreeks berekenen met het commando `determinant`.

```
(%i) determinant(A);
     determinant(B);
     determinant(C);
```

De determinant van een matrix voldoet aan vele eigenschappen. Ga de volgende beweringen na met wxMaxima (waar of vals):

(a) $\det(A^T) = \det(A)$

(b) $\det(AB) = \det(BA)$

(c) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

(d) $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$

(e) $\det(A^2) = (\det(A))^2$

(f) $\det(2A) = 2\det(A)$

(g) $\det(I3) = 1$

(h) $\det(C) = C_{11}$

(i) $\det(B) = B_{11}B_{22}B_{33}$

r1065698 Tim Kindt

2. Bereken:
$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

3. Bereken $\det(A)$ als A een (3×3)-bovendriehoeksmatrix is.
   Wat verwacht je voor $\det(A)$ als A een $(n \times n)$-bovendriehoeksmatrix is?

4. Bereken $\det(A)$ als A een (3×3)-benedendriehoeksmatrix is.
   Wat verwacht je voor $\det(A)$ als A een $(n \times n)$-benedendriehoeksmatrix is?

5. Voor welke waarde(n) van p is
$$\begin{vmatrix} 2 & p & -5 \\ p-1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & p+1 \end{vmatrix} = 9.$$

6. Voor welke waarde(n) van p is
$$\begin{vmatrix} p & -1 & 4 \\ 2 & 0 & p-2 \\ 3 & p+2 & -1 \end{vmatrix} = 10.$$

r1065698 Tim Kindt

2.2 Eigenschappen

2.2.1 Eigenschappen, gevolgen en voorbeelden

In deze paragraaf volgt een opsomming van een aantal belangrijke eigenschappen en gevolgen van deze eigenschappen. Deze eigenschappen zullen ons helpen om ”op het zicht” na te gaan of de determinant van een matrix al dan niet gelijk is aan 0 (zie oefening 9).

De bewijzen van deze eigenschappen en gevolgen laten we achterwege.

Eigenschap 1
$\det(A) = \det(A^T)$

In woorden: Een determinant verandert niet van waarde als men de rijen als kolommen schrijft.

Gevolg
Elke eigenschap i.v.m. determinanten die geldt voor de rijen zal ook gelden voor de kolommen!

Eigenschap 2
Een determinant verandert van teken als men twee rijen of twee kolommen van plaats verwisselt.

Eigenschap 3
Een determinant met twee gelijke rijen of kolommen is 0.

Eigenschap 4
Vermenigvuldigt men een rij (of kolom) van een determinant met een getal, dan wordt de oorspronkelijke determinant met dit getal vermenigvuldigd.

Gevolg
Als A een $(n \times n)$-matrix is, dan is $\det(k.A) = k^n.\det(A)$ voor $k \in \mathbb{R}$.

Gevolg
Wanneer alle elementen van een rij (of kolom) een gemeenschappelijke factor bevatten, kan deze factor vooropgezet worden (wat het rekenwerk aanzienlijk vermindert).

Voorbeeld 2.4

$$\begin{vmatrix} 30 & 10 & 0 \\ -8 & 4 & 12 \\ 0 & 3 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3.10 & 1.10 & 0.10 \\ (-2).4 & 1.4 & 3.4 \\ 0.3 & 1.3 & 3.3 \end{vmatrix} = 10.4.3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 120\,(3.1.3 + 1.3.0 + 0.(-2).1 - 0.1.0 - 3.3.1 - 1.(-2).3) = 720$$

Eigenschap 5
Een determinant met twee evenredige rijen of kolommen is 0.

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 2.5

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ ab & a & b \\ a^2 & b & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ a & b & a \end{vmatrix} = 0$$

Eigenschap 6

Een determinant waarvan alle elementen van een bepaalde rij (of kolom) de som zijn van twee elementen, kan geschreven worden als een som van twee determinanten, nl. de determinant die men verkrijgt door in die rij (of kolom) alle tweede termen weg te laten en de determinant die men verkrijgt door in die rij (of kolom) alle eerste termen weg te laten.

Eigenschap 7

Een determinant verandert niet van waarde als men bij een rij (of kolom) een veelvoud van een andere rij (of kolom) optelt.

Opmerking

Een determinant verandert WEL van waarde als men een rij (of kolom) vervangt door een veelvoud van deze rij (of kolom) en daar een andere rij (of kolom) bij optelt.

Voorbeeld 2.6

We illustreren deze opmerking met een voorbeeld. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10$

- We vervangen nu rij 2 door "rij 2 min 2 keer rij 1" ($R_2 - 2R_1$):

  $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10$$

  Dit is correct gebruik van eigenschap 7 en de determinant verandert dus niet van waarde!

- De determinant zal wel wijzigen als we rij 1 vervangen door "2 keer rij 1 min rij 2" ($2R_1 - R_2$):

  $$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 20$$

  Zoals verwacht vinden we hier het dubbel van de oorspronkelijke determinant. (Waarom? Zie eigenschap 5 en 6!)

Door eigenschap 7 correct te gebruiken, kunnen we extra nullen creëren in een determinant. Ook deze eigenschap kan dus het manuele rekenwerk aanzienlijk helpen verminderen!

Eigenschap 8

Als $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dan geldt dat $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$.

r1065698 Tim Kindt

2.2.2 Oefeningen

7. Waar of vals: Voor alle matrices $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ geldt dat $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$.

8. Waar of vals: Als $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ een nilpotente matrix is, is $\det(A) = 0$.

9. Toon aan m.b.v. de eigenschappen van determinanten dat de onderstaande matrices determinant gelijk aan nul hebben.

(a) $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & -3 \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

(e) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$

(f) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$

(g) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

10. Bereken de onderstaande determinant van "Vandermonde".

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

Opmerking

Algemeen kan men voor een **"Vandermonde"-determinant van de n-de orde** aantonen dat

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2})\dots(x_n - x_1)\dots(x_2 - x_1)$$

$$= \prod_{i>j, i=2..n, j=1..n-1} (x_i - x_j)$$

11. Bereken met wxMaxima (commando `determinant`):

(a) $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 9 & 1 \\ 6 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 2 & 7 & 2 \\ 5 & 1 & 1 & 9 & 9 \end{vmatrix}$

r1065698 Tim Kindt

(c) $\begin{vmatrix} 4 & 7 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & -4 & 4 & -3 \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 6 & -2 & 4 \\ -4 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 4 & -2 & 7 \\ -2 & 6 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$

12. Bereken met wxMaxima (commando `determinant`) en geef een ontbinding in factoren. Wanneer zal de determinant gelijk zijn aan 0?

(a) $\begin{vmatrix} 3x-y & 2x & 2x \\ 2y & x+y & 2y \\ 4x & 4x & 3x+y \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} p & 2 & p+1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & p & 1 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} a & a+1 & a+2 \\ a+3 & a+4 & a+5 \\ a+6 & a+7 & a+8 \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$

(e) $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$

(f) $\begin{vmatrix} a+b & c & c \\ b & c+a & b \\ a & a & b+c \end{vmatrix}$

13. Bereken met wxMaxima (commando `determinant`) en geef een ontbinding in factoren. Wanneer zal de determinant gelijk zijn aan 0?

(a) $\begin{vmatrix} 2x & 2y & x+y \\ 2x & x+y & 2x \\ x-y & 2y & 2x \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} m-1 & 6 & m \\ 5 & m & 2 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} p-4 & p-1 & p+2 \\ p-3 & p & p+3 \\ p-2 & p+1 & p+4 \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} a & 4 & 4 \\ 4 & a & a \\ 4 & 4 & a^2 \end{vmatrix}$

(e) $\begin{vmatrix} 1 & r & r^3 \\ 1 & s & s^3 \\ 1 & t & t^3 \end{vmatrix}$

14. Voor welke waarde(n) van de parameter m is

$$\begin{vmatrix} m & m & m & m \\ 1 & m & m & m \\ 1 & 1 & m & m \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} = m?$$

15. Voor welke waarde(n) van de parameter p is

$$\begin{vmatrix} 1 & p & p & p \\ p & 1 & p & p \\ p & p & 1 & p \\ p & p & p & 1 \end{vmatrix} = 3p+1?$$

r1065698 Tim Kindt

2.3 Inverse matrix

2.3.1 Definitie

De **inverse matrix** van een $(n \times n)$-matrix A is de $(n \times n)$-matrix A^{-1} waarvoor geldt:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = I_n$$

2.3.2 Voorbeelden

Voorbeeld 2.7

Gegeven: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ en $B = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

Bereken $A.B$ en $B.A$.

Oplossing:

$$A.B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Besluit: A is de inverse matrix van B en omgekeerd is B de inverse matrix van A of m.a.w. A en B zijn elkaars inverse.

Voorbeeld 2.8

Bereken de inverse matrix van $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Oplossing:

We gaan na of er een matrix $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ bestaat die de inverse is van $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

We stellen vast dat niet elke matrix een inverse heeft. Een matrix waarvoor de inverse bestaat noemt men een **reguliere matrix**. In het andere geval spreekt men van een **singuliere matrix**.

2.3.3 Bestaan van de inverse matrix

We zullen nu nagaan onder welke voorwaarde de inverse van een vierkante matrix bestaat.

Eigenschap 1

$$\det\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\det(A)}$$

want $A.A^{-1} = I_n \Rightarrow \det\left(A.A^{-1}\right) = \det(I_n) = 1 \Rightarrow \det(A).\det(A^{-1}) = 1$

r1065698 Tim Kindt

Eigenschap 2
De inverse van een vierkante matrix A bestaat als en slechts als $\det(A) \neq 0$ of m.a.w. A is regulier $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Eigenschap 3: schrappingwet voor matrices
Als A een reguliere matrix is, geldt er dat

$$\begin{cases} A.B = A.C \Rightarrow B = C \\ B.A = C.A \Rightarrow B = C \end{cases}$$

2.3.4 Berekenen van de inverse matrix d.m.v. elementaire rijoperaties

Elementaire rijoperaties
Een bewerking of operatie uitgevoerd op de rijen van een matrix noemt men **elementair** indien we te maken hebben met één van de volgende bewerkingen op een matrix:

- Twee rijen van plaats verwisselen $\left(R_i \leftrightarrow R_j\right)$
- Een rij vermenigvuldigen met een getal $a \neq 0$ (aR_i)
- Een veelvoud van een rij optellen bij een andere rij $\left(R_i + aR_j\right)$

Matrices die via elementaire rijoperaties omgezet worden in elkaar noemt **equivalent** of **gelijkwaardig**.

Voorbeeld 2.9
Herleid de matrix $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ tot $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ via elementaire rijoperaties.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2/2} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 5R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Eigenschap
Een elementaire rijoperatie toepassen op een matrix komt overeen met deze matrix langs links vermenigvuldigen met een elementaire matrix.

Voorbeeld 2.10
Voor de matrix A en de bijhorende elementaire rijoperatie uit voorbeeld 3.9 hebben we dat:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{=A^{-1}} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

We zien dat het product van deze drie elementaire matrices in feite de inverse matrix is van A. Dus:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

Besluit

De inverse van een vierkante matrix A kan men vinden door op de eenheidsmatrix dezelfde elementaire rijoperaties toe te passen als deze die nodig zijn om de matrix A te herleiden tot de eenheidsmatrix.

Opmerking

Om de inverse matrix te berekenen kan men ook gebruik maken van elementaire kolomoperaties. We mogen echter geen rij- en kolomoperaties door elkaar gebruiken!

Praktische schikking

De pijltjesnotatie uit het voorgaande voorbeeld en het gebruik van elementaire matrices is in de praktijk niet houdbaar. Om het geheel overzichtelijk te houden, gaan we steeds als volgt te werk:

Plaats de matrix A links van een verticale streep en de eenheidsmatrix rechts van diezelfde verticale streep. Na het uitvoeren van de nodige elementaire rijoperaties op $[A \mid I_n]$ verkrijgen we (indien de inverse van A bestaat) het resultaat $[I_n \mid A^{-1}]$. Dus rechts van de verticale streep verschijnt de inverse matrix A^{-1}.

Voorbeeld 2.11

We hernemen opnieuw voorbeeld 2.9:

$$\begin{array}{cc|cc|l}
0 & 2 & 1 & 0 & \\
1 & 5 & 0 & 1 & \\
\hline
1 & 5 & 0 & 1 & R_1 \leftrightarrow R_2 \\
0 & 2 & 1 & 0 & \\
\hline
1 & 5 & 0 & 1 & \\
0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & R_2/2 \\
\hline
1 & 0 & -\frac{5}{2} & 1 & R_1 - 5R_2 \\
0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 &
\end{array}$$

2.3.5 Berekeningen in/met wxMaxima

(zie inversevb.wxmx)

Reduced Row Echelon Form

In wxMaxima zullen we gebruik maken van het commando `rref` (zelf te definiëren!) dat een (rechthoekige) matrix omzet in zijn Reduced Row Echelon Form. Daarmee bedoelt men dat een matrix door de volgende bewerkingen/elementaire rijoperaties

- Twee rijen van plaats verwisselen
- Een rij vermenigvuldigen met een getal $a \neq 0$.
- Een veelvoud van een rij optellen bij een andere rij

omgevormd wordt tot een equivalente matrix die aan de volgende voorwaarden voldoet:

r1065698 Tim Kindt

- Eventuele nulrijen verschijnen onderaan in de resulterende matrix.
- Het eerste niet-nulelement van elke rij is gelijk aan 1.
- Als het eerste niet-nulelement van een rij in kolom k staat, zijn alle andere elementen van deze kolom gelijk aan 0.
- Als het eerste niet-nulelement van een rij k in kolom i staat, zal het eerste niet-nulelement van de rij $k+1$ in een kolom j staan met $i < j$ (indien beide rijen niet-nulrijen zijn).

Het commando `rref` kunnen we als volgt implementeren in wxMaxima:
(bron: Rosetta Code, via wikipedia.be)

```
(%i) rref(A):=block([p,q,k],[p,q]:matrix_size(A),A:echelon(A),
       k:min(p,q),
       for i thru min(p,q) do (if A[i,i]=0 then (k:i-1,return())),
       for i:k thru 2 step -1 do (for j from i-1 thru 1 step -1 do
       A:rowop(A,j,i,A[j,i])),
       A)$
```

Voer de uitgebreide matrix $[A \mid I_n]$ in (via het menu *Algebra* of rechtstreeks met de commando's `matrix` of `addcol`. Laat er vervolgens het commando `rref` op inwerken.

Voorbeeld 2.12
We hernemen opnieuw voorbeeld 2.9:

```
(%i) AI: matrix([0,2,1,0],[1,5,0,1]);
```

of

```
(%i) AI:addcol(A,ident(2));
(%i) rref(AI);
(%i) Ainv:submatrix(%,1,2);
```

We berekenen - ter controle - A^{-1} of verifiëren dat $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$:

```
(%i) A:submatrix(AI,3,4);
(%i) A^^(-1);
(%i) Ainv^^(-1);
```

Opmerking
De matrix die ontstaat door in een matrix A de rijen $i,\ldots,j$ en de kolommen $k,\ldots,l$ te schrappen kan men ook via een wxMaxima-commando genereren:
`submatrix(i,...,j,A,k,...,l)`.
Hierbij schrijven we in wxMaxima uiteraard geen puntjes, maar worden de indices die men moet schrappen allemaal vermeld.

2.3.6 Oefeningen

16. Bepaal de inverse van een reguliere (2×2)-matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

    Pas toe op $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

r1065698 Tim Kindt

17. Bepaal van de volgende matrices de inverse matrix indien deze bestaat:

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 7 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

18. Bepaal van de volgende matrices de inverse matrix indien deze bestaat:

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

19. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ en $C = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Bepaal de matrix X als

(a) $AX + C = 3B$

(b) $XB + 2C = 0$

20. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ en $C = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

Bepaal de matrix X als

(a) $XA + 2I_2 = C$

(b) $BX - 2C = 0$

21. Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & m+2 \\ 2 & m & 3 \end{bmatrix} \text{ met } m \in \mathbb{R}$$

Gevraagd:

(a) Voor welke waarden van m bestaat A^{-1}?

(b) Bereken A^{-1} voor $m = 0$.

22. Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{bmatrix} \text{ met } m \in \mathbb{R}$$

Gevraagd:

(a) Voor welke waarden van m bestaat A^{-1}?

(b) Bereken A^{-1} voor $m = 2$.

r1065698 Tim Kindt

23. Voor welke waarden van a, b en c bestaat de inverse matrix van:

(a) $A = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & 0 & -b \\ 0 & -c & -a \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Bereken de inverse matrix voor alle gevonden waarden van a, b en c.

24. Voor welke waarden van a,b en c bestaat de inverse matrix van:

(a) $A = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & b \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix}$

Bereken de inverse matrix voor alle gevonden waarden van a, b en c.

25. Bewijs de volgende eigenschap:

Als $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ een nilpotente matrix is met index k dan geldt er dat

$$(I_n - A)^{-1} = I_n + A + \ldots + A^{k-1}$$

r1065698 Tim Kindt

2.3.7 Toepassing op matrices: codeertechniek van Hill

Eén van de eenvoudigste methodes om een boodschap te coderen is elke letter van het alfabet te vervangen door een getal of door een andere letter. Zo wordt een tekst wel onleesbaar maar de gecodeerde tekst is relatief gemakkelijk te ontcijferen aan de hand van een tabel met de relatieve frequenties van de letters in een standaard Nederlandse tekst. Hoe langer de gecodeerde tekst is, hoe gemakkelijker hij kan ontcijferd worden.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen ontwikkelde de wiskundige Lester Hill een codeertechniek, op basis van matrices, die veel moeilijker te kraken is. De methode kan bovendien gemakkelijk geïmplementeerd worden op een computer.

Men start met het kiezen van een willekeurige reguliere $(n \times n)$-matrix met gehele elementen. Deze matrix noemen we de **sleutelmatrix** S. Elke letter van een tekst wordt vervangen door zijn rangnummer in het alfabet. Een spatie vervangt men door het getal 0. Men kan ook de leestekens vervangen door bepaalde getallen. Zo wordt een tekst vervangen door een reeks getallen die men opdeelt in groepen van n getallen. Indien de laatste groep geen n elementen bevat, kan men aanvullen met nullen (= spaties). Elke groep van n opeenvolgende getallen schrijft men als een kolom van een matrix (opvullen van links naar rechts), die men dan langs links vermenigvuldigt met de sleutelmatrix S. Op deze manier worden de groepen van n getallen omgezet naar evenveel andere groepen van n getallen. Wanneer men dan deze nieuwe groepen van n getallen aan elkaar rijgt, verkrijgt men de gecodeerde tekst. Deze tekst is moeilijk te ontcijferen als men de sleutelmatrix niet kent.

Om te decoderen volgt men hetzelfde principe, maar men vermenigvuldigt in het geval van 'decoderen' langs links met de inverse van de sleutelmatrix.

Voorbeeld 2.13

We coderen het woord "HALLO" met de sleutelmatrix $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$.

Vooreerst vervangen we elke letter door zijn rangnummer in het alfabet en vullen aan met een nul: HAL|LO $\rightarrow \underbrace{8\ 1\ 12}\underbrace{12\ 15\ 0}$.

De gegroepeerde drietallen schrijven we als kolommen in een matrix. Deze matrix vermenigvuldigen we langs links met de sleutelmatrix S:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 15 \\ 12 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix}$$

Om de gecodeerde boodschap te verkrijgen, zetten we de elementen van de productmatrix (kolom per kolom, van links naar rechts) op een rij achter elkaar:

$$41\ 32\ 85\ 39\ 12\ 51$$

Om deze boodschap te decoderen, bepalen we eerst de inverse van de sleutelmatrix S:

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vervolgens verdelen we de opeenvolgende getallen in groepjes van drie en schrijven deze drietallen als de kolommen van een matrix die we langs links vermenigvuldigen met S^{-1}:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 15 \\ 12 & 0 \end{bmatrix}$$

Om de gedecodeerde boodschap te verkrijgen, zetten we de elementen van de kolommen van de productmatrix op een rij achter elkaar:

$$8\ 1\ 12\ 12\ 15\ 0$$

Hieruit kunnen we afleiden dat we te maken hebben met het woord "HALLO" gevolgd door een spatie.

Opmerking

Een groot voordeel van deze codeertechniek bestaat uit het feit dat gelijke letters (meestal) gecodeerd worden tot verschillende getallen, waardoor het extra moeilijk wordt om de code te kraken!

r1065698 Tim Kindt

2.3.8 Oefeningen

26. Decodeer de volgende boodschap

-1 -50 31 2 -59 36 46 -4 -5 62 -5 -7 11 -80 48

als je weet dat de sleutelmatrix gegeven is door $S = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

27. Decodeer de volgende boodschap

84 40 54 55 25 30 131 63 106 74 37 55 66 33 61 70 25 45 81 39 58

als je weet dat de sleutelmatrix gegeven is door $S = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$.

28. (a) Waar of niet waar: ”De matrix (= magisch vierkant) die is verwerkt in de ”Passiegevel” aan de westzijde van de Sagrada Familia in Barcelona kan gebruikt worden als sleutelmatrix in de codeertechniek van Hill (zie p. 24).”

    (b) Decodeer het onderstaande bericht (inden de uitspraak in (a) waar is!):

506 482 475 484 150 390 285 495 470 521 493 562 369 419 417 412

r1065698 Tim Kindt

2.4 Oplossingen

Zie oefn H2 (1 tem 6).wxmx

2. $|A| = -96$

3. Voor $n = 3$:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ 0 & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & A_{33} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22}A_{33}$$

Voor $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} A_{ii}$$

4. Voor $n = 3$:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22}A_{33}$$

Voor $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & \dots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} A_{ii}$$

5. Voor $-p^3 - 2p - 12 = 0$ of dus voor $p = -2$.

6. Voor $-p^3 + 9p + 10 = 0$ of dus voor $p = -2$ of $p = 1 + \sqrt{6}$ of $p = 1 - \sqrt{6}$

Zie oefn H2 (7 tem 9).wxmx

7. Vals

8. Waar: A nilpotente matrix $\Rightarrow A^p = 0$ (we kunnen steeds zo'n getal $p \in \mathbb{N}$ vinden), dus $\det(A^p) = \det(0) \Rightarrow \det(A)^p = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$

9. (a) $R_3 = -R_1$
   (b) $R_3 = R_1 + R_2$
   (c) $R_3 - R_2 = R_2 - R_1$
   (d) $K_3 = 0$
   (e) $K_3 = K_1 + K_2$
   (f) $R_1 + R_3 = 2R_2$

r1065698 Tim Kindt

(g) $R_3 = 0$

Zie oefn H2 (10 tem 15).wxmx

10. $|V| = (b-a)(c-a)(c-b)$

11. (a) $|A| = 20$
    (b) $|B| = 24$
    (c) $|C| = 405$
    (d) $|D| = -390$

12. (a) $|A| = (x-y)^3$
    $|A| = 0 \Leftrightarrow x = y$
    (b) $|B| = (3-2p)(p+2)$
    $|B| = 0 \Leftrightarrow p = \frac{3}{2}$ of $p = -2$
    (c) $|C| = 0$
    (d) $|D| = (a+b+c)\left(ab+bc+ac-a^2-b^2-c^2\right)$
    $|D| = 0 \Leftrightarrow a+b+c = 0$ of $a = b = c$
    (e) $|E| = (a-b)^3(a+3b)$
    $|E| = 0 \Leftrightarrow a = b$ of $a = -3b$
    (f) $|F| = 4abc$
    $|F| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ of $b = 0$ of $c = 0$

13. (a) $|A| = (x-y)^2(3x-y)$
    $|A| = 0 \Leftrightarrow x = y$ of $3x = y$
    (b) $|B| = 2(m+3)(m-8)$
    $|A| = 0 \Leftrightarrow m = -3$ of $m = 8$
    (c) $|C| = 0$
    (d) $|D| = (a-2)(a+2)(a-4)(a+4)$
    $|D| = 0 \Leftrightarrow a = 2$ of $a = -2$ of $a = 4$ of $a = -4$
    (e) $|E| = (s-r)(t-r)(t-s)(t+r+s)$
    $|E| = 0 \Leftrightarrow s = r$ of $t = r$ of $t = s$ of $t+r+s = 0$

14. $m =$ of $m = 2$

15. $p = 0$ of $p = -\frac{1}{3}$

Zie oefn H2 (16 tem 25).wxmx

16. (a)

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

(b)

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

17. (a) A is niet inverteerbaar

    (b)
$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 3 & 3 \\ -20 & 5 & 6 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

18. (a) A is niet inverteerbaar

    (b)
$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

19. (a)
$$X = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

    (b)
$$X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -12 & -16 \end{bmatrix}$$

20. (a)
$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

    (b)
$$X = \begin{bmatrix} -2 & 16 \\ -4 & 26 \end{bmatrix}$$

21. (a) A^{-1} bestaat voor $m \neq 1$ en $m \neq -5$

22. (a) A^{-1} bestaat voor $m \neq 1$ en $m \neq -2$

23. (a) A is singulier voor elke waarde van a, b en c dus A^{-1} bestaat niet.

    (b) B is regulier voor elke waarde van a, b en c dus A^{-1} bestaat altijd.

24. (a) A is singulier voor elke waarde van a, b en c dus A^{-1} bestaat niet.

    (b) B is regulier voor elke waarde van a, b en c dus A^{-1} bestaat altijd.

Zie oefn H2 (25 tem 27).wxmx

28. (a) Waar

r1065698 Tim Kindt

3. Stelsels eerstegraadsvergelijkingen

r1065698 Tim Kindt

Voor het oplossen van stelsels eerste graadsvergelijkingen kunnen we de alom gekende technieken (nl. combinatie- en substitutiemethode) vervangen door enkele (efficiëntere) technieken die gebruik maken van matrices. We bekijken in deze cursus drie verschillende methodes waarbij de nadruk zal liggen op de methode van Gauss-Jordan. Deze techniek werd vernoemd naar de Duitse wis- en natuurkundige Carl Friedrich Gauss en de Duitse wiskundige en landmeter Wilhem Jordan (zie heading).

3.1 Methode van de inverse matrix

Een stelsel van eerstegraadsvergelijkingen kunnen we steeds schrijven in de matrixvorm $A.X = B$ waarbij de kolommatrix X de onbekenden bevat. De matrix A noemen we de **coëfficiëntenmatrix** van het stelsel.

Uit de matrixvergelijking $A.X = B$ kunnen we de onbekende matrix X: $X = A^{-1}.B$ berekenen (indien mogelijk).

Voorbeeld 3.1
Los op:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = -1 \\ 3y - 2z = 3 \\ x - 2y + 2z = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

We schrijven dit stelsel in de matrixvorm:

$$A.X = B \text{ met } A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ en } B = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Uit de matrixvergelijking $A.X = B$ berekenen we de onbekende matrix X: $X = A^{-1}.B$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -3 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 0 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Opmerking

Aangezien de inverse matrix enkel bestaat bij een vierkante reguliere matrix, is deze methode enkel bruikbaar bij een stelsel dat evenveel vergelijkingen heeft als onbekenden bevat. Bovendien moet de coëfficiëntenmatrix regulier zijn (of m.a.w. de matrix A moet inverteerbaar zijn).

De methode van de inverse matrix is dus enkel bruikbaar bij 'vierkante' stelsels met een unieke oplossing.

3.2 Eliminatiemethode van Gauss

De coëfficiëntenmatrix A aangevuld met de kolom B der gekende termen noemen we de **gerande of vermeerderde matrix** $[A \mid B]$. Deze matrix bevat alle informatie over het stelsel (behalve de naam van de variabelen). Een rij in deze matrix stelt een vergelijking voor uit het stelsel. Indien we elementaire rijoperaties uitvoeren op de gerande matrix, voeren we deze operaties dus eigenlijk uit op de vergelijkingen uit het stelsel. Belangrijk is, uiteraard, dat deze bewerkingen op de vergelijkingen geen invloed hebben op de oplossingen van het stelsel. Met andere woorden: als we elementaire rijoperaties uitvoeren op de gerande matrix, verkrijgen we dus steeds een gelijkwaardige stelsel, d.i. een stelsel met dezelfde oplossingen.

Bij de methode van Gauss zullen we elementaire rijoperaties uitvoeren op de gerande matrix zodanig dat een trap van nullen ontstaat, dus elke rij begint met meer nullen dan de rij die er boven staat. Indien we dit opnieuw vertalen naar vergelijkingen, betekent dit dat in de opeenvolgende vergelijkingen steeds minder onbekenden overblijven. In de onderste vergelijking staan dus het minst onbekenden. Ten slotte lossen we het stelsel op vanuit de onderste vergelijking en werken zo verder naar de bovenste vergelijking toe.

Voorbeeld 3.2

We hernemen voorbeeld 3.1. Los op:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = -1 \\ 3y - 2z = 3 \\ x - 2y + 2z = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

r1065698 Tim Kindt

We passen nu de methode van Gauss toe op de gerande matrix van dit stelsel:

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & -\frac{1}{2} \\ \hline 2 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \hline 2 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ R_3-\frac{1}{2}R_1 \\ \\ \\ \\ R_3+\frac{1}{6}R_2 \end{array}$$

We hebben nu een trap van nullen. Het gelijkwaardige stelsel, waarin minder variabelen optreden, is dus:

$$\begin{cases} 2x-3y+4z=-1 \\ 3y-2z=3 \\ -\frac{1}{3}z=\frac{1}{2} \end{cases}$$

Er zijn drie vergelijkingen met drie onbekenden. Uit elke vergelijking kunnen we één onbekende berekenen en daarbij beginnen we met de laatste vergelijking:

$$-\frac{1}{3}z=\frac{1}{2} \Rightarrow z=-\frac{3}{2}$$

$$3y-2z=3 \Rightarrow 3y-2\left(-\frac{3}{2}\right)=3 \Rightarrow y=0$$

$$2x-3y+4z=-1 \Rightarrow 2x-3.0+4\left(-\frac{3}{2}\right)=-1 \Rightarrow x=\frac{5}{2}$$

Besluit:

$$X=\begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 0 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ of } OV=\left\{\left(\frac{5}{2},0,-\frac{3}{2}\right)\right\}$$

Voorbeeld 3.3

Los op:

$$\begin{cases} 3y=6+x+z \\ 2x=10-3y-z \\ 3(x+z)=z+4 \end{cases}$$

We schrijven het stelsel in standaardvorm:

$$\begin{cases} -x+3y-z=6 \\ 2x+3y+z=10 \\ 3x+2z=4 \end{cases}$$

r1065698 Tim Kindt

We passen nu de methode van Gauss toe op de gerande matrix van dit stelsel:

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 3 & 0 & 2 & 4 \\ \hline -1 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 9 & -1 & 22 \\ 0 & 9 & -1 & 22 \\ \hline -1 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 9 & -1 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ R_2+2R_1 \\ R_3+3R_1 \\ \\ \\ \\ R_3-R_2 \end{array}$$

We hebben nu een trap van nullen. Het gelijkwaardige stelsel, waarin minder variabelen optreden, is dus:

$$\begin{cases} -x+3y-z=6 \\ 9y-z=22 \end{cases}$$

Er zijn twee vergelijkingen met drie onbekenden. Uit elke vergelijking kunnen we één onbekende berekenen. Men kan dus twee onbekenden berekenen en de derde is vrij te kiezen. Men zegt dat er één vrijheidsgraad is of dat er oneindig (tot de macht één) oplossingen zijn. Als er twee onbekenden vrij te kiezen zijn, zegt men dat er oneindig (tot de macht twee) oplossingen zijn, enz.

Welke onbekende we hier vrij kiezen, speelt geen rol. We beginnen steeds met de onderste vergelijking. In dit voorbeeld kiezen we om z te berekenen uit de onderste vergelijking omdat er dan het minst breuken optreden: $z=9y-22$. Eens y (vrij) gekozen is, ligt de waarde voor z dus vast.
We vullen dit resultaat in, in de eerste vergelijking: $-x+3y-(9y-22)=6$ en kunnen we ook x berekenen in functie van de vrije variabele y: $x=16-6y$.

De verzameling van de oneindig vele (reële) oplossingen van het stelsel kunnen we als volgt opschrijven:

$$OV=\{(16-6y,y,9y-22)\,|\,y\in\mathbb{R}\}\,.$$

Tip: Controleer de gevonden oplossingen door ze in te vullen in de drie vergelijkingen van het originele stelsel:

$$\begin{cases} 3y=6+16-6y+9y-22 \\ 2\,(16-6y)=10-3y-(9y-22) \\ 3\,(16-6y+9y-22)=9y-22+4 \end{cases}$$

Opmerking

- De eliminatiemethode van Gauss is bruikbaar voor elk stelsel eerstegraadsvergelijkingen.

r1065698 Tim Kindt

- Voor het aantal oplossingen van een stelsel eerstegraadsvergelijkingen zijn er drie mogelijkheden:
  - geen oplossingen (strijdig stelsel)
  - juist één unieke oplossing
  - oneindig veel oplossingen

3.3 De eliminatiemethode van Gauss-Jordan

De eliminatiemethode van Gauss-Jordan is een doorgedreven variant van de eliminatiemethode van Gauss. We passen de elementaire rijoperaties toe om de meest eenvoudige vorm van het stelsel te krijgen. We maken dus zoveel mogelijk coëfficiënten nul en streven naar een eindresultaat dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de vorm $[I_n \mid *]$.

Voorbeeld 3.4

Los op:

$$\begin{cases} 2x+y+2z+t=6 \\ 6x-6y+6z+12t=36 \\ 4x+3y+3z-3t=-1 \\ 2x+2y-z+t=10 \end{cases}$$

We vertrekken opnieuw van de gerande matrix en maken gebruik van de elementaire rijbewerkingen:

$$\begin{array}{cccc|c|l}
2 & 1 & 2 & 1 & 6 & \\
6 & -6 & 6 & 12 & 36 & \\
4 & 3 & 3 & -3 & -1 & \\
2 & 2 & -1 & 1 & 10 & \\
\hline
2 & 1 & 2 & 1 & 6 & \\
0 & -9 & 0 & 9 & 18 & R_2-3R_1 \\
0 & 1 & -1 & -5 & -13 & R_3-2R_1 \\
0 & 1 & -3 & 0 & 4 & R_4-R_1 \\
\hline
2 & 1 & 2 & 1 & 6 & \\
0 & 1 & 0 & -1 & -2 & R_2/(-9) \\
0 & 1 & -1 & -5 & -13 & \\
0 & 1 & -3 & 0 & 4 & \\
\hline
2 & 0 & 2 & 2 & 8 & R_1-R_2 \\
0 & 1 & 0 & -1 & -2 & \\
0 & 0 & -1 & -4 & -11 & R_3-R_2 \\
0 & 0 & -3 & 1 & 6 & R_4-R_2 \\
\hline
2 & 0 & 2 & 2 & 8 & \\
0 & 1 & 0 & -1 & -2 & \\
0 & 0 & 1 & 4 & 11 & -R_3 \\
0 & 0 & 0 & 13 & 39 & R_4-3R_3
\end{array}$$

r1065698 Tim Kindt

$$\begin{array}{cccc|c|l}
2 & 0 & 0 & -6 & -14 & R_1-2R_3 \\
0 & 1 & 0 & -1 & -2 & \\
0 & 0 & 1 & 4 & 11 & \\
0 & 0 & 0 & 1 & 3 & R_4/13 \\
\hline
2 & 0 & 0 & 0 & 4 & R_1+6R_4 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & R_2+R_4 \\
0 & 0 & 1 & 0 & -1 & R_3-4R_4 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 3 & \\
\hline
1 & 0 & 0 & 0 & 2 & R_1/2 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\
0 & 0 & 1 & 0 & -1 & \\
0 & 0 & 0 & 1 & 3 &
\end{array}$$

Het stelsel dat gelijkwaardig of equivalent is met het oorspronkelijke stelsel is dus:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = -1 \\ t = 3 \end{cases}$$

Deze schrijfwijze is de eenvoudigste vorm waaronder we het stelsel kunnen opschrijven. De oplossing kan immers onmiddellijk afgelezen worden:

$$OV = \{(2,1,-1,3)\}.$$

r1065698 Tim Kindt

Opmerking

De matrixvorm van het meest eenvoudige gelijkwaardige stelsel dat we bepalen m.b.v. de methode van Gauss-Jordan noemen en we de **rijgereduceerde echelon vorm** (of Reduced Row Echelon form, zie wxMaxima-commando `rref`) van de uitgebreide matrixvoorstelling van het gegeven stelsel.

3.3.1 Berekeningen in wxMaxima

(zie stelselvb.wxmx)

Eerst definiëren we de bijkomende commando's `columndiv` en `rref`:

```
(%i) columndiv(A,i,a):=columnop(A,i,i,1-1/a);

(%i) rref(A):=block([p,q,k],[p,q]:matrix_size(A),A:echelon(A),
       k:min(p,q),
       for i thru min(p,q) do (if A[i,i]=0 then (k:i-1,return())),
       for i:k thru 2 step -1 do (for j from i-1 thru 1 step -1 do
       A:rowop(A,j,i,A[j,i])),
       A)$
```

Eerst geven we het stelsel in en bepalen we de uitgebreide coëfficiëntenmatrix:

```
(%i) stelsel:[2*x+y+2*z+t=6,6*x-6*y+6*z+12*t=36,4*x+3*y+3*z-3*t=-1,
     2*x+2*y-z+t=10];
(%i) AB:augcoefmatrix(stelsel,[x,y,z,t]);
(%i) AB:columndiv(AB,5,-1);
```

Met behulp van de nodige elementaire rijoperaties (= Reduced Row Echelon Form) kunnen we nu het stelsel herschrijven en oplossen via de eliminatiemethode van Gauss-Jordan:

```
(%i) rref(AB);
```

We lezen de oplossing van het stelsel af en bovendien kunnen we de gevonden oplossing met wxMaxima controleren:

```
(%i) solve(stelsel,[x,y,z,t]);
```

Opmerking

Het commando `augcoefmatrix` bepaalt niet de gerande matrix van het stelsel maar een variant, nl. $[A \mid -B]$. We passen dit aan naar de gerande matrix $[A \mid -B]$ door m.b.v. het commando `columndiv` de laatste kolom van teken te veranderen.

3.3.2 Oefeningen

1. Bepaal alle oplossingen van de volgende stelsels m.b.v. de eliminatiemethode van Gauss-Jordan.

(a) $\begin{cases} 2x+y+z=-1 \\ x+2y+z=1 \\ x+y+2z=0 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} y-z=1 \\ x-z=1 \\ y-x=1 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} x_2-x_1+2=0 \\ 3x_1-2x_2-x_3=3 \\ x_1+x_2-2x_3+4=0 \\ x_3-x_2=3 \end{cases}$

3.4 Problem solving: opgaves

Als toepassing op het oplossen van stelsels vergelijkingen van de eerste graad bekijken we nu een aantal vraagstukken.

2. Je wil een computer (C), printer (P), scanner (S) en DVD-writer (W) aankopen. De randapparatuur ($P+S+W$) kost al 250 EUR. Als je toch geen DVD-writer koopt, betaal je 690 EUR. Stel je de aankoop van een scanner nog even uit, betaal je 725 EUR. Als je beslist je oude printer verder te gebruiken, betaal je toch nog 735 EUR. Hoeveel kost elk apparaat afzonderlijk?

3. Jan heeft 2 zonen. Binnen 3 jaar is Jan dubbel zo oud als zijn oudste zoon. Binnen 6 jaar is Jan even oud als zijn 2 zonen samen. Jan en zijn 2 zonen zijn nu samen 72 jaar.
Wat is de leeftijd van Jan en zijn 2 zonen?

r1065698 Tim Kindt

4. Een vergadering telt 222 leden uit de Vlaamse, Waalse en Duitse taalgemeenschap. De Vlamingen kennen een duidelijk overwicht, er zijn er dubbel zoveel als de Walen en duitstaligen samen. Maar toen gisteren voor een bepaald agendapunt 120 Vlamingen vertrokken, waren er dubbel zoveel Walen als Vlamingen en duitstaligen samen. Hoeveel leden van elke taalgemeenschap zaten in de vergadering?

   Stel het stelsel van lineaire vergelijkingen op. Los het vervolgens op met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`).

5. De ene student zegt tegen de andere: "Ik ben tweemaal zo oud als jij was toen ik zo oud was als jij nu bent. Als jij zo oud zal zijn als ik nu ben, zullen we samen 54 jaar oud zijn." Hoe oud zijn deze studenten nu?

6. Jantje kocht 100 knikkers voor 20 EUR. Er zijn knikkers bij van 0,05 EUR, 0,40 EUR en 1 EUR. Hoeveel knikkers heeft hij van elke soort?

7. Een winkel verkoopt grote biermanden aan 20 EUR per mand. Deze manden bevatten 25 flesjes van vier verschillende biersoorten. Elke soort bier komt er in voor. De prijs per fles van de vier verschillende soorten is respectievelijk 0,30 EUR, 0,40 EUR, 0,60 EUR en 0,80 EUR. De prijs van de mand (6 EUR) is inbegrepen in de prijs van de biermand. Drie jaar geleden verkocht deze winkel dezelfde biermanden 3 EUR goedkoper. Sindsdien is de mand 1 EUR duurder geworden, de twee goedkoopste biersoorten zijn elk met 0,05 EUR per fles gestegen en de prijs van de twee duurste bieren is per fles 0,10 EUR omhoog gegaan.

   Hoeveel verschillende soorten biermanden kunnen ze verkopen? En hoeveel flessen van elke biersoort zijn er in elk van die verschillende biermanden?

8. In een terrarium verzamelde Joris 'kriebelbeestjes': wormen, spinnen en kevers. In totaal goed voor 394 pootjes en 69 koppen. Veronderstel dat er meer wormen dan kevers én meer spinnen dan kevers in het terrarium zitten. Hoeveel wormen (geen poten), spinnen (8 poten) en kevers (6 poten) heeft Joris?

   Stel het corresponderende stelsel op, los dit stelsel op met de methode van Gauss-Jordan (rref) en geef alle oplossingen.

r1065698 Tim Kindt

3.5 Oplossing

Zie oefn H3 (1).wxmx

1. (a) Het gegeven stelsel heeft juist één oplossing, nl. $OV = \{(-1,1,0)\}$.
   (b) Het gegeven stelsel is een strijdig stelsel en heeft geen oplossingen.
   (c) Het gegeven (overbepaalde) stelsel heeft oneindi veel oplossingen, nl. $OV = \{(x_3-1, x_3-3, x_3) \mid x_3 \in$

Zie oefn H3 (2 tem).wxmx

2. De prijzen C, P, S en W voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} P+S+W=250 \\ C+P+S=690 \\ C+P+W=725 \\ C+S+W=735 \end{cases}$$

   Antwoord: De computer kost 550 EUR, de printer 65 EUR, de scanner 75 EUR en de DVD-writer 110 EUR.

3. Stel
   J = leeftijd van Jan
   Z_1 = leeftijd oudste zoon van Jan
   Z_2 = leeftijd jongste zoon van Jan

   De variabelen J, Z_1 en Z_2 voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} J+3=2(Z_1+3) \\ J+6=(Z_1+6)+(Z_2+6) \\ J+Z_1+Z_2=72 \end{cases}$$

   Antwoord: Jan is 39 jaar. Zijn zonen zijn 15 en 18 jaar oud.

4. Stel
   V = # Vlamingen
   W = # Walen
   D = # duitstaligen

   De variabelen V, W en D voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} V+W+D=222 \\ V=2(W+D) \\ W=2(V-120+D) \end{cases}$$

   Antwoord: De vergadering bestond uit 6 duitstalingen, 148 Vlamingen en 68 Walen.

5. Stel x de leeftijd van de oudste student en y de leeftijd van de jongste student. Dan is $x-y$ het leeftijdsverschil De variabelen x en y voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} x=2\,(y-(x-y)) \\ (x+(x-y))+x=54 \end{cases}$$

   Antwoord: De oudste student is nu 24 jaar oud en de jongste student is nu 18 jaar oud.

r1065698 Tim Kindt

6. Stel
   x = # knikkers van 0,05 EUR
   y = # knikkers van 0,40 EUR
   z = # knikkers van 1 EUR

   De variabelen x, y en z voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} x+y+z=100 \\ 0,05.x+0,4.y+1.z=20 \end{cases}$$

   Bovendien weten we ook nog dat $x,y,z \in \mathbb{N}$.

   Antwoord: Er zijn twee mogelijkheden, nl.

	0,05 EUR	0,40 EUR	1 EUR
1e mogelijkheid	64	32	4
2e mogelijkheid	76	13	11

7. Stel
   x = # flessen van 0,30 EUR in een biermand
   y = # flessen van 0,40 EUR in een biermand
   z = # flessen van 0,60 EUR in een biermand
   z = # flessen van 0,80 EUR in een biermand

   Stelsel:

$$\begin{cases} x+y+z+u=25 \\ 0,3x+0,4y+0,6z+0,8u=14 \\ 0,25x+0,35y+0,5z+0,7u=12 \end{cases}$$

   Bovendien weten we ook nog dat $x,y,z \in \mathbb{N}_0$.

   Antwoord: Er zijn dus vier verschillende oplossingen:

0,30 EUR	0,40 EUR	060 EUR	0,80 EUR
2	8	9	6
4	6	8	7
6	4	7	8
8	2	6	9

8. Stel
   w = # wormen
   s = # spinnen
   k = # kevers
   De variabelen w, s en k voldoen aan het stelsel:

$$\begin{cases} 0w+8s+6k=394 \\ w+s+k=69 \end{cases}$$

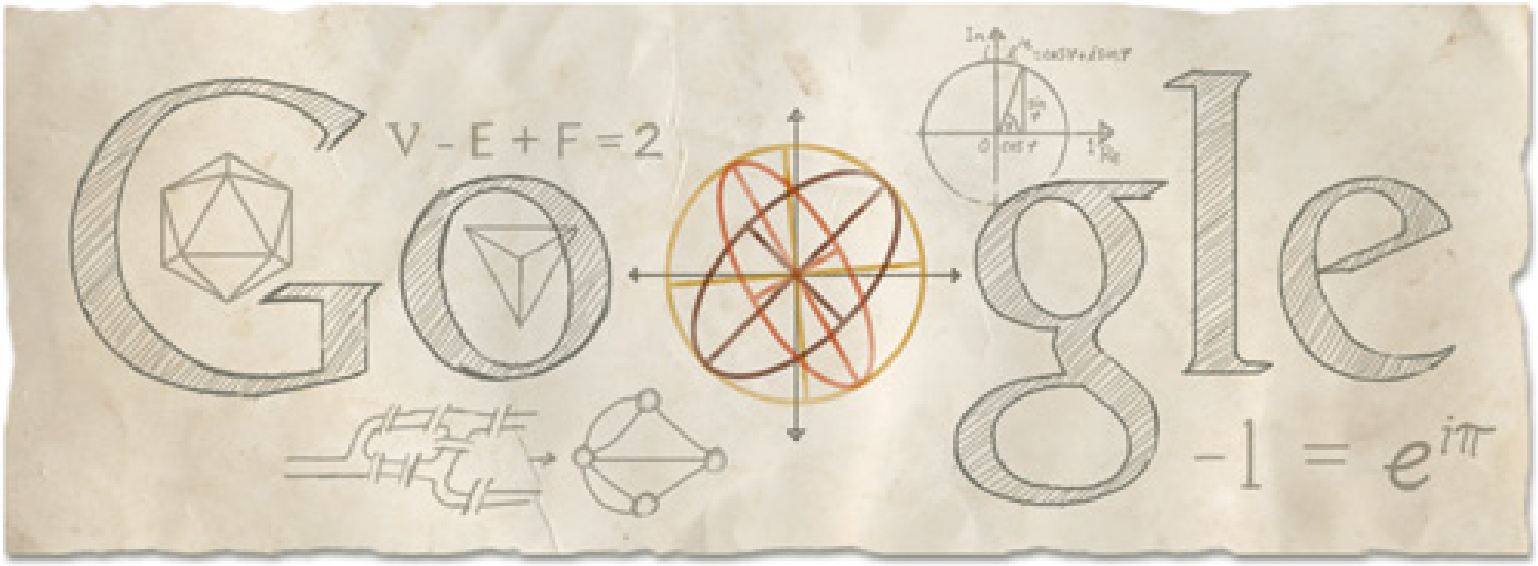
r1065698 Tim Kindt

Bovendien weten we ook nog dat $w, s, k \in \mathbb{N}$.

Antwoord: Er zijn vier mogelijkheden, nl.

	wormen	spinnen	kevers
1e mogelijkheid	19	47	3
2e mogelijkheid	18	44	7
1e mogelijkheid	17	41	11
2e mogelijkheid	16	38	15

r1065698 Tim Kindt

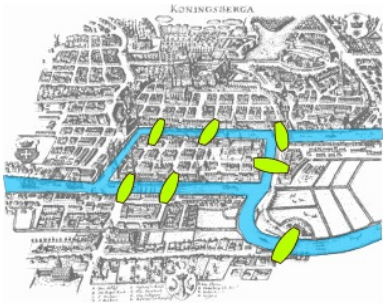


4. Modelleren van grafen met matrices

r1065698 Tim Kindt

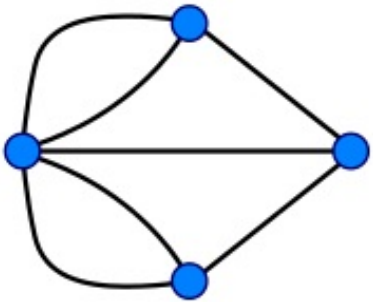
4.1 Inleiding

Het probleem van Königsberg (vroeger gelegen in Oost-Pruisen, na de tweede wereldoorlog ingelijfd bij de Sovjetunie onder de naam Kaliningrad en nu hoofdstad van de Russische provincie Kaliningrad) wordt beschouwd als het ontstaan van de grafentheorie.
Door het stadje Königsberg stroomt de rivier de Pregel. Twee eilandjes in de Pregel zijn onderling en met de oevers verbonden door middel van zeven bruggen. In de 18e eeuw vroegen de inwoners van Königsberg zich af of het mogelijk was de zondagse wandeling zo te organiseren dat elk van de zeven bruggen precies één keer overgestoken werd.



Na veel vruchteloze pogingen, gingen de inwoners te rade bij Leonard Euler, een Zwitsers wiskundige. Hij bewees in 1736 dat een dergelijke wandeling niet bestaat.

Bij dit probleem komen vier plaatsen (twee eilandjes en twee oevers) te pas met zeven verbindingen tussen deze vier plaatsen. We kunnen de situatie dus schematisch als volgt voorstellen:



Een dergelijke grafische voorstelling met punten en lijnen heet een **graaf**. Een punt noemen we een **top** of een **knoop** (in het Engels: **vertex**) en een verbinding tussen twee knopen noemen we een **zijde** (in het Engels: **edge**). Het gaat hier om een **niet-gerichte graaf** omdat de zijden in beide richtingen kunnen doorlopen worden. Het aantal zijden dat toekomt in een knoop noemen we de **graad van deze knoop**.
Bijvoorbeeld: B heeft graad 5; A, C, D hebben graad 3.
Wanneer we een aantal zijden van een graaf doorlopen om van de ene knoop naar een andere te gaan, doorlopen we een **pad** in de graaf. Indien een pad alle zijden precies éénmaal doorloopt, spreken we van een **Euler-pad**. Indien het beginpunt en het eindpunt van een Euler-pad samenvallen, spreken we van een **Euler-cykel**.

Een wandeling die elk van de zeven bruggen van Königsberg slechts éénmaal zou aandoen en die eindigt waar ze is begonnen, zou dus een Euler-cykel in bovenstaande graaf zijn.

Euler heeft de volgende eigenschappen kunnen aantonen:

Eigenschap 1
Een (samenhangende) graaf bevat een Euler-cykel als en slechts als de graad van elke knoop even is.

Eigenschap 2
Een (samenhangende) graaf bevat een Euler-pad als en slechts als hij twee of nul knoppen van oneven graad bevat.

Merk op dat deze twee eigenschappen enkel iets zeggen over het bestaan van een Euler-cykel of een Euler-pad, maar niet over de manier waarop deze moet gevonden worden.

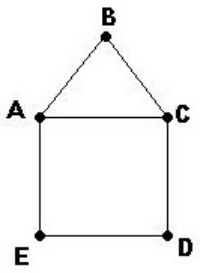
Aangezien de vier knopen in de graaf van het Königsbergprobleem oneven graad hebben (resp. 3, 5, 3, 3), is het onmogelijk een wandeling (= Euler-cykel) te maken die alle bruggen precies éénmaal doorloopt en die eindigt waar ze begon. Bovendien is een wandeling die alle bruggen aandoet en niet eindigt waar ze begint (= Euler-pad) eveneens niet mogelijk omdat de graaf niet voldoet aan de voorwaarde ”0 of 2 knopen van oneven graad”.

r1065698 Tim Kindt

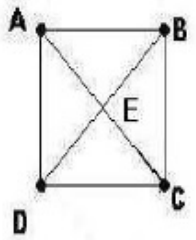
4.2 Oefeningen (facultatief)

1. Welke van volgende figuren kan je in één pennentrek tekenen, zonder tweemaal over dezelfde lijn te gaan?

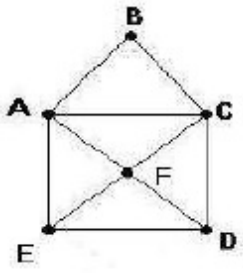
(a)



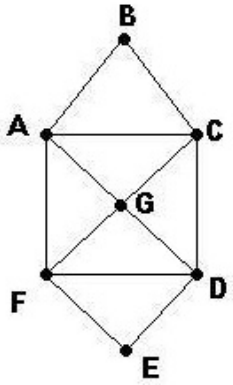
(b)



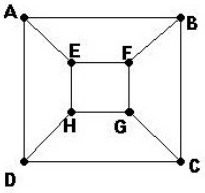
(c)



(d)



(e)



2. Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

   (a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?

   (b) eindigt waar ze begint?

   Teken in elk van de gevallen een mogelijke wandeling.

3. Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten bijbouwen in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

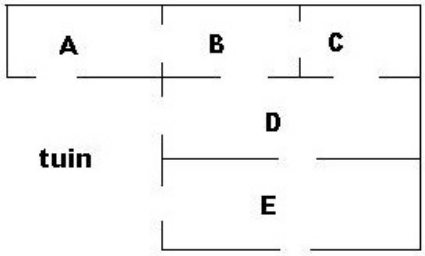
   (a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?

   (b) eindigt waar ze begint?

   Teken in elk van de gevallen een mogelijke wandeling.

r1065698 Tim Kindt

4. Een vleugel van het koninlijk paleis is prachtig gerestaureerd. De koning wil deze vleugel dan ook openstellen voor het publiek. De vleugel is omringd door een tuin.

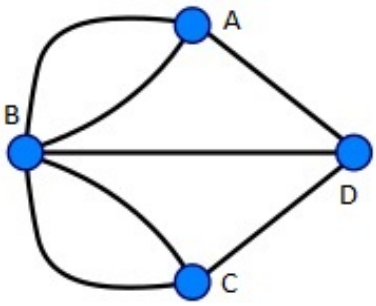


   (a) Is het mogelijk een traject door de vijf zalen en de tuin op te stellen dat elke deur juist éémaal passeert? (Stel hiervoor de situatie voor m.b.v. een graaf.)

   (b) Teken een voorbeeld van een dergelijk traject.

4.3 Verband grafen en matrices

Om te kunnen rekenen in grafen geven we de informatie, opgeslagen in een graaf, weer in een matrix. Zo kan het probleem van Königsberg ook beschreven worden met behulp van een zogenaamde **verbindingsmatrix**.



Het element op plaats $(1,3)$ van deze matrix is gelijk aan 0 en stelt het aantal zijden/bruggen voor die C met A (rechtstreeks) verbinden.

$$\begin{array}{cc} & \text{VAN ABCD} \\ \text{NAAR ABCD} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Opmerkingen

- De som van de elementen in de eerste rij geeft het aantal zijden dat toekomt in A, dus de graad van A (analoog voor B, C en D).
- De matrixvoorstelling van deze graaf is symmetrisch. Er zijn immers evenveel bruggen van C naar A als van A naar C en dit geldt voor elke verbinding. Men spreekt in dit geval van een **niet-gerichte graaf**.

r1065698 Tim Kindt

Als je het traject met de wagen zou afleggen zou het best kunnen dat je wel van C naar A maar niet omgekeerd kunt rijden. Als een brug te smal is, wordt er immers éénrichtingsverkeer ingesteld. In dat geval is de matrix niet langer symmetrisch. In de graaf kan dit worden weergegeven door een pijl te plaatsen in de toegelaten rijrichting van C naar A. Men spreekt dan van een **gerichte graaf**. Bij een gerichte graaf zal de matrix niet symmetrisch zijn, bij een niet-gerichte graaf is de matrix steeds symmetrisch.

- De grafentheorie is een recente tak van de wiskunde met toepassingen in zeer uiteenlopende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn:

  – Het voorstellen van moleculen in de scheikunde: vb. C_3H_8 (propaan)

  ```
          H     H     H
          |     |     |
  H - C - C - C - H
          |     |     |
          H     H     H
  ```

  De graad van een knoop stelt de valentie van de atomen voor. De valentie van een koolstofatoom is 4, de valentie van een waterstofatoom is 1.

  – De kortste of de snelste weg van één stad naar een andere in een wegennet bepalen.

  – Het aanleggen van een zo goedkoop mogelijk telefoonnet of computernet.

  – Het weergeven van relaties in een groep. Er is een verbinding tussen twee personen als ze met elkaar bevriend zijn. In de sociologie spreekt men van een sociogram.

r1065698 Tim Kindt

4.4 Evolutiematrices: Leslie, Markov en kansberekening

(zie grafenvb.wxmx)

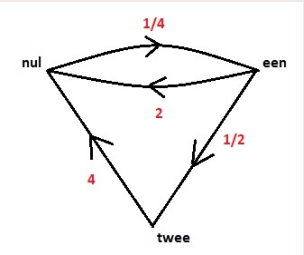
Voorbeeld 4.1

Een bioloog onderzoekt een bepaalde soort kevers. Zijn waarnemingen zijn als volgt:

- geen enkele kever wordt drie jaar oud
- slechts een vierde van de jonge kevers wordt ouder dan één jaar
- vijftig procent van de éénjarige kevers overleeft zijn tweede levensjaar
- gemiddeld zijn er, per kever van één jaar oud, twee nakomelingen
- gemiddeld zijn er, per kever van twee jaar oud, vier nakomelingen

(a) Beschrijf dit proces met behulp van een graaf en een (evolutie)matrix. Deze matrix noemt men een **Leslie-matrix**, naar de Engelse zoöloog Leslie die als eerste matrices gebruikte om de evolutie van een populatie te beschrijven.

Graaf:



Matrix:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

(b) Op een bepaald ogenblik telt hij, in het gebied dat hij onderzoekt, 400 pasgeboren kevers, 200 éénjarige en 100 tweejarige kevers. Hoeveel kevers van elke leeftijdscategorie zullen er zijn binnen 1, 2 en 3 jaar?

Na één jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400 \\ 200 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 800 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

Na twee jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 200 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Na drie jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 600 \\ 200 \\ 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 150 \\ 100 \end{bmatrix}$$

(c) Bepaal de evolutie op lange termijn voor deze populatie. Zal de toestand zich na verloop van tijd stabiliseren?

We gaan op zoek naar een zekere toestand (of wiskundig correcter: kolommatrix) $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M-I)X = 0$.

Bovendien bestaat de graaf uit 3 knopen en zijn x, y en z de enige onbekenden in dit stelsel of m.a.w. we beschikken hier over een vierde vergelijking nl. $x+y+z=1$. Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel (zie vorig hoofdstuk).

In wxMaxima maken we gebruik van de onderstaande commando's:

```
(%i) stelsel:[-x+2*y+4*z=0,x/4-y=0,y/2-z=0,x+y+z=1];
(%i) augcoefmatrix(stelsel,[x,y,z]);
(%i) MIX:columndiv(%,4,-1);
(%i) rref(MIX);
```

De situatie zal dus evolueren naar een toestand waarbij de bevolking kevers bestaat uit 72,73% pasgeborenen; 18,18% éénjarigen en 9,09% tweejarigen.

Opmerking

De stabiele situatie kan (indien deze bestaat!) bepaald worden als oplossing van het stelsel

$$\begin{cases} (M-I)X = 0 \\ \sum_{i}^{n} X_i = 1 \text{ of } N \end{cases}$$

r1065698 Tim Kindt

4.5 Oefeningen

5. Er zijn twee grote computermerken (A en B) op de markt. Daarnaast zijn er nog de computers zonder merknaam (Z). Stel dat de mensen die een computer bezitten gemiddeld om de vijf jaar een nieuwe kopen. Tien procent van de eigenaars van merk A schakelen over op merk B, 20% schakelt over op een computer zonder merk en de rest schaft zich opnieuw merk A aan. Van de eigenaars van merk B koopt 15% een nieuwe computer van merk A, 10% koopt een merkloze computer en het overige percentage blijft bij merk B. Vier vijfden van degenen die een merkloze computer bezitten schaffen zich opnieuw een merkloze computer aan, 15% schakelt over op merk A en 5% op merk B.

   (a) Stel dit proces voor met behulp van een graaf en met behulp van een (overgangs)matrix.

   (b) Als 20% van de huidige computereigenaars merk A heeft, 30% merk B en 50% een computer zonder merk, hoe is de marktverdeling dan binnen vijf en binnen tien jaar? In de economie spreekt men van een **Markovproces**.

   (c) Op lange termijn zal de marktverdeling zich stabiliseren. Hoe zal deze uiteindelijke verdeling er uit zien?

6. Een grote spoorwegmaatschappij bezit 1700 treinstellen. Elk treinstel gaat om de 20 maanden in klein onderhoud en om de 100 maanden in groot onderhoud. Dus wordt elke maand 1 treinstel op 20 in klein onderhoud en 1 treinstel op 100 in groot onderhoud genomen. Bij gemiddeld 1 op de 20 gevallen wordt bij het klein onderhoud besloten tot groot onderhoud.

   (a) Beschrijf het onderhoud van het machinepark met behulp van een graaf en met behulp van een matrix.

   (b) Onderzoek of er een stationaire verdeling van de treinstellen bestaat over de drie mogelijke toestanden, d.w.z. een verdeling die in de loop van de tijd niet meer verandert.

7. In een warenhuis wordt een onderzoek gedaan naar de verkoop van keukenolie. Er zijn drie merken keukenolie beschikbaar. Elke maand blijken er wijzigingen te zijn in het koopgedrag van de klanten. Van degenen die merk A kopen, zijn er 20% die de maand daarop merk B kopen en 10% die merk C kopen. Van degenen die merk B kopen, schakelen er de volgende maand 10% over op merk A en 30% op merk C. 20% van de kopers van merk C, kopen de volgende maand merk A en 10% schakelt over op merk B.

   (a) Beschrijf dit proces met behulp van een graaf en een (overgangs)matrix.

   (b) Geef de evolutie van de verkoop van keukenolie in dit warenhuis, voor de eerstvolgende drie maanden als je weet dat, bij het begin van het onderzoek, de marktverdeling als volgt was: merk A: 30%, merk B: 20% en merk C: 50%.

   (c) Bepaal de verdeling van de markt op lange termijn.

8. Een vrijgezel gaat elke dag uit eten. Hij heeft de keuze uit drie restaurants: Belgisch, Chinees en Italiaans. Hij eet nooit twee dagen na elkaar in hetzelfde restaurant. Als hij op een dag Belgisch gegeten heeft, dan is de kans dat hij 's anderendaags Chinees of Italiaans eet, even groot. Als hij op een dag niet-Belgisch gegeten heeft, dan is de kans dat hij dat de dag erop wel doet tweemaal zo groot als dat hij dit niet doet.

r1065698 Tim Kindt

(a) Als hij vandaag Belgisch gaat eten, wat is dan de kans dat hij dit overmorgen opnieuw doet?

(b) In welk restaurant gaat hij, op lange termijn gezien, het vaakst eten?

9. Drie kinderen, An, Bart en Chris, spelen met een bal. An werpt de bal altijd naar Bart. Bart werpt steeds naar Chris. Chris kiest bij elke worp willekeurig naar wie hij de bal werpt.

   (a) Geef m.b.v. een graaf en m.b.v. een (overgangs-)matrix dit spel weer.

   (b) Als An begint, wat is dan de kans dat Chris de bal heeft na twee worpen?

   (c) Als Chris begint, wat is dan de kans dat An de bal heeft na twee worpen?

10. Een bioloog bestudeert een kolonie van 8000 insecten. Het betreft de zeldzame vierdagsvlieg. Hij deelt de populatie in in vier klassen. Pasgeborenen (3000 vliegen), Eendagigen (2500 vliegen), Tweedagigen (1500 vliegen) en Driedagigen (1000 vliegen). Van de vierdagsvlieg is het volgende bekend:

    - De Pasgeborenen brengen nog geen jongen voort.
    - Elke Eendagige brengt gemiddeld 0,5 jongen voort.
    - Elke Tweedagige brengt gemiddeld 1,2 jongen voort.
    - Elke Driedagige brengt gemiddeld 2,5 jongen voort.
    - 60% van de Pasgeborenen worden minstens één dag oud. De Eendagigen en Tweedagigen hebben 50% kans om te overleven, maar de Driedagigen sterven allemaal.

    Gevraagd:

    (a) Stel deze evolutie voor met behulp van een graaf en een evolutiematrix.

    (b) Bereken de aantallen vliegen over 1, 2 en 10 dagen als dit patroon zo blijft.

    (c) Zal de toestand zich na verloop van tijd stabiliseren? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, moeten we op zoek naar een stabiele limietsituatie X. Aan welke voorwaarden moet deze limietsituatie X voldoen als P, E, T en D resp. het aantal 0-, 1-, 2- en 3-dagigen zijn. Bepaal (indien mogelijk) deze procentuele stabiele leeftijdsverdeling van de vliegenpopulatie.

r1065698 Tim Kindt

4.6 Oplossingen

1. (a) De graaf bevat een Euler-pad. De graaf bevat geen Euler-cykel.
   (b) De graaf bevat geen Euler-pad. Aangezien de graaf geen Euler-pad bevat, bevat de graaf ook geen Euler-cykel!
   (c) De graaf bevat een Euler-pad. De graaf bevat geen Euler-cykel.
   (d) De graaf een Euler-pad én Euler-cykel.
   (e) De graaf bevat geen Euler-pad.

2. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en D. Wandeling: BABDCBC
   (b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en D én tussen B en C. Wandeling: ABCDBA

3. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en C. Wandeling: DABDCBCAB
   (b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en C én tussen B en D. Wandeling: CBAC-BADBDC

4. Een dergelijke wandeling (= Euler-pad) is mogelijk. Wandeling: ETABCDTEDB

5. (b) $\begin{bmatrix} 0,293 \\ 0,252 \\ 0,455 \end{bmatrix}$ met $29,3\% + 25,2\% + 45,5\% = 100,0\%$.
   (c) Antwoord: De markt evolueert naar $22,22\%$ voor merk A, $33,33\%$ voor merk B en $44,45\%$ zonder merk.

6. (b) Antwoord: De situatie evolueert naar 1600 treinstellen in roulatie, 80 treinstellen in klein onderhoud en 20 treinstellen in groot onderhoud.

7. (b) $\begin{bmatrix} 0,3462 \\ 0,2582 \\ 0,3956 \end{bmatrix}$ met $34,62\% + 25,82\% + 39,56\% = 100,0\%$.
   (c) Antwoord: De markt evolueert naar $34,62\%$ voor merk A, $26,92\%$ voor merk B en $38,46\%$ voor merk C.

8. (a) Antwoord: De kans dat de vrijgezel overmorgen opnieuw Belgisch eet, is 2 op 3.
   (b) Antwoord: De vrijgezel zal in 40% van de gevallen Belgisch eten, in 30% van de gevallen Italiaans en in 30% van de gevallen Chinees.

9. (b) Antwoord: Als An begint, is de bal na twee worpen zeker bij Chris.
   (c) Antwoord: Als Chris begint, is er 50% kans dat de bal na twee worpen bij An is.

10. (b) $\begin{bmatrix} 5550 \\ 1800 \\ 1250 \\ 750 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4275 \\ 3330 \\ 900 \\ 625 \end{bmatrix}$ en $\begin{bmatrix} 4791 \\ 2914 \\ 1429 \\ 702 \end{bmatrix}$
    (c) Antwoord: Het opgestelde stelsel is strijdig. Hieruit volgt dat er geen stabiele limietsituatie bestaat voor dit probleem.

r1065698 Tim Kindt

4.7 Uitgewerkte oplossingen

1. (a) De graaf bevat een Euler-pad want de graaf heeft exact twee knopen van oneven graad, bvb. ABCAEDC. De graaf bevat geen Euler-cykel.

   Tip: Start steeds in een knoop van oneven graad!

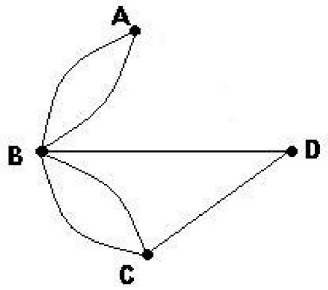
   (b) De graaf bevat geen Euler-pad want de graaf heeft vier knopen van oneven graad. Aangezien de graaf geen Euler-pad bevat, bevat de graaf ook geen Euler-cykel!

   (c) De graaf bevat een Euler-pad want de graaf heeft exact twee knopen van oneven graad, bvb. EABCAFCDFED. De graaf bevat geen Euler-cykel.

   (d) De graaf heeft geen knopen van oneven graad en bevat dus een Euler-pad én Euler-cykel, bvb. ABCAGCDEFDGFA.

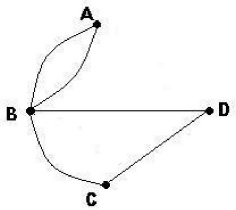
   (e) De graaf bevat geen Euler-pad want de graaf heeft acht knopen van oneven graad. Aangezien de graaf geen Euler-pad bevat, bevat de graaf ook geen Euler-cykel!

2. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en D.



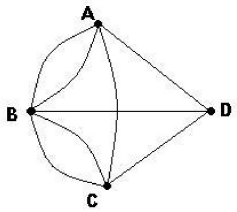
   Hierdoor creëren we twee knopen van oneven graad, nl. B en C.
   Wandeling: BABDCBC

   (b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en D én tussen B en C.



   Hierdoor hebben alle knopen even graad (resp. 2, 4, 2, 2).
   Wandeling: ABCDBA

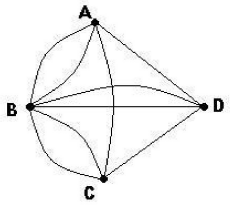
3. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en C.



r1065698 Tim Kindt

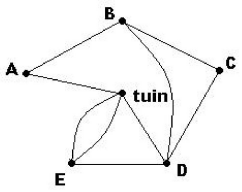
Hierdoor creëren we twee knopen van oneven graad, nl. B en D.
Wandeling: DABDCBCAB

(b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en C én tussen B en D.



Hierdoor hebben alle knopen even graad (resp. 4, 6, 4, 4).
Wandeling: CBACBADBDC

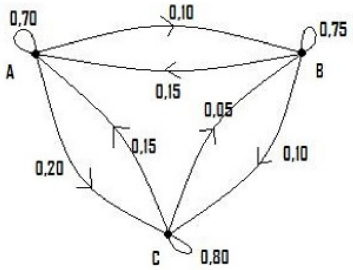
4. Een dergelijke wandeling (= Euler-pad) is mogelijk omdat de graaf twee knopen van oneven graad bevat, nl. B en E.



Wandeling: ETABCDTEDB

Zie oefn H4.wxmx

5. (a) Graaf:



Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen ABC)

$$M = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,15 & 0,15 \\ 0,10 & 0,75 & 0,05 \\ 0,20 & 0,10 & 0,80 \end{bmatrix}$$

(c) We gaan op zoek naar een zekere toestand (of kolommatrix)
$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M - I)X = 0$.

r1065698 Tim Kindt

Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel:

$$\begin{aligned} & MX = X \\ \Leftrightarrow\ & (M-I)X = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} -0,3x+0,15y+0,15z=0 \\ 0,1x-0,25y+0,05z=0 \\ 0,2x+0,1y-0,2z=0 \end{cases} \end{aligned}$$

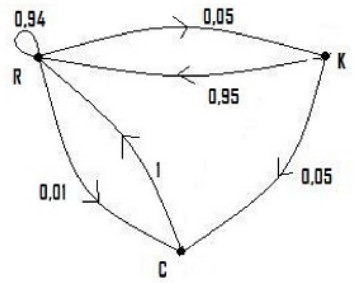
Bovendien weten we dat

$$x+y+z = 100\% = 1$$

Hierdoor verkrijgen we een stelsel van 4 vergelijkingen met 3 onbekenden dat we oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`).

Antwoord: De markt evolueert naar $22,22\%$ voor merk A, $33,33\%$ voor merk B en $44,45\%$ zonder merk.

6. (a) Graaf:
K = klein onderhoud, G = groot onderhoud, R = in roulatie



Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen RKG)

$$M = \begin{bmatrix} 0,94 & 0,95 & 1 \\ 0,05 & 0 & 0 \\ 0,01 & 0,5 & 0 \end{bmatrix}$$

(b) We gaan op zoek naar een zekere toestand $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M-I)X = 0$.
Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel:

$$\begin{aligned} & MX = X \\ \Leftrightarrow\ & (M-I)X = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} -0,06x+0,95y+z=0 \\ 0,05x-y=0 \\ 0,01x+0,05y-z=0 \end{cases} \end{aligned}$$

Bovendien weten we dat

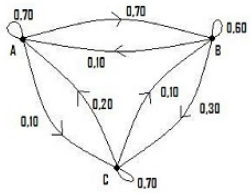
$$x+y+z = 1700$$

r1065698 Tim Kindt

Hierdoor verkrijgen we een stelsel van 4 vergelijkingen met 3 onbekenden dat we oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`).

Antwoord: De situatie evolueert naar 1600 treinstellen in roulatie, 80 treinstellen in klein onderhoud en 20 treinstellen in groot onderhoud.

7. (a) Graaf:



Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen ABC)

$$M = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,1 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,7 \end{bmatrix}$$

(c) We gaan op zoek naar een zekere toestand $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M-I)X = 0$.
Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel:

$$\begin{aligned} & MX = X \\ \Leftrightarrow\ & (M-I)X = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} -0,3x+0,1y+0,2z=0 \\ 0,2x-0,4y+0,1z=0 \\ 0,1x+0,3y-0,3z=0 \end{cases} \end{aligned}$$

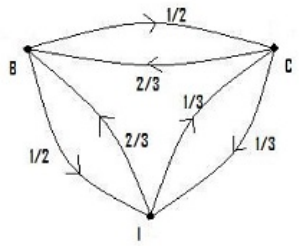
Bovendien weten we dat

$$x+y+z=1$$

Hierdoor verkrijgen we een stelsel van 4 vergelijkingen met 3 onbekenden dat we oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`).

Antwoord: De markt evolueert naar $34,62\%$ voor merk A, $26,92\%$ voor merk B en $38,46\%$ voor merk C.

8. (a) Graaf:



r1065698 Tim Kindt

Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen BCI)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

(b) We gaan op zoek naar een zekere toestand $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M-I)X = 0$. Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel:

$$\begin{aligned} & MX = X \\ \Leftrightarrow\ & (M-I)X = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} -x + \frac{3}{3}y + \frac{2}{3}z = 0 \\ \frac{1}{2}x - y + \frac{1}{3}z = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y - z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

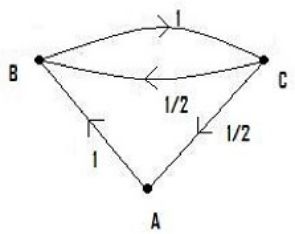
Bovendien weten we dat

$$x + y + z = 1$$

Hierdoor verkrijgen we een stelsel van 4 vergelijkingen met 3 onbekenden dat we oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`).

Antwoord: De vrijgezel zal in 40% van de gevallen Belgisch eten, in 30% van de gevallen Italiaans en in 30% van de gevallen Chinees.

9. (a) Graaf:



Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen BAC)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$M^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

r1065698 Tim Kindt

Dus: als An begint (zekerheid dus kans is 1) zal de bal na 2 worpen (zeker) bij Chris zijn (want kans is nu 1 bij Chris).

(c)

$$M^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,50 \\ 0 \\ 0,50 \end{bmatrix}$$

Dus: als Chris begint (zekerheid dus kans is 1) zal de bal na 2 worpen nooit bij An aankomen. De waarschijnlijkheid is 0%.

10. (a) Matrix: (gekozen volgorde rijen/kolommen PETD)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0,5 & 1,2 & 2,5 \\ 0,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$M \begin{bmatrix} 3000 \\ 2500 \\ 1500 \\ 1000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5500 \\ 1800 \\ 1250 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

$$M^2 \begin{bmatrix} 3000 \\ 2500 \\ 1500 \\ 1000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4275 \\ 3330 \\ 900 \\ 625 \end{bmatrix}$$

$$M^{10} \begin{bmatrix} 3000 \\ 2500 \\ 1500 \\ 1000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4791 \\ 2914 \\ 1429 \\ 702 \end{bmatrix}$$

(c) We gaan op zoek naar een zekere toestand $X = \begin{bmatrix} u \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ waarvoor geldt dat $MX = X$ of m.a.w. $(M-I)X = 0$. Het berekenen van de matrix X komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel:

$$\begin{aligned} & MX = X \\ \Leftrightarrow \quad & (M-I)X = 0 \end{aligned}$$

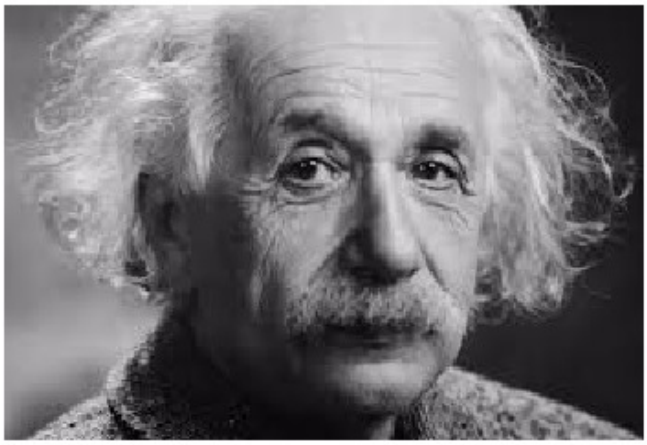
Bovendien weten we dat

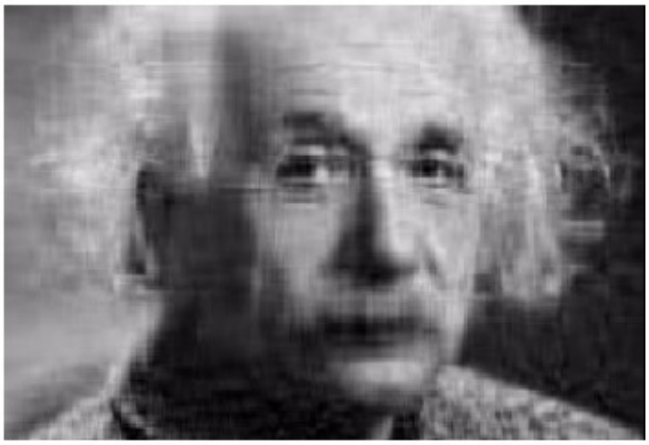
$$u + x + y + z = 1$$

Hierdoor verkrijgen we een stelsel van 5 vergelijkingen met 4 onbekenden dat we oplossen met de methode van Gauss-Jordan (commando `rref`). Uit het resultaat blijkt dat we te maken hebben met een strijdig stelsel.

Antwoord: Er is (op lange termijn) geen stabiele procentuele leeftijdsverdeling mogelijk.

r1065698 Tim Kindt





5. Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD

r1065698 Tim Kindt

In de algemene theorie i.v.m. de wiskundige begrippen eigenwaarden, eigenvectoren en SVD (d.i. singuliere waarden decompositie) wordt gebruik gemaakt van de verzameling van de complexe getallen $\mathbb{C}$. In de vakken Problem Solving 1 & 2 hebben we ons telkens beperkt tot de verzameling van de reële getallen. We zullen ook de leerstof in dit hoofdstuk enkel beperken tot en kaderen binnen de verzameling van de reële getallen. In dit hoofdstuk werken we uitsluitend met reële matrices A. Reële matrices die aanleiding geven tot complexe eigenwaarden zullen we vermijden in de voorbeelden en oefeningen.

5.1 Definitie en techniek

Men noemt de kolommatrix $v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ met $v \neq 0$ een **eigenvector** van $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ met bijhorende **eigenwaarde** λ (lees: lambda) indien er geldt dat

$$Av = \lambda v$$

Hoe kunnen we, vertrekkende van een reële vierkante matrix A, de eigenwaarden en eigenvectoren van deze matrix bepalen? Indien v een eigenvector is van A bestaat er een eigenwaarde λ zodanig dat

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av = \lambda I_n.v \Leftrightarrow Av - \lambda I_n.v = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)\, v = 0$$

Stel $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$, dan kunnen we $(A - \lambda I_n)\, v = 0$ schrijven als een stelsel van n eerstegraadsvergelijkingen:

$$\begin{cases} (A_{11} - \lambda)\, x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = 0 \\ A_{21}x_1 + (A_{22} - \lambda)\, x_2 + \dots + A_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \dots + (A_{nn} - \lambda)\, x_n = 0 \end{cases}$$

Voor dit homogene stelsel geldt dat $\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ een oplossing is. We zoeken echter een kolommatrix $v \neq 0$ die voldoet aan dit stelsel. We willen dus dat dit stelsel niet één oplossing maar oneindig veel oplossingen heeft. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat een stelsel oneindig veel oplossingen heeft indien, na het uitvoeren van de methode van Gauss-Jordan op de gerande matrix $[A \mid B]$, één of meerdere nulrijen verschijnen. Indien A een vierkante matrix is, volgt hieruit dat A singulier is. Toegepast op het voorgaande stelsel van eerstegraadsvergelijkingen vinden we dat dit stelsel een oplossing verschillend van de nulkolom 0 heeft indien er geldt

$$\det(A - \lambda I_n) = |A - \lambda I_n| = 0$$

De eigenwaarden van de matrix A zijn dus de oplossingen van deze vergelijking. Deze vergelijking wordt de **karakteristieke vergelijking** van A genoemd en de oplossingen van deze vergelijking noemt men het **spectrum** van A. Om de eigenvectoren v te vinden die horen bij een specifieke eigenwaarde λ moeten we ten slotte de niet-nuloplossingen bepalen van het bovenstaande stelsel.

(zie eigenvecvb.wxmx)

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 5.1

Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van

$$A = \begin{bmatrix} 13 & -4 & 8 \\ -8 & 9 & -8 \\ -12 & 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Eerst bepalen we de karakteristieke vergelijking (`kv`) van A. Voor alle tussenstappen zullen we gebruik maken van wxMaxima (semi-manuele aanpak):

```
(%i) A:matrix([13,-4,8],[-8,9,-8],[-12,4,-7]);
(%i) I3:ident(3);
(%i) A-%lambda*I3;
(%i) kv:determinant(%)=0;
(%i) factor(kv);
(%i) solve(kv);
```

Besluit: De matrix A heeft drie verschillende eigenwaarden: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$ en $\lambda_3 = 9$.

Uit $\det(A - \lambda I_3) = -(\lambda - 9)(\lambda - 5)(\lambda - 1) = -(\lambda - 9)^1(\lambda - 5)^1(\lambda - 1)^1$ volgt bovendien dat elke oplossing van de karakteristieke vergelijking een enkelvoudige oplossing is. Men zegt dat deze eigenwaarden **algebraïsche multipliciteit** 1 hebben.

Vervolgens willen we de eigenvectoren bepalen van A die horen bij de gevonden eigenwaarden. We vertrekken van de matrixvorm van het bovenstaande stelsel: $(A - \lambda I_3)\, v = 0$ en lossen dit stelsel op met de methode van Gauss-Jordan.

```
(%i) substitute(%lambda=1,A-%lambda*I3);
(%i) A1I_0:matrix([12,-4,8,0],[-8,8,-8,0],[-12,4,-8,0]);
(%i) rref(A1I_0);
```

Het resultaat bevat één nulrij. Hieruit volgt dat dit stelsel oneindig veel oplossingen heeft. Als we gebruik maken van de onbekenden x, y en z krijgen we hier als meest eenvoudige vorm van het beschouwde stelsel: $\begin{cases} x+\frac{1}{2}z=0 \\ y-\frac{1}{2}z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{1}{2}z \\ y=\frac{1}{2}z \end{cases}$

We kiezen bijvoorbeeld $z=2$ en vinden dat $V_1=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ een eigenvector is van A horende bij $\lambda_1=1$. We controleren vervolgens de definitie van eigenwaarden en eigenvector, nl. $AV_1=\lambda_1 V_1$:

```
(%i) V1:matrix([-1],[1],[2]);
(%i) A.V1=1*V1;
```

We herhalen de bovenstaande stappen voor $\lambda_2=5$ en $\lambda_3=9$:

```
(%i) substitute(%lambda=5,A-%lambda*I3);
(%i) A5I_0:matrix([8,-4,8,0],[-8,4,-8,0],[-12,4,-12,0]);
(%i) rref(A5I_0);
(%i) V2:matrix([-1],[0],[1]);
(%i) A.V2=5*V2;
```

Besluit: $V_2=\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ is een eigenvector van A horende bij $\lambda_2=5$.

```
(%i) substitute(%lambda=9,A-%lambda*I3);
(%i) A9I_0:matrix([4,-4,8,0],[-8,0,-8,0],[-12,4,-16,0]);;
(%i) rref(A9I_0);
(%i) V3:matrix([-1],[1],[1]);
(%i) A.V3=9*V3;
```

Besluit: $V_3=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ is een eigenvector van A horende bij $\lambda_3=9$.

Uiteraard beschikken computeralgebrasystemen zoals wxMaxima over standaardcommando's voor het bepalen van de eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix. In wxMaxima kan je deze commando's rechtstreeks intypen in een commandoregel of oproepen via het menu [Algebra]:

```
(%i) kv:charpoly(A,%lambda), expand;
(%i) kv:charpoly(A,%lambda), factor;
(%i) eigenvalues(A);
(%i) eigenvectors(A);
(%i) eigenvectors(A)[1];
(%i) eigenvectors(A)[2];
```

r1065698 Tim Kindt

Opmerkingen

- Het resultaat van de commando's `eigenvalues(A)` en `eigenvectors(A)[1]` bestaat uit een lijst van 2 array's. De eerste array is een opsomming van de eigenwaarden. De tweede array bevat de corresponderende algebraïsche multipliciteiten.
- Eigenvectoren zijn duidelijk niet uniek bepaald. Bij elke eigenwaarde horen oneindig veel eigenvectoren die allemaal lineair afhankelijk zijn van elkaar. We konden bij de semi-manuele aanpak steeds vrij een waarde kiezen voor de onbekende z. Onze keuze komt niet noodzakelijk overeen met de keuze van wxMaxima in het commando `eigenvectors(A)` of `eigenvectors(A)[2]`. Bovendien kan het resultaat/keuze van wxMaxima verschillen van sessie tot sessie en van gebruiker tot gebruiker!
- In de semi-manuele aanpak, waarbij we de tussenstappen in wxMaxima uitwerken, is vooral het bepalen van de eigenvectoren tijdrovend. We zullen in de volgende voorbeelden en oefeningen daarom gebruik maken van de standaardcommando's van wxMaxima (m.b.t. eigenwaarden en eigenvectoren).

Voorbeeld 5.2

Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
(%i) A:matrix([2,1,1],[2,3,2],[3,3,4]);
(%i) kv:charpoly(A,%lambda), expand;
(%i) kv:charpoly(A,%lambda), factor;
(%i) eigenvalues(A);
(%i) eigenvectors(A);
(%i) eigenvectors(A)[1];
(%i) eigenvectors(A)[2];
```

Besluit: De matrix A heeft twee verschillende eigenwaarden: $\lambda_1 = 7$ en $\lambda_2 = 1$.

Uit $\det(A - \lambda I_3) = -(\lambda - 7)(\lambda - 1)^2$ volgt bovendien dat $\lambda_2 = 1$ een tweevoudige oplossing is van de karakteristieke vergelijking. $\lambda_2 = 1$ heeft algebraïsche multipliciteit 2 en $\lambda_1 = 7$ heeft algebraïsche multipliciteit 1. Dit volgt eveneens uit de commando's `eigenvalues(A)` en `eigenvectors(A)[1]`.

Hoe moeten we het resultaat van het commando `eigenvectors(A)[2]` interpreteren? We krijgen opnieuw 3 eigenvectoren. De eerste eigenvector hoort bij de eigenwaarde $\lambda_1 = 7$. De laatste twee eigenvectoren horen allebei bij de eigenwaarde $\lambda_2 = 1$.

```
(%i) V1:transpose(matrix([1,2,3]));
(%i) A.V1=7*V1;
(%i) V2:transpose(matrix([1,0,-1]));
(%i) A.V2=1*V2;
```

r1065698 Tim Kindt

```
(%i) V3:transpose(matrix([0,1,-1]));
(%i) A.V3=1*V3;
```

Opmerkingen

- Komt jouw resultaat in wxMaxima niet overeen met de bovenstaande bespreking? Dat is perfect mogelijk. wxMaxima moet hier namelijk een aantal keuzes maken en die kunnen per gebruiker of zelfs per sessie verschillen! De volgorde van de eigenwaarden is niet belangrijk. De waarde en de algebraïsche multipliciteit van de eigenwaarden liggen vast en moeten dus overeenkomen met de bovenstaande resultaten. De eigenvectoren horende bij een eigenwaarde zijn niet uniek bepaald. Verschilt jouw resultaat van het resultaat uit de cursus? Controleer steeds de voorwaarde $Av = \lambda v$ om de geldigheid van jouw oplossing na te gaan.

- De eigenvectoren V_2 en V_3 zijn lineair onafhankelijk van elkaar (d.i. geen veelvoud van elkaar) en moeten allebei vermeld worden. Bovendien is elke lineaire combinatie van deze twee eigenvectoren opnieuw een eigenvector van A horende bij $\lambda_2 = 1$. Bij wijze van voorbeeld controleren we dit voor de kolommatrix $5V_2 - 9V_3$:
  ```
  (%i) A.(5*V2-9*V3)=1*(5*V2-9*V3);
  ```

r1065698 Tim Kindt

5.2 Eigenschappen

In deze paragraaf zullen we een overzicht geven van een aantal eigenschappen m.b.t. de begrippen eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix. We zullen de eigenschappen niet bewijzen maar uitsluitend illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden.

1. Het **spoor** van een matrix A (d.i. de som van de elementen op de hoofddiagonaal) is gelijk aan de som van de eigenwaarden. De determinant van een matrix is gelijk aan het product van de eigenwaarden. Hierbij houdt men rekening met de algebraïsche multipliciteit r_i van een eigenwaarde:

$$tr(A) = r_1.\lambda_1 + r_2.\lambda_2 + \ldots + r_n.\lambda_n \text{ en } \det(A) = \lambda_1^{r_1}.\lambda_2^{r_2}\ldots\lambda_n^{r_n}$$

2. Als $\lambda \neq 0$ een eigenwaarde is van de reguliere matrix A, dan is $\frac{1}{\lambda}$ een eigenwaarde van de (reguliere) matrix A^{-1}. Bovendien is een eigenvector die hoort bij de eigenwaarde λ voor A eveneens een eigenvector die hoort bij de eigenwaarde $\frac{1}{\lambda}$ voor A^{-1}.

3. Het aantal lineair onafhankelijke eigenvectoren horende bij een eigenwaarde is steeds kleiner of gelijk aan de algebraïsche multipliciteit van die eigenwaarde.

Voorbeeld 5.3
We beschouwen opnieuw de matrix A uit voorbeeld 5.2 en controleren de bovenstaande eigenschappen:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
(%i) A:matrix([2,1,1],[2,3,2],[3,3,4]);
(%i) eigenvectors(A);
(%i) determinant(A);
```

Eig 1: $tr(A) = 7+1+1 = 9$ en $\det(A) = 7.1^2 = 7$

```
(%i) V1:transpose(matrix([1,2,3]));
(%i) A.V1=7*V1;
(%i) eigenvectors(A^^(-1));
(%i) (A^^(-1)).V1=1/7*V1;
```

Eig 2: $\lambda = 7$ is een eigenwaarde van A en $\lambda = \frac{1}{7}$ is een eigenwaarde van A^{-1}. Bij beide eigenwaarden horen dezelfde eigenvectoren.

Eig 3: het aantal lineair onafhankelijke eigenvectoren horende bij een eigenwaarde (resp. 1 en 2) is steeds kleiner of gelijk aan de algebraïsche multipliciteit.

4. Een reële symmetrische $(n \times n)$-matrix A heeft altijd n (niet noodzakelijk verschillende) reële eigenwaarden.

5. De eigenvectoren van een reële symmetrische $(n \times n)$-matrix A met n verschillende reële eigenwaarden vormen een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix P geldt voor deze matrix dat $P.P^T = P^T.P = I_n$.

Voorbeeld 5.4
We controleren de bovenstaande eigenschappen op basis van de symmetrische matrix

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

```
(%i) A:matrix([1/2,0,1/2],[0,-1,0],[1/2,0,1/2]);
(%i) transpose(A)=A;
(%i) factor(charpoly(A, %lambda));
(%i) eigenvectors(A);
```

Eig 4: een reëel symmetrische (3×3)-matrix heeft steeds 3 reële eigenwaarden. Voor dit specifieke voorbeeld zijn het bovendien 3 verschillende reële eigenwaarden.

We stoppen de eigenvectoren van A (als kolommen) in een matrix P_1 en gaan na of $P_1.P_1^T = P_1^T.P_1 = I_n$:

```
(%i) P1:transpose(matrix([0,1,0],[1,0,-1],[1,0,1]));
(%i) P1.transpose(P1);
```

r1065698 Tim Kindt

Het resultaat is een diagonaalmatrix die verschillend is van de eenheidsmatrix. Dit betekent dat de gekozen eigenvectoren een orthogonaal stel vormen, maar (nog) geen orthonormaal stel. We bekomen een orthonormaal stel eigenvectoren door de eigenvectoren te normeren of m.a.w. door een eigenvector te vermenigvuldigen met een getal a zodanig dat norm van de eigenvector gelijk is aan 1.

De **norm** (of **frobenius-norm**) van een kolommatrix $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}$ is gelijk aan $\sqrt{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2}$.

Hieruit volgt dat we een kolommatrix $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}$ moeten vermenigvuldigen met $a = \frac{1}{\sqrt{k_1^2+k_2^2+k_3^2}}$ om deze te normeren.

```
(%i) mat_norm(matrix([0,1,0]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([1,0,-1]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([1,0,1]),frobenius);
(%i) P2:transpose(matrix([0,1,0],[1/sqrt(2),0,-1/sqrt(2)],
     [1/sqrt(2),0,1/sqrt(2)]));
(%i) P2.transpose(P2);
(%i) transpose(P2).P2;
```

6. De eigenvectoren van een reële symmetrische $(n \times n)$-matrix A met minder dan n verschillende reële eigenwaarden kunnen we omvormen tot een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix P geldt voor deze matrix dat $P.P^T = P^T.P = I_n$.

7. Indien een reële $(n \times n)$-matrix A n (niet noodzakelijk verschillende) reële eigenwaarden heeft en eveneens n lineair onafhankelijke eigenvectoren en we plaatsen deze eigenvectoren in de kolommen van een matrix P, dan geldt er dat

$$P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = D$$

   D is een diagonaalmatrix waarvan de diagonaalelementen gelijk zijn aan de eigenwaarden van de matrix A. De volgorde van de eigenwaarden komt overeen met de volgorde van de eigenvectoren in P of m.a.w. de i-de kolom uit de matrix P is een eigenvector van A die hoort bij de eigenwaarde $\lambda_i = D_{ii}$ van A.

   Elke matrix die voldoet aan deze eigenschap noemen we **diagonaliseerbaar**.

8. De eigenvectoren van een reële symmetrische $(n \times n)$-matrix A kunnen we steeds omvormen tot een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix P geldt voor deze matrix dat $P.P^T = P^T.P = I_n$. In het bijzonder

r1065698 Tim Kindt

geldt voor een reële symmetrische matrix A dat

$$P^T.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = D$$

Voorbeeld 5.5

We controleren de eigenschap 6 en 8 op basis van de symmetrische matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
(%i) A:matrix([2,0,2],[0,4,0],[2,0,2]);
(%i) factor(charpoly(A,%lambda));
(%i) eigenvectors(A);
(%i) mat_norm(matrix([1,0,-1]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([1,0,1]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([0,1,0]),frobenius);
```

Eig 6: er bestaat een orthonormaal stel van eigenvectoren

```
(%i) P:matrix([1/sqrt(2),1/sqrt(2),0],[0,0,1],
     [-1/sqrt(2),1/sqrt(2),0]);
(%i) P.transpose(P);
(%i) transpose(P).P;
(%i) transpose(P).A.P;
```

Eig 8: de matrix A is diagonaliseerbaar met

$$P^T.A.P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

9. De karakteristieke veelterm $p(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n$ **annuleert** de matrix A of m.a.w. er geldt dat: $p(A) = a_0 I_n + a_1.A + a_2.A^2 + \dots + a_n.A^n = 0$. Deze eigenschap staat bekend als de stelling van Cayley-Hamilton.

10. De veelterm $m(\lambda)$ van de laagste graad die voldoet aan de volgende eigenschappen noemt men de **minimale veelterm** van A:

    - hoogste graadscoëfficiënt 1
    - deler van de karakteristieke veelterm van A
    - annuleert de matrix A

    Indien de matrix A diagonaliseerbaar is en m verschillende eigenwaarden heeft, is de minimale veelterm van A gelijk aan de veelterm $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\dots(\lambda - \lambda_m)$

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 5.6

We beschouwen opnieuw de matrix A uit voorbeeld 5.5:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
(%i) A:matrix([2,0,2],[0,4,0],[2,0,2]);
(%i) I3:ident(3);
(%i) charpoly(A,%lambda), expand;
(%i) -A^3+8*A^2-16*A;
```

Eig 9: de karakteristieke vergelijking van A annuleert de matrix A

```
(%i) eigenvalues(A);
(%i) factor(charpoly(A,%lambda));
(%i) minpoly:(%lambda-4)*(%lambda-0);
(%i) (A-4*I3).A;
```

Eig 10: de veelterm $(\lambda - 4)\lambda = \lambda^2 - 4\lambda$ is de minimale veelterm van A. Dit is de veelterm van de laagste graad (en met hoogste graadscoëfficiënt 1) die de matrix A annuleert.

r1065698 Tim Kindt

5.3 Oefeningen

1. Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van de onderstaande matrices.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 18 & 0 & 12 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

2. Herneem de matrices uit oefening 1. Welke matrices zijn diagonaliseerbaar? Indien een matrix diagonaliseerbaar is, bepaal dan de minimale veelterm en ga na dat deze veelterm de gegeven matrix annuleert.

3. Waar of vals? Geef steeds een verklaring of een tegenvoorbeeld.

   - Elke singuliere matrix heeft eigenwaarde 0.
   - Elke reële $(n \times n)$-matrix heeft n (al dan niet verschillende) reële eigenwaarden.

4. Gegeven: $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ met eigenwaarden 1, 2, 3 en 3.

   Gevraagd: Bepaal a en b.

   Opmerking: Gebruik de commando's `eigenvalues` en `eigenvectors` enkel ter controle

5.4 Macht van een matrix

Het berekenen van de macht A^m van een $(n \times n)$-matrix A (voor grote waarden van m) is een bewerking die heel veel tussenberekeningen vraagt. Voor het berekenen van A^m heb je bijvoorbeeld al $(m-1).n^3$ vermenigvuldigingen nodig. Ook voor computeralgebrasystemen zoals wxMaxima is het berekenen van A^m een zware klus en daarom berekent wiskundige software A^m niet als $A.A...A.A$ (m keer) maar maken ze gebruik van eigenwaarden en eigenvectoren om het rekenwerk te beperken.

5.4.1 M.b.v. de stelling van Cayley-Hamilton (indien $m \geq n$)

Op p. 76 hebben we de stelling van Cayley-Hamilton besproken. Deze stelling/eigenschap zegt dat de karakteristieke vergelijking van A de matrix A annuleert. Als we deze stelling vervolgens combineren met het principe van de Euclidische deling (of staartdeling) kunnen we de gevraagde macht sterk verkleinen.

Werkwijze

1. Vervang de gevraagde macht door een veelterm: λ^m.
2. Deel de veelterm λ^m door de karkateristieke veelterm $p(\lambda)$. Dit levert een quotiënt $q(\lambda)$ en een rest $r(\lambda)$ waarvoor geldt dat
$$\lambda^m = q(\lambda).p(\lambda) + r(\lambda)$$
   en $gr(r(\lambda)) < gr(p(\lambda)) = n$.
3. Door te steunen op de stelling van Cayley-Hamilton vinden we dat
$$A^m = q(A).p(A) + r(A) = q(A).0 + r(A) \Rightarrow A^m = r(A)$$

5.4.2 M.b.v. de minimale veelterm

Eigenschap 10 (p. 76): de minimale vergelijking van A annuleert de matrix A en bovendien is de graad van de minimale veelterm kleiner of gelijk aan de graad van de karakteristieke vergelijking.

Werkwijze

1. Vervang de gevraagde macht door een veelterm: λ^m.
2. Deel de veelterm λ^m door de minimale veelterm $m(\lambda)$. Dit levert een quotiënt $q(\lambda)$ en een rest $r(\lambda)$ waarvoor geldt dat
$$\lambda^m = q(\lambda).m(\lambda) + r(\lambda)$$
   en $gr(r(\lambda)) < gr(m(\lambda)) < n$.

r1065698 Tim Kindt

3. Door te steunen op eigenschap 10 vinden we dat

$$A^m = q(A).m(A) + r(A) = q(A).0 + r(A) \Rightarrow A^m = r(A)$$

5.4.3 M.b.v. diagonaliseerbaarheid

Een matrix A is diagonaliseerbaar indien we een matrix P (waarvan de kolommen overeenkomen met een stel eigenvectoren) en een diagonaalmatrix D (waarvan de diagonaalelementen de overeenkomstige eigenwaarden zijn) kunnen bepalen waarvoor geldt dat

$$P^{-1}.A.P = D$$

Voor een symmerische matrix geldt bovendien dat het stel eigenvectoren een orthonormaal stel vormen en bijgevolg een matrix P kan gevonden worden waarvoor $P^T.P = P.P^T = I_n$ of dus $P^T = P^{-1}$.

Uit $P^{-1}.A.P = D$ volgt dat $P.D.P^{-1} = A$. Wat zijn de gevolgen van deze schrijfwijze voor het berekenen van A^m?

$$A^m = A.A...A = (P.D.P^{-1}).(P.D.P^{-1})...(P.D.P^{-1}) = P.D.D...D.P^{-1} = P.D^m.P^{-1}$$

Omdat D een diagonaalmatrix is, vinden we dat

$$A^m = P.\begin{bmatrix} \lambda_1^m & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2^m & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n^m \end{bmatrix}.P^{-1}$$

Voorbeeld 5.7

Uit voorbeeld 5.5 en 5.6 weten we dat de onderstaande matrix A diagonaliseerbaar is en de graad van de minimale veelterm kleiner is dan de graad van de karakteristieke veelterm. Deze matrix is een ideaal voorbeeld om de verschillende werkwijzes te illustreren.

Bereken A^{20} voor

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Eerst hernemen we een paar resultaten uit voorbeeld 5.5 en 5.6:

```
(%i) A:matrix([2,0,2],[0,4,0],[2,0,2]);
(%i) factor(charpoly(A,%lambda));
(%i) p(%lambda):=-(%lambda-4)^2*%lambda;
(%i) eigenvectors(A);
(%i) P:matrix([1/sqrt(2),1/sqrt(2),0],[0,0,1],
     [-1/sqrt(2),1/sqrt(2),0]);
(%i) D:transpose(P).A.P;
(%i) m(%lambda):=(%lambda-4)*(%lambda-0);
```

We vervangen A^{20} door de veelterm λ^{20}.

1. Door gebruik te maken van het commando `divide` vinden we het quotiënt en de rest

r1065698 Tim Kindt

na deling van λ^{20} door de karakteristieke veelterm. Enkel de rest (= tweede argument) is van belang voor de verdere berekening:

```
(%i) divide(%lambda^20,p(%lambda),%lambda);
(%i) r(%lambda):=1305670057984*%lambda^2-4947802324992*%lambda;
(%i) 1305670057984*A^^2-4947802324992*A;
```

2. Door gebruik te maken van het commando `divide` vinden we het quotiënt en de rest na deling van λ^{20} door de minimale veelterm. Enkel de rest (= tweede argument) is van belang voor de verdere berekening:

```
(%i) divide(%lambda^20,m(%lambda),%lambda);
(%i) r(%lambda):=274877906944*%lambda;
(%i) 274877906944*A;
```

Merk op dat de graad van de rest in (2) kleiner is dan de graad van de rest in (1). We kunnen in dit geval A^{20} berekenen zonder het gebruik van machten. We moeten enkel de matrix A vermenigvuldigen met een passend (groot) getal.

3. In de derde werkwijze "verschuift" de berekening van de 20-ste macht van de matrix A naar het berekenen van de 20-ste macht van de eigenwaarden in D:

```
(%i) D^20;
(%i) (P.D^20).transpose(P);
```

r1065698 Tim Kindt

5.4.4 Oefeningen

5. Bereken - m.b.v. minstens één van de bovenstaande werkwijzes - de gevraagde macht:

(a) A^{100} voor $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) B^{12} voor $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(c) C^{15} voor $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

(d) D^{9} voor $D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

5.5 Singuliere waarden decompositie (SVD)

5.5.1 Definitie

Bij de **siguliere waarden decompositie** (*Singular Value Decomposition* of SVD) van een $(m \times n)$-matrix A schrijven we de matrix A als het product van 3 matrices (indien mogelijk):

$$A = U.S.W^T$$

- met U een $(m \times m)$-matrix waarvan de eerste kolom belangrijke informatie bevat i.v.m. de rijen van A
- met S een $(m \times n)$-matrix met uitsluitend diagonaalelementen (alle andere elementen zijn 0). De elementen op de diagonaal worden de **singuliere waarden** van A genoemd. Het element S_{11} bevat belangrijke informatie i.v.m. A
- met W een $(n \times n)$-matrix waarvan de eerste kolom belangrijke informatie bevat i.v.m. de kolommen van A

Opmerking

Als we ons zouden beperken tot de belangrijkste informatie uit de matrices U, S en W of m.a.w. deze resp. vervangen door $(m \times 1)$-matrix U', (1×1)-matrix S' en $(n \times 1)$-matrix W' dan is het resultaat $U'.S'.W'^T$ opnieuw een $(m \times n)$-matrix die een goede benadering is voor (de informatie uit) de matrix A

5.5.2 Werkwijze

Om de singuliere waarden decompositie van een $(m \times n)$-matrix te bepalen, moeten we de volgende stappen doorlopen:

1. Bereken de (symmetrische) $(n \times n)$-matrix $A^T.A$.
2. Bepaal de eigenwaarden van $A^T.A$. De diagonaalelementen van de $(m \times n)$-matrix S zijn gelijk aan de vierkantswortel van de eigenwaarden van $A^T.A$. Indien de eigenwaarde 0 optreedt, wordt deze genegeerd. Alle (resterende) eigenwaarden van $A^T.A$ zijn altijd groter dan 0 en het is dus steeds mogelijk om de vierkantswortel te trekken. We ordenen deze vierkantswortels van groot naar klein op de diagonaal van S. Algemeen noteert men deze getallen als σ_i. Ze worden de **singuliere waarden** van A genoemd. Alle andere elementen van S zijn gelijk aan 0. Zijn er minder dan m singuliere waarden? Vul dan de hoofddiagonaal van S op met de waarde 0.
3. Bepaal n eigenvectoren van $A^T.A$ en vorm deze om tot een orthonormaal stel. Indien de eigenwaarde 0 optreedt, wordt deze nu niet genegeerd (maar wordt ze beschouwd als de kleinste waarde). Deze normaalvectoren vormen de kolommen van de $(n \times n)$-matrix W. De i-de kolom van W hoort bij de i-de eigenwaarde van $A^T.A$.
4. De i-de kolom U_i van U wordt als volgt berekend: $U_i = \frac{1}{\sigma_i} A.W_i$ met W_i de i-de kolom van W of m.a.w. met W_i een genormeerde eigenvector van de eigenwaarde $\sigma_i^2 \neq 0$ van $A^T.A$. Vul aan met genormeerde vectoren tot $U.U^T = U^T.U = I_m$.

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 5.8

Bepaal een singuliere waarden decompositie van de (2×3)-matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Uit de dimensies van A volgt dat U een (2×2)-, S een (2×3)- en W een (3×3)-matrix is.

```
(%i) A:matrix([2,2,0],[-1,1,0]);
(%i) B:transpose(A).A;
```

Merk op dat B een symmetrische (3×3)-matrix is.

```
(%i) eigenvectors(B);
```

De matrix B heeft drie verschillende eigenwaarden met algebraïsche multipliciteit 1: $8, 2, 0$. We negeren voorlopig het getal 0 en plaatsen $\sqrt{8}$ en $\sqrt{2}$ op de diagonaal van een (2×3)-matrix S. Alle andere elementen van S stellen we gelijk aan 0.

```
(%i) S:matrix([sqrt(8),0,0],[0,sqrt(2),0]);
```

We vormen de eigenvectoren van B om tot een orthonormaal stel. Hiervoor berekenen we van elke eigenvector de norm en delen we de eigenvector door die norm. De genormeerde eigenvectoren vormen de kolommen van de (3×3)-matrix W. Hou rekening met de volgorde van de eigenvectoren!

```
(%i) mat_norm(matrix([1,1,0]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([1,-1,0]),frobenius);
(%i) mat_norm(matrix([0,0,1]),frobenius);
(%i) W:matrix([1/sqrt(2),1/sqrt(2),0],[1/sqrt(2),-1/sqrt(2),0],[0,0,1]);
```

Ten slotte berekenen we de (2×2)-matrix U d.m.v. $U_i = \frac{1}{\sigma_i} A.W_i$ met σ_i de i-de singuliere waarde uit S en W_i de i-de kolom uit W:

```
(%i) W1:submatrix(W,2,3);
(%i) U1:1/sqrt(8)*A.W1;
(%i) W2:submatrix(W,1,3);
(%i) U2:1/sqrt(2)*A.W2;
(%i) U:matrix([0,1],[1,0]);
```

We controleren de gevonden decompositie:

```
(%i) [U,S,W];
(%i) A=U.S.transpose(W);
```

r1065698 Tim Kindt

5.5.3 Oefeningen

6. Bepaal de singuliere waarden decompositie van de onderstaande matrices:

   (a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

   (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

   (c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$

   (d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

5.6 Toepassing 2: comprimeren van afbeeldingen m.b.v. SVD

(zie Toledo)

5.7 Oplossingen

Zie oefn H5.wxmx

1. (a) $\lambda_1 = -2$ met algebraïsche multipliciteit 2
   $\lambda_2 = 4$ met algebraïsche multipliciteit 1

   (b) $\lambda_1 = 1$ met algebraïsche multipliciteit 2
   $\lambda_2 = 3$ met algebraïsche multipliciteit 1

   (c) $\lambda_1 = 0$ met algebraïsche multipliciteit 2
   $\lambda_2 = 7$ met algebraïsche multipliciteit 1

   (d) $\lambda_1 = 1$ met algebraïsche multipliciteit 1
   $\lambda_2 = 2$ met algebraïsche multipliciteit 2

   (e) $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$ en $\lambda_3 = 3$ met algebraïsche multipliciteit 1

   (f) $\lambda_1 = -2$ met algebraïsche multipliciteit 3
   $\lambda_2 = 2$ met algebraïsche multipliciteit 1

2. (a) Diagonaliseerbaar

   (b) Niet diagonaliseerbaar

   (c) Niet diagonaliseerbaar

   (d) Niet diagonaliseerbaar

   (e) Diagonaliseerbaar

r1065698 Tim Kindt

(f) Diagonaliseerbaar

3. Waar/niet waar

4. Er zijn 2 mogelijke oplossingen: $\{a = 2, b = 3\}$ en $\left\{a = \frac{7}{2}, b = \frac{3}{2}\right\}$

5. (a) $A^{100} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

   (b) $B^{12} = \begin{pmatrix} 1 & 531440 & 0 \\ 0 & 531441 & 0 \\ 0 & 531440 & 1 \end{pmatrix}$

   (c) $C^{15} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 65534 & 32768 & 0 & 0 \\ 64373475 & 42948417 & 14348907 & 0 \\ 11195227940 & 8417878780 & 4237571668 & 1073741824 \end{pmatrix}$

   (d) $D^9 = \begin{pmatrix} 341 & 171 & -171 \\ 171 & 341 & 171 \\ -171 & 171 & 341 \end{pmatrix}$

6. (a) $S = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

   (b) $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

   (c) $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

   (d) $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

r1065698 Tim Kindt

6. Inleiding tot de codeertheorie

r1065698 Tim Kindt

6.1 Inleiding

Door het algemeen gebruik van het internet is het beveiligen van data in computernetwerken een belangrijk probleem geworden. Ook bij het gebruik van bankkaarten is het belangrijk dat niet iedereen zomaar geld kan afhalen van je rekening. Moderne beveiligingssystemen steunen op het gebruik van zeer grote priemgetallen en eigenschappen uit de getaltheorie. Met **getaltheorie** bedoelen we de studie van de eigenschappen van de gehele getallen. Vooraleer we een modern coderingssysteem, zoals RSA, kunnen uitleggen, zullen we een aantal begrippen en eigenschappen uit de getaltheorie overlopen.

6.2 Begrippen en eigenschappen uit de getaltheorie

toledo

(zie coderenvb.wxmx)

6.2.1 Deelbaarheid

In dit hoofdstuk spreken we steeds over natuurlijke getallen. Met ”getal” bedoelen we bijgevolg steeds een natuurlijk getal!

Een getal a **deelt** een getal b als er een getal c bestaat zodat $b = ac$.
We noteren: $a \mid b$ (lees: a deelt b of a is een deler van b).
De verzameling van alle delers van a noteren we met $del(a)$.

Voorbeeld 6.1
$del(100) = \{1,2,4,5,10,20,25,50,100\}$
$del(70) = \{1,2,5,7,10,14,35,70\}$

Een getal met precies twee delers noemen we een **priemgetal**. Het getal 1 is dus géén priemgetal!

Er zijn 25 priemgetallen die kleiner zijn dan 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Elk natuurlijk getal kan op precies één manier geschreven worden als een **product van priemfactoren**.

Voorbeeld 6.2
De priemontbindingen van 100 en 70 zijn:

$$\begin{array}{r|l} 100 & 2 \\ 50 & 2 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 70 & 2 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

Dus: $100 = 2^2.5^2$ en $70 = 2.5.7$.

Getallen die twee of meer getallen delen noemen we **gemene of gemeenschappelijke delers** van die getallen.

Voorbeeld 6.3 De verzameling van de gemene delers van 100 en 70 is $del(100) \cap del(70) = \{1,2,5,10\}$. De grootste gemene deler van 100 en 70 is dus 10. We noteren: $ggd(100,70) = 10$.

Een methode om de grootste gemene deler van twee of meer getallen te bepalen gaat als volgt:

- Bepaal de priemontbinding van elk van deze getallen.
- De grootste gemene deler is het product van alle gemeenschappelijke priemfactoren telkens met hun kleinste exponent.

Voorbeeld 6.4
De priemontbindingen van 100 en 70 zijn: $100 = 2^2.5^2$ en $70 = 2.5.7$, zodat $ggd(100,70) = 2.5 = 10$.

Een tweede methode voor het bepalen van de grootste gemene deler van twee getallen is het **algoritme van Euclides**:

Om $ggd(a,b)$, met $a < b$, te bepalen, delen we het grootste getal b door het kleinste a: $b = qa + r$ met $0 \leq r < a$. Uit $r = b - qa$ volgt dat $ggd(a,b)$ een deler is van r, zodat $ggd(a,b) = ggd(a,r)$. Nu herhalen we de bewerking die we met a en b hebben uitgevoerd op a en r. Er ontstaat een nieuwe rest die kleiner is dan r, enzoverder. Door steeds het proces te herhalen, ontstaat een rij resten die dalend is. Na een aantal stappen zullen we rest 0 verkrijgen. De voorlaatste rest die niet nul is, zal dan de $ggd(a,b)$ zijn.

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 6.5
We zoeken $ggd(100,70)$ m.b.v. het algoritme van Euclides:

$$\begin{array}{rcll} 100 & = & 1.70+30 & (1) \\ 70 & = & 2.30+10 & (2) \\ 30 & = & 3.10+0 & (3) \end{array}$$

De laatste termen in deze gelijkheden vormen de rij van resten. De laatste rest is 0. De voorlaatste rest is 10 en bijgevolg is $ggd(100,70) = 10$.

Opmerking
M.b.v. deze gelijkheden kunnen we $ggd(100,70)$ schrijven als een lineaire combinatie van 100 en 70:

$$\begin{array}{rrl} (2): & 10 & = 70-2.30 \\ (1): & 10 & = 70-2.(100-1.70) \\ \Rightarrow & 10 & = 3.70-2.100 \end{array}$$

In het algemeen kunnen we steeds $ggd(a,b)$ als een lineaire combinatie van a en b schrijven: $ggd(a,b) = x.a+y.b$ voor zekere gehele getallen x en y.

Indien $ggd(a,b) = 1$ noemt men a en b **onderling ondeelbaar** of **relatief priem**.

Voorbeeld 6.6
12 en 17 zijn onderling ondeelbaar want $ggd(12,17) = 1$. Bovendien kan men via het algoritme van Euclides vaststellen dat $5.17-7.12 = 1$:

$$\begin{array}{rcll} 17 & = & 1.12+5 & (1) \\ 12 & = & 2.5+2 & (2) \\ 5 & = & 2.2+1 & (3) \\ 2 & = & 2.1+0 & \end{array}$$

Dus:

$$\begin{array}{rrl} (3): & 1 & = 5-2.2 \\ (2): & 1 & = 5-2.(12-2.5) \\ & 1 & = 5.5-2.12 \\ (1): & 1 & = 5.(17-1.12)-2.12 \\ \Rightarrow & 1 & = 5.17-7.12 \end{array}$$

6.2.2 Ontbinden in priemfactoren, quotiënt, rest en ggd in wxMaxima

We hernemen de bovenstaande voorbeelden in wxMaxima:

Voorbeeld 6.7

- Ontbinden in priemfactoren:
```
(%i) factor(100);
(%i) factor(70);
```

r1065698 Tim Kindt

- Bepalen van de grootste gemene deler (*greatest common divisor*):
```
(%i) gcd(70,100);
```
- *ggd* berekenen met het algoritme van Euclides:
```
(%i) quotient(100,70);
     mod(100,70);
```
of
```
(%i) divivde(100,70);
(%i) divide(70,30);
(%i) divide(30,10);
```
- *ggd* schrijven als lineaire combinatie: bv. $ggd(70,100) = 10 = 3.70 - 2.100$
```
(%i) g30:1*g100-1*g70;
(%i) g10:1*g70-2*g30;
(%i) expand(g10);
```

6.2.3 Oefeningen

1. Bepaal de priemontbinding van 420, 756 en 792.
2. Bepaal m.b.v. de priemontbinding uit oefening 1:
   (a) $ggd(420,756)$
   (b) $ggd(756,792)$
   (c) $ggd(420,792)$
   (d) $ggd(420,756,792)$
3. (a) Bereken $ggd(420,756)$ m.b.v. het algoritme van Euclides en schrijf $ggd(420,756)$ als een lineaire combinatie van 420 en 756.
   (b) Bereken $ggd(420,792)$ m.b.v. het algoritme van Euclides en schrijf $ggd(420,792)$ als een lineaire combinatie van 420 en 792.
4. Bereken $ggd(12345,99484)$ m.b.v. het algoritme van Euclides en schrijf $ggd(12345,99484)$ als een lineaire combinatie van 12345 en 99484.

6.2.4 Modulorekenen

Als je een geheel getal a deelt door een natuurlijk getal n dan verkrijgt men een quotiënt q en een rest r waarvoor geldt dat $0 \leq r < n$. Er geldt dan dat $a = nq + r$. Neem nu al de gehele getallen die dezelfde rest hebben bij deling door n samen in één deelverzameling van $\mathbb{N}$. Zo'n deelverzameling van $\mathbb{N}$ noemen we een **restklasse modulo n**. Aangezien bij deling door n er n mogelijke resten zijn (nl. 0, 1, 2, .., $n-1$), zijn er ook n verschillende restklassen. Elk geheel getal behoort tot precies één van die restklassen. De restklassen worden genoteerd m.b.v. een element uit die restklasse voorzien van een streepje erboven. Een element uit een restklasse noemen we een **representant** of een **vertegenwoordiger** van die klasse. Doorgaans kiezen we als representant een getal uit de rij $0,1,2,...,n-1$. Alle restklassen modulo n zijn dus: $\overline{0},\overline{1},\overline{2},...,\overline{n-1}$.

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 6.8
De zes restklassen modulo 6 zijn $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}$ met

$$\overline{0} = \{..., -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18, ...\}$$

$$\overline{1} = \{..., -17, -11, -5, 1, 7, 13, 19, ...\}$$

$$\overline{2} = \{..., -16, -10, -4, 2, 8, 14, 20, ...\}$$

$$\overline{3} = \{..., -15, -9, -3, 3, 9, 15, 21, ...\}$$

$$\overline{4} = \{..., -14, -8, -2, 4, 10, 16, 22, ...\}$$

$$\overline{5} = \{..., -13, -7, -1, 5, 11, 17, 23, ...\}$$

Merk op dat de elementen van eenzelfde klasse onderling verschillen op een veelvoud van 6. We noemen de elementen van eenzelfde restklasse **equivalent** modulo 6.

Notatie: $-10 \equiv 2 \bmod 6 \equiv 14 \bmod 6$

Is het mogelijk om restklassen op te tellen en te vermenigvuldigen? We kunnen twee restklassen resp. optellen en vermenigvuldigen door uit elke klasse een vertegenwoordiger te nemen en die op te tellen of te vermenigvuldigen. We hernemen de 6 restklassen modulo 6 uit voorbeeld 6.8.

Voorbeeld 6.9
Uit de klasse $\overline{4}$ nemen we de representant 10 en uit de klasse $\overline{5}$ nemen we -1. Hun som is $10 + (-1) = 9$. Het getal 9 behoort tot de klasse $\overline{3}$, dus: $\overline{4} + \overline{5} = \overline{3}$.
Ook als we met andere representanten werken, komen we tot hetzelfde besluit, waardoor de bewerking een zinvolle betekenis krijgt. Probeer zelf!

Kunnen we restklassen vermenigvuldigen? Uit de klasse $\overline{4}$ nemen we de representant 10 en uit de klasse $\overline{5}$ nemen we -1. Hun product is $10.(-1) = -10$. Het getal -10 behoort tot de klasse $\overline{2}$, dus: $\overline{4}.\overline{5} = \overline{2}$.

Als we met andere representanten werken, komen we tot hetzelfde besluit (probeer zelf). We stellen dus vast dat de bewerkingen met restklassen **onafhankelijk zijn van de gekozen representant**. Dat moet ook zo zijn want anders zouden deze bewerkingen met restklassen geen zin hebben!

Twee restklassen waarvan het product de restklasse $\overline{1}$ oplevert, zijn elkaars **inverse modulo** n. Is het berekenen van een inverse restklasse altijd mogelijk?

Voorbeeld 6.10
Als we de vermenigvuldigingstabel van oefening 6 bekijken, zien we dat de klasse $\overline{1}$ en de klasse $\overline{5}$ hun eigen inverse zijn modulo 6.
De andere restklassen hebben geen inverse modulo 6. De restklassen $\overline{2}$, $\overline{3}$ en $\overline{4}$ noemen we **nuldelers** want $\overline{2}.\overline{3} = \overline{0}$ en $\overline{3}.\overline{4} = \overline{0}$.

r1065698 Tim Kindt

Opmerking

Alleen de restklassen waarvan de representanten relatief priem zijn met 6 hebben een restklasse invers modulo 6. Deze eigenschap is algemeen geldig:

$$a \text{ heeft een inverse modulo } n \Leftrightarrow ggd(a,n) = 1.$$

D.w.z. dat, als n een priemgetal is, alle van $\overline{0}$ verschillende restklassen een inverse modulo n hebben.

Voorbeeld 6.11

We weten dat 12 en 17 relatief priem zijn en dat $5.17 - 7.12 = 1$. Hieruit volgt dat $5.17 - 7.12 \equiv 1 \bmod 17$ of $(-7).12 \equiv 1 \bmod 17$. De inverse modulo 17 van $\overline{12}$ is dus $\overline{-7} = \overline{10}$. De klassen $\overline{12}$ en $\overline{10}$ zijn elkaars inverse modulo 17.

Op de tweede rij van onderstaande tabel vind je de inverse modulo 17 voor elke van $\overline{0}$ verschillende restklasse.

$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{9}$	$\overline{10}$	$\overline{11}$	$\overline{12}$	$\overline{13}$	$\overline{14}$	$\overline{15}$	$\overline{16}$
$\overline{1}$	$\overline{9}$	$\overline{6}$	$\overline{13}$	$\overline{7}$	$\overline{3}$	$\overline{5}$	$\overline{15}$	$\overline{2}$	$\overline{12}$	$\overline{14}$	$\overline{10}$	$\overline{4}$	$\overline{11}$	$\overline{8}$	$\overline{16}$

r1065698 Tim Kindt

6.2.5 Oefeningen

5. Bepaal de twee kleinste positieve en de twee grootste negatieve representanten van de restklasse van 54321 modulo 12345.

6. Vul de onderstaande twee bewerkingstabellen modulo 6 aan:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$						
$\overline{1}$						
$\overline{2}$						
$\overline{3}$						
$\overline{4}$						
$\overline{5}$						

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$						
$\overline{1}$						
$\overline{2}$						
$\overline{3}$						
$\overline{4}$						
$\overline{5}$						

7. Los volgende congruenties op:

   (a) $4x + 15 \equiv 7 \bmod 17$

   (b) $7x + 13 \equiv 2 \bmod 17$

8. Bereken - m.b.v. het algoritme van Eulcides - de inverse van 12345 modulo 99484 (zie oefening 4).

6.2.6 De functie van Euler

Als n een natuurlijk getal is, noteren we met $\phi(n)$ het aantal natuurlijke getallen kleiner dan n die onderling ondeelbaar zijn met n. De functie ϕ (lees: fie) wordt de ϕ-**functie van Euler** of de **totiëntfunctie** genoemd.

Voorbeeld 6.12
$\phi(15) = 8$ want er zijn 8 natuurlijke getallen kleiner dan 15 die relatief priem zijn met 15, nl. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 en 14.

Met wxMaxima:
```
(%i) totient(15);
```

Voorbeeld 6.13
$\phi(17) = 16$ want er zijn 16 natuurlijke getallen kleiner dan 17 die relatief priem zijn met 17, nl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16.

Met wxMaxima:
```
(%i) totient(17);
```

Besluit: Als p een priemgetal is, dan is $\phi(p) = p - 1$.

Voorbeeld 6.14
In de onderstaande tabel vind je de waarden van de functie ϕ voor $n = 1, 2, \ldots, 30$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\phi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$\phi(n)$	10	4	12	6	8	8	16	6	18	8
n	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$\phi(n)$	12	10	22	8	20	12	18	12	28	8

De waarden van de functie ϕ zien er nogal grillig uit. De volgende eigenschap laat toe deze waarden te berekenen:
"Als p, q, ..., r de priemfactoren zijn in de priemontbinding van n, dan is

$$\phi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p}\right)\left(1 - \frac{1}{q}\right)\ldots\left(1 - \frac{1}{r}\right)."$$

Voorbeeld 6.15

1. $15 = 3.5 \Rightarrow \phi(15) = 15.\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 15.\frac{2}{3}.\frac{4}{5} = 8$
2. p priem: $\phi(p) = p.\left(1 - \frac{1}{p}\right) = p - 1$
3. $2000 = 2^4.5^3 \Rightarrow \phi(2000) = 2000.\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 2000.\frac{1}{2}.\frac{4}{5} = 800$

r1065698 Tim Kindt

De **stelling van Euler** is één van de fundamentele stellingen uit de getaltheorie. Ze ligt aan de basis van de RSA-codering (zie paragraaf 5.3.2). De stelling luidt als volgt:

"Als n een natuurlijk getal is dat groter is dan 1, dan geldt voor elk geheel getal a dat onderling ondeelbaar is met n dat $a^{\phi(n)} \equiv 1 \bmod n$."

Voorbeeld 6.16
$ggd(5,6) = 1$ en $\phi(6) = 2$, dus $5^2 \equiv 1 \bmod 6$

Opmerking
Uit deze stelling volgt dat, als a onderling ondeelbaar is met n, de inverse van a modulo n gegeven is door $a^{\phi(n)-1}$.

Voorbeeld 6.17

```
(%i) a:12345;
(%i) n:99484;
(%i) gcd(a,n);
(%i) mod(a^(totient(n)-1),n);
(%i) mod(%*a,n);
```

Besluit: de inverse van 12345 modulo 99484 is 18825.

6.2.7 Oefeningen

9. Bereken $\phi(120)$ en $\phi(12600)$.
10. Toon aan dat de ϕ-functie van Euler een multiplicatieve functie is. Dit betekent: als m en n onderling ondeelbaar zijn, dan geldt dat $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$.
11. Als p en q twee verschillende priemgetallen zijn, bereken dan $\phi(pq)$.
12. Toon aan dat $\phi(n)$ even is als $n \geq 3$.
13. Controleer de stelling van Euler voor $n = 12$ en $a = 1, 2, 3, \ldots, 11$.

r1065698 Tim Kindt

6.3 Toepassigen uit de codeertheorie

6.3.1 Controlesystemen

Bij een bank wordt gebruik gemaakt van modulorekenen om tikfouten op te sporen. Een rekeningnummer bestaat uit een getal van drie cijfers, gevolgd door een getal van zeven cijfers, gevolgd door een getal van twee cijfers. Het getal gevormd door de twee laatste cijfers is de rest bij deling door 97 van het getal gevormd door de eerste tien cijfers.

Een Belgische IBAN-code (zie onderstaande voorbeeld) bestaat uit de letters BE gevolgd door 14 cijfers. De laatste 12 cijfers komen overeen met het bijhorende rekeningnummer. Om een IBAN-code te controleren wordt eveneens gebruik gemaakt van rest bij deling door 97. Eerst wordt de IBAN-code omgevormd tot een getal van 18 cijfers. Bij een correcte IBAN-code is de rest na deling door 97 steeds gelijk aan 1.

Voorbeeld 6.18

Bij het rekeningnummer 286-0560891-45 is $2860560891 \equiv 45 \bmod 97$. De corresponderende IBAN-code BE44 2860 5608 9145 wordt omgevormd tot 2860 5608 9145 BE44 of 286056089145111444 (met B = 11, E = 14) met $286056089145111444 \equiv 1 \bmod 97$

Indien men een typfout maakt in het rekeningnummer (bvb. bij internetbankieren of selfbanking) zal het controlegetal 45 niet meer kloppen en het systeem een foutmelding geven. Bij een IBAN-code krijgt men een foutmelding als het controlegetal verschillend is van 1.

Dit zijn 2 voorbeelden van een beveiligingssysteem dat **foutendetecterend** werkt. Andere voorbeelden van foutendetecterende beveiligingssystemen zijn barcodes op goederen in een grootwarenhuis en ISBN-nummers op boeken.

Als een beveiligingssysteem niet alleen fouten kan opsporen maar er ook in slaagt (niet al te grote) fouten te verbeteren, wordt het **foutenverbeterend** genoemd. Denk aan de manier waarop een een cd toch nog kan gelezen worden ondanks een stofdeeltje of een kleine kras.

6.3.2 Coderen van berichten met RSA

Om berichten te beveiligen tijdens de transmissie zal de verzender het bericht eerst omvormen. Dit omvormen wordt ook wel **coderen**, **encrypteren** of **vercijferen** genoemd. De ontvanger zal het bericht terug omvormen naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit omvormen wordt **decoderen**, **decrypteren** of **ontcijferen** genoemd.

Een traditionele code is **symmetrisch**, d.w.z. dat verzender en ontvanger dezelfde sleutel gebruiken (bvb. Caesarcode met A=6,B=7,...,U=26,V=1,...,Z=5). De moderne codes zijn meestal **asymmetrisch**. In dit geval wordt gebruik gemaakt van twee verschillende sleutels: één sleutel wordt gebruikt om de informatie te versleutelen (of te ondertekenen) en de tweede sleutel wordt gebruikt om het bericht te ontcijferen (of de handtekening te verifiëren).

RSA is het meest gebruikte asymmetrisch coderingsysteem. Het is genoemd naar Ron Rivest, Adi Shamir en Leonard Adlemann die het in 1978 introduceerden. De veiligheid van RSA steunt op de moeilijkheidsgraad van het ontbinden van grote getallen in priemfactoren. Je kan nu op internet reeds software downloaden om via e-mail met elkaar te communiceren beveiligd

r1065698 Tim Kindt

door RSA. We beschrijven eerst de methode:

- Om een sleutelpaar te genereren kiezen we twee (geheim te houden) priemgetallen p en q (met 100 tot 200 cijfers en zelfs meer).
- Bereken hun product: $n = p.q$. Het getal n wordt de **modulus** genoemd.
- Kies een getal e dat onderling ondeelbaar is met $\phi(n) = (p-1)(q-1)$. Dit getal e wordt de **coderingsexponent (encoding exponent)** genoemd. Vernietig nu de gekozen priemgetallen p en q. Dit is zeer belangrijk voor de veiligheid van het codeersysteem. Iemand die deze twee priemgetallen kent, kan de code immers onmiddellijk kraken.
- Bereken het getal d zodanig dat $d.e \equiv 1 \bmod ((p-1)(q-1))$. Dit betekent dat d de inverse van e modulo $\phi(n)$. Het getal d wordt de **decoderingsexponent (decoding exponent)** genoemd. Een dergelijk getal d bestaat zeker omdat e onderling ondeelbaar is met $(p-1)(q-1)$.
- De getallen n en e vormen de **publieke sleutel (public key)**. Het getal d is de **private sleutel (private key)**.
- Om een bericht te coderen, schrijf je dat bericht eerst in 'getalvorm', door elke letter te vervangen door zijn rangnummer in het alfabet (steeds geschreven met twee cijfers, dus 01 tot en met 26) en een spatie te vervangen door 00. Dit vormt een getal/bericht B.
- Deel, van achteraan te beginnen, het verkregen getal B op in 'blokjes' van gelijke lengte, zodat het grootst mogelijk getal voorgesteld door zo'n blokje, kleiner is dan de modulus n.
- Om het bericht B te vercijferen, vervang je elk blokje B_i door $C_i \equiv (B_i)^e \bmod n$. Dit vormt een getal C.
- Om het gecodeerde bericht C te ontcijferen, vervang je elk blokje C_i door $D_i \equiv (C_i)^d \bmod n$.

Het mooie van het systeem is nu dat de blokjes D_i dezelfde zijn als de originele blokjes B_i. De verklaring hiervoor steunt op de stelling van Euler (zie p. 92):

$$\begin{aligned}
D_i &\equiv (C_i)^d \bmod n \\
&\equiv ((B_i)^e)^d \bmod n \\
&\equiv (B_i)^{d.e} \bmod n \\
&\equiv (B_i)^{k(p-1)(q-1)+1} \bmod n \\
&\equiv (B_i)^{k(p-1)(q-1)}.B_i \bmod n \\
&\equiv \left((B_i)^{p-1)(q-1)}\right)^k.B_i \bmod n \\
&\equiv 1^k.B_i \bmod n \\
&\equiv B_i \bmod n
\end{aligned}$$

r1065698 Tim Kindt

(zie RSAvb.wxmx)

Voorbeeld 6.19

We bekijken een voorbeeld dat gebruik maakt van 'kleine' priemgetallen. De rekenkracht van wxMaxima laat niet toe om grote priemgetallen te gebruiken.

We coderen het volgende bericht: "Deze tekst is beveiligd met RSA" met publieke sleutel 100141 en 12345. We kunnen als bloklengte vijf nemen want elk blokje van vijf cijfers vormt een getal dat kleiner is dan 100141.

1. We zetten het bericht om naar een getal:

$$B = 0405260500200511192000091900020522050912090704001305200018190 1$$

2. We delen B op in blokjes van lengte vijf en beginnen daarbij achteraan:

04 05260 50020 05111 92000 09190 00205 22050 91209 07040 01305 20001 81901

3. We vervangen elk blokje B_i van lengte vijf door $C_i \equiv (B_i)^{12345} \bmod 100141$:

94029 86153 40975 93356 14069 50205 09119 44174 67377 73406 72104 05457 01740

Deze berekeningen worden uiteraard uitgevoerd met wiskundige software (zie bijlage). Deze blokjes worden weer aan elkaar gezet tot één getal C:

$$C = 940298615340975933561406950205091194417467377734067210405457 01740$$

Het getal C wordt verstuurd.

4. Om de boodschap C te decoderen moet de ontvanger de decoderingsexponent d berekenen. Daarvoor moet hij eerst het getal 100141 in priemfactoren ontbinden: $100141 = 239.419$. Om deze ontbinding te vinden, moet men nagaan of 100141 deelbaar is p met p priem en $p \leq \sqrt{100141}$. Hierin ligt nu precies de veiligheid van RSA. In de praktijk bestaan de priemgetallen p en q uit een paar honderd cijfers, zodat hun product meer dan 400 cijfers bevat. Om een getal van meer dan 400 cijfers in priemfactoren te ontbinden heeft zelfs de snelste computer vele jaren nodig.
De ontvanger berekent nu $\phi(n) = (239-1)(419-1) = 99484$. Hieruit kan hij de decoderingsexponent d bepalen. In oefening 8 en voorbeeld 5.17 vonden we dat: $18825.12345 \equiv 1 \bmod 99484$.

De waarde van d die hieruit volgt, is dus 18825.

5. De ontvanger deelt nu de boodschap C op in blokjes van lengte vijf door achteraan te beginnen:

94029 86153 40975 93356 14069 50205 09119 44174 67377 73406 72104 05457 01740

r1065698 Tim Kindt

6. Hij vervangt elk blokje C_i van lengte vijf door $D_i \equiv (C_i)^{18825} \bmod 100141$:

$$04\ 05260\ 50020\ 05111\ 92000\ 09190\ 00205\ 22050\ 91209\ 07040\ 01305\ 20001\ 81901$$

7. De ontvanger voegt de blokjes samen en verkrijgt zo het gedecodeerde bericht D:

$$D = 040526050020051119200009190002052205091209070400130520001819 01$$

Merk op dat $D = B$.

8. Door D op te delen in blokjes van twee cijfers verkrijgt de ontvanger de alfabetische rangnummers van de letters van de boodschap:

$$04\ 05\ 26\ 05\ 00\ 20\ 05\ 11\ 19\ 20\ 00\ 09\ 19\ 00\ 02\ 05$$

$$22\ 05\ 09\ 12\ 09\ 07\ 04\ 00\ 13\ 05\ 20\ 00\ 18\ 19\ 01$$

of dus: D E Z E T E K S T I S B E V E I L I G D M E T R S A

6.3.3 Oefeningen

14. Decodeer het volgende bericht met publieke sleutel 9991 en 3013. De bloklengte bedraagt vier.

359147130121481919279114767337189472606234669467767358051287838491142773916125901516372694 72

15. Decodeer het volgende bericht met publieke sleutel 10057 en 2075. De bloklengte bedraagt vier.

965236326241665333706015464450883429528489837963732403924135125065290176088529405209101288803140

16. Bereken de decoderingscomponent d bij een RSA-code als je weet dat de publieke sleutel wordt gegeven door 168551 en 2021. Maak hierbij gebruik van het algoritme van Euclides.

r1065698 Tim Kindt

6.4 Oplossingen

1. $420 = 2^2.3.5.7; 756 = 2^2.3^3.7; 792 = 2^3.3^2.11$

2. (a) $ggd(420,756) = 84$
   (b) $ggd(756,792) = 12$
   (c) $ggd(420,792) = 36$
   (d) $ggd(420,756,792) = 12$

3. (a) $ggd(756,420) = 84$, dus: $84 = 2.420 - 1.756$
   (b) $ggd(792,420) = 12$, dus: $12 = 17.420 - 9.792$

4. $ggd(12345,88949) = 1$ met $1 = 18825.12345 - 2336.99484$

5. De twee kleinste positieve representanten zijn:

$$4941 \text{ en } 17286$$

   De twee grootste negatieve representanten zijn:

$$-7404 \text{ en } -19749$$

6.

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

7. (a) $x \equiv 117 \bmod 17 \equiv 15 \bmod 17$
   (b) $x \equiv 30 \bmod 17 \equiv 13 \bmod 17$

8. De inverse van 12345 modulo 99484 is gelijk aan 18825.

9. $\phi(120) = 32$ want $120 = 2^3.3.5$ en $\phi(12600) = 2880$ want $12600 = 2^3.3^2.5^2.7$

11. $\phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

13. $\phi(12) = 4$ en $1^4 \equiv 1 \bmod 12$, $5^4 \equiv 1 \bmod 12$, $7^4 \equiv 1 \bmod 12$ en $11^4 \equiv 1 \bmod 12$

14. De inverse van 3013 modulo 9792 is 13, dus $d = 13$.

15. De inverse van 2075 modulo 9856 is 19, dus $d = 19$.

16. $d = 153581$

r1065698 Tim Kindt

6.5 Uitgewerkte oplossing

Zie oefn H6.wxmx

1.

420	2	756	2	792	2
210	2	378	2	396	2
105	3	189	3	198	2
35	5	63	3	99	3
7	7	21	3	33	3
1		7	7	11	11
		1		1	

$$\Rightarrow \begin{cases} 420 = 2^2.3.5.7 \\ 756 = 2^2.3^3.7 \\ 792 = 2^3.3^2.11 \end{cases}$$

2. Zonder het algoritme van Euclides:

   (a) $ggd(420,756) = 2^2.3.7 = 84$

   (b) $ggd(756,792) = 2^2.3 = 12$

   (c) $ggd(420,792) = 2^2.3^2 = 36$

   (d) $ggd(420,756,792) = 2^2.3 = 12$

3. Met het algorimte van Euclides:

   (a)

$$\begin{aligned} 756 &= 1.420 + 336 \\ 420 &= 1.336 + 84 \\ 336 &= 4.84 + 0 \end{aligned}$$

   $\Rightarrow ggd(756,420) = 84$
   Dus:

$$\begin{aligned} 84 &= 420 - 1.336 \\ &= 420 - 1.(756 - 1.420) \\ &= 2.420 - 1.756 \end{aligned}$$

   (b)

$$\begin{aligned} 792 &= 1.420 + 372 \\ 420 &= 1.372 + 48 \\ 372 &= 7.48 + 36 \\ 48 &= 1.36 + 12 \\ 36 &= 3.12 + 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad ggd(792,420) = 12$$

r1065698 Tim Kindt

Dus:

$$\begin{aligned}
12 &= 48 - 1.36 \\
&= 48 - 1.(372 - 7.48) \\
&= 8.48 - 1.372 \\
&= 8.(420 - 1.372) - 1.372 \\
&= 8.420 - 9.372 \\
&= 8.420 - 9.(792 - 1.420) \\
&= 17.420 - 7.792
\end{aligned}$$

4. We ontbinden eerst 12345 en 99484 in priemfactoren:
   $12345 = 3.5.823$ en $99484 = 2^2.7.11.17.19 \Rightarrow ggd(12345, 99484) = 1$

   Of met Euclides:

$$\begin{aligned}
99484 &= 8.12345 + 724 \\
12345 &= 17.724 + 37 \\
724 &= 19.37 + 21 \\
37 &= 1.21 + 16 \\
21 &= 1.16 + 5 \\
16 &= 3.5 + 1 \\
5 &= 5.1 + 0
\end{aligned}$$

   $\Rightarrow ggd(12345, 99484) = 1$

   Dus:

$$\begin{aligned}
1 &= 16 - 3.5 \\
&= 16 - 3.(21 - 1.16) \\
&= 4.16 - 3.21 \\
&= 4.(37 - 1.21) - 3.21 \\
&= 4.37 - 7.21 \\
&= 4.37 - 7.(724 - 19.37) \\
&= 137.37 - 7.724 \\
&= 137.(12345 - 17.724) - 7.724 \\
&= 137.12345 - 2336.724 \\
&= 137.12345 - 2336.(99484 - 8.12345) \\
\Rightarrow 1 &= 18825.12345 - 2336.99484
\end{aligned}$$

5. De twee kleinste positieve representanten zijn:

$$54321 - 4.12345 = 4941 \text{ en } 54321 - 3.12345 = 17286$$

   De twee grootste negatieve representanten zijn:

$$54321 - 5.12345 = -7404 \text{ en } 54321 - 6.12345 = -19749$$

r1065698 Tim Kindt

6. De twee bewerkingstabellen van modulo 6 zijn:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

7. (a) $4x+15 \equiv 7 \bmod 17 \Rightarrow 4x \equiv -8 \bmod 17 \Rightarrow 4x \equiv 9 \bmod 17$

   Vermendigvuldig beide leden met 13 (d.i. de inverse van 4 modulo 17):

   $\Rightarrow x \equiv 117 \bmod 17 \equiv 15 \bmod 17$

   (b) $7x+13 \equiv 2 \bmod 17 \Rightarrow 7x \equiv -11 \bmod 17 \Rightarrow 7x \equiv 6 \bmod 17$

   Vermendigvuldig beide leden met 5 (d.i. de inverse van 7 modulo 17):

   $\Rightarrow x \equiv 30 \bmod 17 \equiv 13 \bmod 17$

8. Opmerking: We zijn op zoek naar een getal x waarvoor geldt dat $x.12345 \equiv 1 \bmod 99484$. Een product van de vorm $x.12345$ vinden we (gedeeltelijk) terug in de lineaire combinatie $ggd(12345, 99484) = x.12345 - y.99484$. Daarom gaan we m.b.v. het algoritme van Euclides de grootste gemene deler van beide getallen bepalen (zie ook oefening 4).

   We ontbinden eerst 12345 en 99484 in priemfactoren:
   $12345 = 3.5.823$ en $99484 = 2^2.7.11.17.19 \Rightarrow ggd(12345, 99484) = 1$

   Of met Euclides:

$$\begin{aligned}
99484 &= 8.12345 + 724 \\
12345 &= 17.724 + 37 \\
724 &= 19.37 + 21 \\
37 &= 1.21 + 16 \\
21 &= 1.16 + 5 \\
16 &= 3.5 + 1 \\
5 &= 5.1 + 0
\end{aligned}$$

   $\Rightarrow ggd(12345, 99484) = 1$

r1065698 Tim Kindt

Dus:

$$\begin{aligned}
1 &= 16-3.5\\
&= 16-3.(21-1.16)\\
&= 4.16-3.21\\
&= 4.(37-1.21)-3.21\\
&= 4.37-7.21\\
&= 4.37-7.(724-19.37)\\
&= 137.37-7.724\\
&= 137.(12345-17.724)-7.724\\
&= 137.12345-2336.724\\
&= 137.12345-2336.(99484-8.12345)\\
\Rightarrow 1 &= 18825.12345-2336.99484
\end{aligned}$$

Wanneer we deze laatste gelijkheid modulo 99484 bekijken, verkrijgen we:
$18825.12345 \equiv 1 \bmod 99484$.

Besluit: De inverse van 12345 modulo 99484 is dus 18825.

14. $n = 9991 = 97.103 \Rightarrow \Phi(n) = 96.102 = 9792$

We bepalen vervolgens de decoderingscomponent d uit $d.3013 \equiv 1 \bmod 9792$:
$3013 = 23.131$ en $9792 = 2^6.3^2.17 \Rightarrow ggd(3013, 9792) = 1$

Of met Euclides:

$$\begin{aligned}
9792 &= 3.3013+753\\
3013 &= 4.753+1\\
753 &= 753.1+0
\end{aligned}$$

$\Rightarrow ggd(3013, 9792) = 1$

Dus:

$$\begin{aligned}
1 &= 3013-4.753\\
&= 3013-4.(9792-3.3013)\\
\Rightarrow 1 &= 13.3013-4.9792
\end{aligned}$$

Wanneer we deze laatste gelijkheid modulo 9792 bekijken, verkrijgen we:
$13.3013 \equiv 1 \bmod 9792$.

Besluit: De inverse van 3013 modulo 9792 is dus 13.

Boodschap: MET RSA IN DE HAND KOM JE VEILIG DOOR DATALAND

Decoderen: Doe dit niet manueel, maar maakt gebruik van (wiskundige) software zoals wxMaxima.

15. $n = 10057 = 89.113 \Rightarrow \Phi(n) = 88.112 = 9856$

We bepalen vervolgens de decoderingscomponent d uit $d.2075 \equiv 1 \bmod 9856$:
$\Rightarrow ggd(2075, 9856) = 1$

r1065698 Tim Kindt

Of met Euclides:

$$\begin{aligned} 9856 &= 4.2075 + 1556 \\ 2075 &= 1.1556 + 519 \\ 1556 &= 2.519 + 518 \\ 519 &= 1.518 + 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow ggd(2075, 9856) = 1$

Dus:

$$\Rightarrow 1 = 19.2075 - 4.9856$$

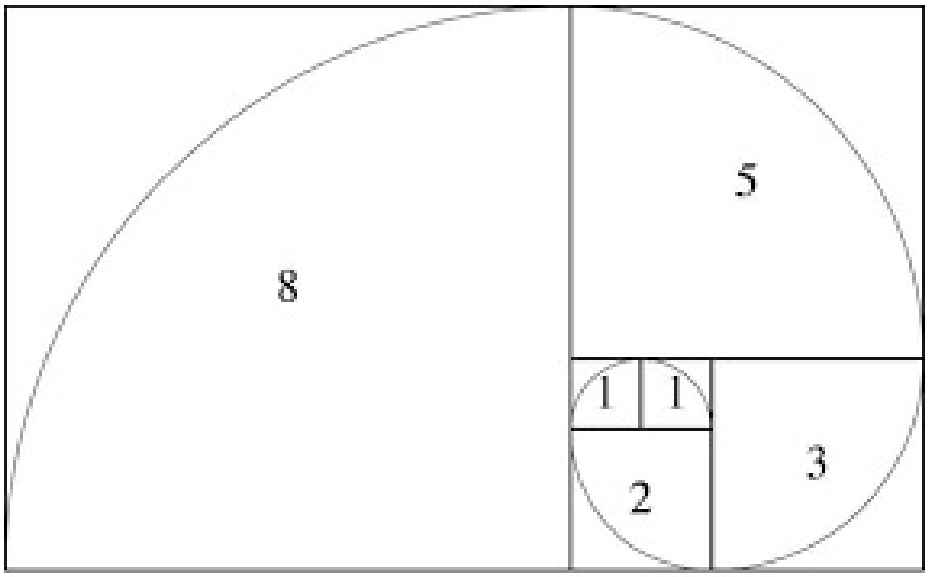
Wanneer we deze laatste gelijkheid modulo 9856 bekijken, verkrijgen we:
$19.2075 \equiv 1 \bmod 9856$.

Besluit: De inverse van 2075 modulo 9856 is dus 19.

Boodschap: VOOR VEILIG DATAVERKEER GEBRUIK RSA TELKENS WEER

Decoderen: Doe dit niet manueel, maar maakt gebruik van (wiskundige) software zoals wxMaxima.

r1065698 Tim Kindt



7. Recurrente betrekkingen

r1065698 Tim Kindt

7.1 Inleiding

We introduceren enkele belangrijke begrippen i.v.m. recurrente betrekkingen a.d.h.v. twee voorbeelden.

Voorbeeld 7.1

Een rij getallen a_0, a_1, a_2, ..., a_n, ... is gedefinieerd via de **recurrente of recursieve betrekking** $a_n = na_{n-1}$ met $a_0 = 1$.

We kunnen deze recurrente betrekking of **differentievergelijking** typeren via een aantal omschrijvingen. We kunnen zeggen dat deze betrekking

- **lineair** is, want de exponent van a_n en a_{n-1} is 1
- **homogeen** is, want de term die onafhankelijk is van a_0, a_1, a_3, ..., a_n is nul (immers: $a_n - na_{n-1} = 0$)
- **van orde één** is, want de betrekking gaat slechts één niveau terug (van a_n tot a_{n-1})
- **niet-constante coëfficiënten** heeft (namelijk: n is de coëfficiënt van a_{n-1})

We kunnen de getallen in deze rij bepalen in functie van hun rangnummer n, door herhaaldelijk de recurrente betrekking toe te passen:

$$\begin{aligned} a_n &= na_{n-1} = n(n-1)a_{n-2} \\ &= n(n-1)(n-2)a_{n-3} \\ &= \ldots \\ &= n(n-1)(n-2)\ldots 3.2.1.a_0 = n! \end{aligned}$$

De rij getallen is dus: $0!, 1!, 2!, 3!, 4!, \ldots, n!, \ldots$

Opmerking

We zullen ons in het vervolg van dit hoofdstuk beperken tot lineaire recurrente betrekkingen met constante coëfficiënten. De algoritmes die we zullen behandelen in de volgende paragrafen zijn **niet** geldig voor recurrente betrekkingen met niet-constante coëfficiënten.

Voorbeeld 7.2

Je koopt een obligatie van 10000 EUR met een looptijd van 8 jaar. De jaarlijkse intrestvoet bedraagt $4,5\%$.

(a) Wat is de waarde van deze obligatie na n jaar?

Stel w_n = de waarde van de obligatie na n jaar, dan geldt:

$$\begin{aligned} w_n &= w_{n-1} + 0,045 w_{n-1} \\ w_n &= (1+0,045) w_{n-1} \\ w_n &= 1,045 w_{n-1} \text{ met } w_0 = 10000 \text{ EUR} \end{aligned}$$

Deze recurrente betrekking is lineair, homogeen, van orde één en heeft constante coëfficiënten.

Ook in dit geval kunnen we de getallen bepalen in functie van hun rangnummer (**expliciete vorm**):

$$w_n = 1,045 w_{n-1} = 1,045.1,045 w_{n-2} = 1,045^2 w_{n-2} = 1,045^3 w_{n-3} = \ldots = 1,045^n w_0$$

$$\Rightarrow w_n = 10000.1,045^n$$

(b) Bepaal de eindwaarde van deze obligatie (na 8 jaar).

De eindwaarde van de obligatie is:

$$w_8 = 10000.1,045^8 = 14221,01 \text{ EUR}$$

r1065698 Tim Kindt

7.2 Lineaire recurrente betrekkingen met constante coëfficiënten

7.2.1 Homogene recurrente betrekkingen van orde 1

(Zie ook "Problem Solving 1", meetkundige rijen)

- Standaardvorm: $a_n = c.a_{n-1}$ met $n \geq 1$
- Algemene term: $a_n = c.a_{n-1} = c^2.a_{n-2} = c^3.a_{n-3} = c^n.a_0$ (zie voorgaand voorbeeld)

Voorbeeld 7.3

In een rij getallen is elke term 50% groter dan de vorige. Bereken de eerste zes termen van deze rij als je weet dat de derde term 72 is.

De termen van deze rij voldoen aan de recursiebetrekking

$$t_n = \frac{3}{2}t_{n-1} \text{ met } t_3 = 72.$$

De algemene oplossing van de recursiebetrekking is dan:

$$t_n = \alpha\left(\frac{3}{2}\right)^n$$

waarbij α de (begin)waarde a_0 voorstelt.

Uit $t_3 = 72$ volgt: $\alpha\left(\frac{3}{2}\right)^3 = 72 \Rightarrow \alpha = \frac{64}{3}$.
De algemene term van de rij is dus:

$$t_n = \frac{64}{3}\left(\frac{3}{2}\right)^n = 32\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}.$$

De eerste zes termen van de rij kunnen nu berekend worden:

n	1	2	3	4	5	6
t_n	32	48	72	108	162	243

In wxMaxima gaan we hiervoor als volgt te werk:

```
(%i) t(n):=a*(3/2)^n;
(%i) solve(t(3)=72);
(%i) a:64/3;
(%i) t(n);
(%i) t([1,2,3,4,5,6]);
```

r1065698 Tim Kindt

7.2.2 Homogene recurrente betrekkingen van orde 2

- Standaardvorm: $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ met $n \geq 2$

- Algemene term:
  Geïnspireerd door de oplossing bij de homogene recurrente betrekkingen van orde 1, zoeken we oplossingen van de vorm: $a_n = \alpha r^n$. Invullen in de standaardvorm geeft ons

$$\alpha r^n = c_1 \alpha r^{n-1} + c_2 \alpha r^{n-2}.$$

Indien we beide leden delen door αr^{n-2}, verkrijgen we:

$$r^2 = c_1 r + c_2 \text{ of } r^2 - c_1 r - c_2 = 0.$$

Het grondtal r is dus een oplossing van een vierkantsvergelijking die we de **karakteristieke vergelijking** van de recurrente betrekking noemen. Er zijn drie mogelijkheden voor de oplossingen van deze karakteristieke vergelijking. In het onderstaande overzicht stellen we de discriminant van de karakteristieke vergelijking voor door D.

(1) $D > 0$:
In dit geval zijn er twee verschillende reële waarden voor r die we in het vervolg r_1 en r_2 zullen noemen. Hieruit volgt dat $a_n = \alpha r_1^n$ en $a_n = \alpha r_2^n$ oplossingen zijn van de recurrente betrekking. Omdat de recurrente betrekking homogeen is, is de som van deze twee oplossingen zelf ook een oplossing van deze vergelijking:

Stel $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$:

$$\begin{aligned}
a_n &= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \\
&= c_1 \left(\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}\right) + c_2 \left(\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2}\right) \\
&= \alpha_1 \left(c_1 r_1^{n-1} + c_2 r_1^{n-2}\right) + \alpha_2 \left(c_1 r_2^{n-1} + c_2 r_2^{n-2}\right) \\
&= \alpha_1 r_1^{n-2} (c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2} (c_1 r_2 + c_2) \\
&= \alpha_1 r_1^{n-2} r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} r_2^2 \\
&= \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \\
&\overset{!}{=} a_n
\end{aligned}$$

De **algemene oplossing** (AO) wordt dus gegeven door

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n.$$

Merk op dat de algemene oplossing twee vrijheidsgraden α_1 en α_2 bevat. Deze kunnen bepaald worden als minimaal twee waarden van de rij expliciet gegeven zijn. Vaak zijn dit de startwaarden a_0 en a_1.

(2) $D = 0$:
In dit geval zijn er twee samenvallende reële oplossingen voor r. Hieruit volgt dat we nu slechts één oplossing gevonden hebben voor de differentievergelijking, nl. $a_n = \alpha r^n$. We kunnen echter eenvoudig aantonen dat in dit geval ook $a_n = \alpha n r^n$ een oplossing is van de differentievergelijking.

r1065698 Tim Kindt

Stel $a_n = \alpha n r^n$:

$$\begin{aligned} a_n &= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \\ &= c_1 \left(\alpha(n-1)r^{n-1}\right) + c_2 \left(\alpha(n-2)r^{n-2}\right) \\ &= \alpha \left(c_1(n-1)r^{n-1} + c_2(n-2)r^{n-2}\right) \\ &= \alpha r^{n-2} \left(c_1(n-1)r + c_2(n-2)\right) \end{aligned}$$

Bovendien geldt: $D = c_1^2 - 4.1.(-c_2) = c_1^2 + 4c_2 = 0$ en $r = \frac{c_1}{2}$

$$\begin{aligned} &= \alpha r^{n-2} \left(c_1(n-1)\tfrac{c_1}{2} + c_2(n-2)\right) \\ &= \alpha r^{n-2} \left(\tfrac{c_1^2}{2}n - \tfrac{c_1^2}{2} + c_2 n - 2c_2\right) \\ &= \alpha r^{n-2} \left(\tfrac{c_1^2}{4}n\right) \\ &= \alpha r^{n-2} r^2 n \\ &\overset{!}{=} a_n \end{aligned}$$

Bovendien is de som van deze twee oplossingen opnieuw een oplossing van de differentievergelijking (lineariteit). De algemene oplossing (AO) wordt dus gegeven door

$$a_n = \alpha_1 r^n + \alpha_2 n r^n = (\alpha_1 + \alpha_2 n)\, r^n$$

De algemene oplossing bevat opnieuw twee vrijheidsgraden α_1 en α_2. Deze kunnen bepaald worden indien minimaal twee termen van de rij expliciet gegeven zijn. Vaak zijn dit de startwaarden a_0 en a_1.

(3) $D < 0$:
Aangezien de coëfficiënten van de karakteristieke vergelijking reële getallen zijn, heeft de karkateristieke vergelijking in dit geval twee complex toegevoegde oplossingen met als goniometrische vorm $r(\cos(\alpha) \pm i\sin(\alpha))$. Hierbij is r de modulus en α het argument van de oplossingen. In dit geval kan men aangetonen dat de algemene oplossing gegeven wordt door

$$a_n = r^n \left(C_1 \cos(n\alpha) + C_2 \sin(n\alpha)\right),$$

waarbij C_1 en C_2 willekeurige reële getallen (of vrijheidsgraden) zijn.
We hebben dit geval enkel vermeld omwille van de volledigheid en gaan er in de voorbeelden en oefeningen niet verder op in.

toledo (zie homogrecursvb.wxmx)

Voorbeeld 7.4
De opeenvolgende termen van een rij worden op de volgende manier opgebouwd: tel bij een term het dubbele van zijn voorganger op en je krijgt de volgende term.
Bereken de eerste tien termen van deze rij indien men weet dat de tweede term 1 is en de zevende term 65.

r1065698 Tim Kindt

De termen van deze rij voldoen aan de recursiebetrekking

$$t_n = t_{n-1} + 2t_{n-2} \text{ met } t_2 = 1 \text{ en } t_7 = 65.$$

De karakteristieke vergelijking is

$$r^2 = r + 2 \text{ of } r^2 - r - 2 = 0$$

en heeft als oplossingen $r_1 = -1$ en $r_2 = 2$, want

$$D = (-1)^2 - 4.1.(-2) = 9 \Rightarrow r_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{2}.$$

De algemene oplossing van de recursiebetrekking is dus

$$t_n = \alpha_1(-1)^n + \alpha_2 2^n.$$

De waarden van α_1 en α_2 kunnen bepaald worden uit $t_2 = 1$ en $t_7 = 65$:

$$\begin{cases} t_2 = 1 & \Rightarrow t_2 = 1 = \alpha_1(-1)^2 + \alpha_2 2^2 \\ t_7 = 65 & \Rightarrow t_7 = 65 = \alpha_1(-1)^7 + \alpha_2 2^7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 & (1) \\ 65 = -\alpha_1 + 128\alpha_2 & (2) \end{cases}$$

We lossen het stelsel bijvoorbeeld op met de combinatiemethode:
$(1) + (2) : 66 = 132\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{66}{132} = \frac{1}{2}$

Invullen in (1): $1 = \alpha_1 + 4.\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha_1 = 1 - 2 = -1$

De algemene term van de rij is dus:

$$t_n = -(-1)^n + \frac{1}{2}2^n \text{ of } t_n = -(-1)^n + 2^{n-1}$$

De eerste tien termen van de rij kunnen nu berekend worden:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_n	2	1	5	7	17	31	65	127	257	511

Oplossing m.b.v. wxMaxima:

```
(%i) kill(all);
(%i) solve(r^2=r^1+2*r^0);
(%i) t(n):=a1*(-1)^n+a2*2^n;
(%i) solve([t(2)=1,t(7)=65]);
(%i) a1:-1; a2:1/2;
(%i) t(n);
(%i) t([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);
```

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 7.5

Om de termen van een rij te berekenen gebruiken we de volgende regel: trek van een term een kwart van zijn voorganger af en je vindt de volgende term.
Bereken de eerste tien termen van deze rij indien men weet dat de eerste term 64 is en de vierde term 29.

De termen van deze rij voldoen aan de recursiebetrekking

$$t_n = t_{n-1} - \frac{1}{4}t_{n-2} \text{ met } t_1 = 64 \text{ en } t_4 = 29.$$

De karakteristieke vergelijking is

$$r^2 = r - \frac{1}{4} \text{ of } r^2 - r + \frac{1}{4} = 0$$

en heeft als oplossingen $r = \frac{1}{2}$, want

$$D = (-1)^2 - 4.1.\frac{1}{4} = 0 \Rightarrow r = \frac{1 \pm 0}{2}.$$

De algemene oplossing van de recursiebetrekking is dus

$$t_n = \alpha_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + \alpha_2 n \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

De waarden van α_1 en α_2 kunnen bepaald worden uit $t_1 = 64$ en $t_4 = 29$:

$$\begin{cases} t_1 = 64 & \Rightarrow t_1 = 64 = \alpha_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \alpha_2 1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \\ t_4 = 29 & \Rightarrow t_4 = 29 = \alpha_1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \alpha_2 4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 64 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 & (1) \\ 29 = \frac{1}{16}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_2 & (2) \end{cases}$$

We lossen het stelsel bijvoorbeeld op met de combinatiemethode:
$8(2) - (1) : 232 - 64 = \frac{3}{2}\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = 168.\frac{2}{3} = 112$

Invullen in (1): $64 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}.112 \Rightarrow \alpha_1 = 2(64 - 56) = 16$

De algemene term van de rij is dus:

$$t_n = 16\left(\frac{1}{2}\right)^n + 112n\left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ of } t_n = (1 + 7n)2^{4-n}$$

r1065698 Tim Kindt

De eerste tien termen van de rij kunnen nu berekend worden:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_n	64	60	44	29	18	$\frac{43}{4}$	$\frac{25}{4}$	$\frac{57}{16}$	2	$\frac{71}{64}$

Oplossing m.b.v. wxMaxima:

```
(%i) kill(all);
(%i) solve(r^2=r^1-1/4*r^0);
(%i) t(n):=a1*(1/2)^n+a2*n*(1/2)^n;
(%i) solve([t(1)=64,t(4)=29]);
(%i) a1:16; a2:112;
(%i) t(n);
(%i) t([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);
```

7.2.3 Oefeningen

1. (a) $a_n + \frac{a_{n-1}}{2} = 0$ met $a_0 = 12$. Bereken a_n en a_5.
   (b) $3a_{n-1} - a_n = 0$ met $a_4 = 18$. Bereken a_n en a_8.
2. (a) $a_n + \frac{a_{n-1}}{5} = 0$ met $a_0 = 75$. Bereken a_n en a_5.
   (b) $2a_{n-1} - a_n = 0$ met $a_3 = 24$. Bereken a_n en a_7.
3. (a) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ met $a_0 = 2$ en $a_1 = -9$. Bereken a_n en a_5.
   (b) $a_{n-1} = a_{n-2} - 6a_n$ met $a_2 = 11$ en $a_4 = \frac{3}{2}$. Bereken a_n en a_1.
4. (a) $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$ met $a_0 = 6$ en $a_1 = -2$. Bereken a_n en a_5.
   (b) $3a_{n-1} = a_{n-2} - 10a_n$ met $a_2 = 33$ en $a_4 = 3$. Bereken a_n en a_1.
5. In de volgende rij getallen is elk getal het rekenkundig gemiddelde van zijn twee buren: 1, 5, 9, 13, 17, ...
   (a) Bereken de algemene term t_n van deze rij.
   (b) Bereken de honderdste term in deze rij.
6. In de volgende rij getallen is elk getal het tegengestelde van het rekenkundig gemiddelde van zijn twee buren: 1, 3, -7, 11, -15, ...
   (a) Bereken de algemene term t_n van deze rij.
   (b) Bereken de honderdste term in deze rij.
7. Joris krijgt voor zijn verjaardag van iemand een pasgeboren koppel konijnen als geschenk. Deze konijnenparen krijgen al na twee maanden hun eerste paar jongen en daarna elke maand een nieuw paar jongen.
   (a) Bepaal het aantal koppels konijnen n maanden later. We gaan er van uit dat er geen konijnen sterven.
   (b) Hoeveel koppels konijnen heeft Joris op zijn volgende verjaardag?

r1065698 Tim Kindt

(c) De getallen die het aantal konijnenkoppels weergeven in de opeenvolgende maanden vormen de zogenaamde rij van Fibonacci. Maak met behulp van een computer een lijst van de eerste vijftig Fibonaccigetallen.

8. Een firma bezit een groot aantal identieke moto's en identieke personenwagens. Op het terrein van de firma is er een rij smalle parkeerstroken van gelijke breedte.

   (a) Als je weet dat een moto één strook en een personenwagen twee stroken nodig heeft om te parkeren, bereken dan op hoeveel manieren deze rij parkeerstroken volledig kan bezet worden in functie van het aantal stroken (= n) in de rij.
   Opmerking: een andere volgorde van de voertuigen wordt beschouwd als een andere mogelijkheid.

   (b) Hoeveel mogelijkheden zijn er als de rij twintig parkeerstroken bevat?

   (c) Maak met behulp van een computer een lijst van het aantal parkeermogelijkheden voor $n = 1, 2, 3, \ldots, 45$.

9. (a) Bepaal het aantal geldige wiskundige expressies E_n, zonder haakjes, dat kan gevormd worden met behulp van de symbolen 0, 1, ..., 9 en de bewerkingen $+$, $-$, $\times$ en $/$ en in totaal bestaande uit n karakters.
   Voorbeeld 1: $17 + 103 \times 2$ is een geldige wiskundige expressie
   Voorbeeld 2: $17 + 103 \times +2$ is geen geldige wiskundige expressie

   (b) Hoeveel dergelijke wiskundige expressies van 8 symbolen bestaan er (= E_8)?

   (c) Maak een lijst van het aantal dergelijke expressies van 1 tot en met 10 symbolen.

   (d) Toon aan dat het expliciete voorschrift voor E_n, gevonden in (a), steeds een natuurlijk getal oplevert voor elke $n \in \mathbb{N}$.

r1065698 Tim Kindt

7.2.4 Niet-homogene recurrente betrekkingen

Zoals reeds eerder vermeld, zullen we ons beperken tot lineaire recurrente betrekkingen (van orde 1 en 2) met constante coëfficiënten, d.w.z. vergelijkingen van de vorm

$$a_n + c.a_{n-1} = f(n) \text{ of } a_n + c_1.a_{n-1} + c_2.a_{n-2} = f(n).$$

De term $f(n)$ (hier in het rechterlid en onafhankelijk van de termen a_0, a_1, a_2,..., a_n) is dus niet langer nul. Indien we $f(n)$ vervangen door 0, verkrijgen we de **homogene vergelijking die geassocieerd is met de niet-homogene vergelijking**.

Men kan aantonen dat de algemene oplossing (= AO) van de niet-homogene vergelijking gevonden wordt door bij de algemene oplossing van de geassocieerde homogene vergelijking een oplossing van de niet-homogene vergelijking op te tellen. Deze laatste noemt men een **particuliere oplossing** (= PO) van de niet-homogene vergelijking:

$$AO_{NH} = AO_H + PO_{NH}.$$

Om een PO_{NH} te vinden, maken we gebruik van **de methode van de onbepaalde coëfficiënten**. Deze methode bestaat er in een particuliere oplossing te zoeken die dezelfde vorm heeft als het rechterlid $f(n)$ maar met onbepaalde/onbekende coëfficiënten. Deze coëfficiënten worden bepaald door de particuliere oplossing in te vullen in de niet-homogene differentievergelijking.

Opgelet: Indien een deel van de particuliere oplossing wordt opgeslorpt door de AO_H, wordt dit deel van de particuliere oplossing vermenigvuldigd met n of n^2 zodat er geen opslorping meer optreedt.

r1065698 Tim Kindt

toledo

(zie niethomogrecursvb.wxmx)

Voorbeeld 7.6

Bepaal de algemene oplossing van de differentievergelijking $a_n - a_{n-1} - 6a_{n-2} = 30$.

1. De geassocieerde homogene vergelijking is $a_n - a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$. De oplossingen van de karakteristieke vergelijking $r^2 - r - 6 = 0$ zijn $r_{1,2} = \frac{1\pm5}{2} = 3$ of -2 (want $D = (-1)^2 - 4.1.(-6) = 25$), zodat de AO_H gegeven wordt door

$$a_n = \alpha_1(-2)^n + \alpha_2 3^n.$$

2. Als particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking nemen we een uitdrukking van dezelfde vorm als deze in het rechterlid, namelijk: een constante of m.a.w. $a_n = A$. We zien dat deze uitdrukking niet zal opgeslorpt worden door de AO_H. Als particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking nemen we $a_n = A$.

De coëfficiënt A kan bepaald worden door deze uitdrukking in te vullen in de niet-homogene differentievergelijking:

$$\begin{aligned} & A - A - 6A = 30 \\ \Rightarrow\ & -6A = 30 \\ \Rightarrow\ & A = -5 \end{aligned}$$

De particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking wordt gegeven door: $a_n = -5$.

3. De algemene oplossing van de niet-homogene vergelijking is dus gelijk aan

$$a_n = \alpha_1(-2)^n + \alpha_2 3^n - 5.$$

Oplossing m.b.v. wxMaxima:

```
(%i) kill(all);
(%i) solve(r^2-r^1-6*r^0=0);
(%i) aH(n):=a1*(-2)^n+a2*3^n;
(%i) aNH(n):=A;
(%i) ingevuld:aNH(n)-aNH(n-1)-6*aNH(n-2)=30;
(%i) expand(ingevuld);
(%i) solve(%);
(%i) A:-5;
(%i) a(n):=aH(n)+aNH(n);
(%i) a(n);
```

r1065698 Tim Kindt

Voorbeeld 7.7

Bepaal op basis van de differentievergelijking $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 12n$ met $a_0 = 0$ en $a_1 = 6$ een expliciete uitdrukking voor a_n en bereken eveneens a_{10}.

1. De geassocieerde homogene vergelijking is $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$. De oplossingen van de karakteristieke vergelijking $r^2 - 2r + 1 = 0$ zijn $r_{1,2} = 1$ (want $D = (-2)^2 - 4.1.1 = 0$), zodat de AO_H gegeven wordt door

$$a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 n 1^n = \alpha_1 + \alpha_2 n.$$

2. Als particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking nemen we een uitdrukking van dezelfde vorm als deze in het rechterlid, namelijk: een veelterm van de eerste graad in de variabele n of m.a.w. $a_n = An + B$.
We zien dat deze uitdrukking zal opgeslorpt worden door de AO_H. Om opslorping volledig te voorkomen moeten we vermenigvuldigen met n^2 (want vermenigvuldigen met n is niet voldoende). Als particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking nemen we $a_n = (An + B)n^2 = An^3 + Bn^2$.

De coëfficiënten A en B kunnen bepaald worden door deze uitdrukking in te vullen in de niet-homogene differentievergelijking:

$$\begin{aligned}
& \left(An^3+Bn^2\right)-2\left(A(n-1)^3+B(n-1)^2\right)+\left(A(n-2)^3+B(n-2)^2\right)=12n \\
\Rightarrow\ & An^3+Bn^2-2\left(An^3-3An^2+3An-A+Bn^2-2Bn+B\right) \\
& +\left(An^3-6An^2+12An-8A+Bn^2-4Bn+4B\right)=12n \\
\Rightarrow\ & 6An+(2B-6A)=12n
\end{aligned}$$

Door de coëfficiënten van de gelijknamige machten gelijk te stellen, verkrijgen we een stelsel waaruit A en B kunnen berekend worden:

$$\begin{cases} 6A=12 \\ 2B-6A=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=6 \end{cases}$$

De particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking wordt gegeven door: $a_n=2n^3+6n^2$.

3. De algemene oplossing van de niet-homogene vergelijking is dus gelijk aan

$$a_n=\alpha_1+\alpha_2 n+6n^2+2n^3.$$

4. Ten slotte gaan we op zoek naar de waarde van α_1 en α_2. Hiervoor maken we gebruik van twee gekende termen van de rij van getallen. In dit voorbeeld zijn dit de startwaarden a_0 en a_1:

$$\begin{cases} a_0=0\Rightarrow\alpha_1+\alpha_2.0+6.0^2+2.0^3=0 \\ a_1=6\Rightarrow\alpha_1+\alpha_2.1+6.1^2+2.1^3=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1=0 \\ \alpha_1+\alpha_2+8=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1=0 \\ \alpha_2=-2 \end{cases}$$

Oplossing m.b.v. wxMaxima:

```
(%i) kill(all);
(%i) solve(r^2-2*r^1+r^0=0);
(%i) aH(n):=a1*1^n+a2*n*1^n;
(%i) aH(n);
(%i) aNH(n):=A*n+B;
(%i) ingevuld:aNH(n)-2*aNH(n-1)+aNH(n-2)=12*n;
(%i) expand(ingevuld);
(%i) aNH(n):=(A*n+B)*n;
(%i) ingevuld:aNH(n)-2*aNH(n-1)+aNH(n-2)=12*n;
(%i) expand(ingevuld);
(%i) aNH(n):=(A*n+B)*n^2;
(%i) ingevuld:aNH(n)-2*aNH(n-1)+aNH(n-2)=12*n;
(%i) ingevuld:expand(ingevuld);
(%i) vgl1:coeff(ingevuld,n,1);
(%i) vgl2:coeff(ingevuld,n,0);
(%i) solve([vgl1,vgl2]);
(%i) A:2; B:6;
(%i) a(n):=aH(n)+aNH(n);
```

r1065698 Tim Kindt

```
(%i) a(n);
(%i) vgl1:a(0)=0;
(%i) vgl2:a(1)=6;
(%i) solve([vgl1,vgl2]);
(%i) a1:0; a2:-6;
(%i) a(n);
(%i) a(10);
```

7.2.5 Oefeningen

10. Bepaal a_{10} als $a_n - 2a_{n-1} - 3a_{n-2} = 8n$ met $a_1 = -6$ en $a_2 = 4$.

11. Bepaal a_{10} als $a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} = 4n$ met $a_1 = -9$ en $a_2 = -1$.

12. Bepaal de algemene oplossing van de onderstaande differentievergelijking:

    (a) $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 6n - 12n^2$

    (b) $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 12n^2$

13. Je bent van plan een nieuwe computer aan te kopen. Elke eerste dag van de maand stort je 200 EUR op een spaarrekening die $0,5\%$ per maand opbrengt.

    (a) Bepaal het kapitaal op het einde van de n-de maand.

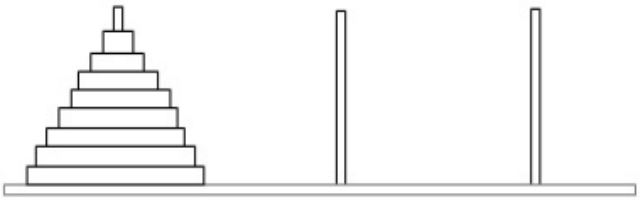
    (b) Hoeveel geld heb je na één jaar?

    (c) Je verandert van plan en wil een nieuwe wagen aankopen van 13 000 EUR in plaats van een computer. Hoeveel maanden moet je dan minstens sparen op deze manier?

14. (a) Je ontleent een bedrag B tegen een maandelijkse intrest i. De lening heeft een looptijd van n maanden. Bereken de vaste maandelijkse afbetalingen m.

    (b) Voor de aankoop van een nieuwe wagen leen je 10.000 EUR aan $0,5\%$ per maand. De lening loopt over dertig maanden. Hoeveel bedragen de maandelijkse afbetalingen?

15. Een bekende puzzel draagt de naam ”De torens van Hanoï ”. Er zijn n schijven die in het midden een opening hebben. Ze zijn op elkaar gestapeld op een staaf van groot naar klein. Er zijn in totaal drie staven beschikbaar. Je moet deze schijven van de eerste naar de derde staaf overbrengen. Je mag slechts één schijf per zet verplaatsen en je mag nooit een schijf op een kleinere schijf leggen.



    (a) Bepaal het minimum aantal zetten dat hier voor nodig is.

r1065698 Tim Kindt

(b) Volgens een legende zou de god Brahma, tijdens de schepping, in de tempel van Benares 64 gouden schijven, van groot naar klein, op een eerste van drie diamanten staven geplaatst hebben. De wereld zou tot stof vergaan als de monniken van deze tempel de 64 schijven verplaatst zullen hebben van de eerste naar de derde staaf volgens de net beschreven regel.
In de onderstelling dat de monniken één zet per seconde kunnen doen, hoe lang zullen ze dan bezig zijn?

16. Eén van de sorteeralgoritmen voor getallen is "bubble sort". De bedoeling is een lijst van n getallen $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ in stijgende volgorde te sorteren. Hiervoor wordt het laatste getal x_n vergeleken met zijn voorganger x_{n-1}. Indien $x_n < x_{n-1}$ verwisselen we de waarden opgeslagen in de variabelen x_n en x_{n-1}, zodat in elk geval $x_{n-1} \leq x_n$. Dan vergelijken we x_{n-1} met zijn voorganger. Indien $x_{n-1} < x_{n-2}$ verwisselen we de waarden opgeslagen in de variabelen x_{n-1} en x_{n-2}, zodat in elk geval $x_{n-2} \leq x_{n-1}$. Als we op deze wijze verder gaan komt het kleinste getal uit de lijst helemaal voorop en wordt opgeslagen in de variabele x_1. We herhalen nu dezelfde procedure op de deellijst $x_2, x_3, \ldots, x_n$ zodat het kleinste getal uit deze deellijst wordt opgeslagen in de variabele x_2. Door dit proces te herhalen op een steeds kortere deellijst, kunnen we de oorspronkelijke lijst van getallen in stijgende volgorde sorteren.

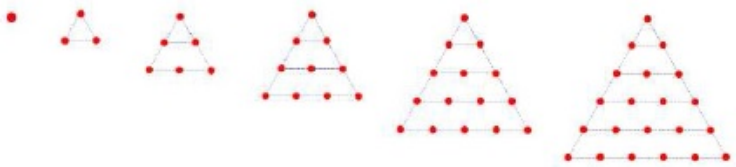
    Stel, om een idee te krijgen van de snelheid van dit sorteeralgoritme, een formule op voor het aantal vergelijkingen (= testen) t_n dat in de loop van het proces moet gemaakt worden, in functie van het aantal getallen n dat moet gesorteerd worden.

17. Kanonballen liggen op elkaar gestapeld in een piramide met een vierkant grondvlak.

    (a) Hoeveel kanonballen liggen op elkaar gestapeld in dergelijke stapel met n lagen?

    (b) Als er 10 lagen zijn in een piramide, hoeveel kanonballen bevat deze dan?

18. De oude Grieken deelden de natuurlijke getallen op in driehoeks-, vierhoeks-, vijfhoeks-, ... getallen. Hieronder staan de eerste zes driehoeksgetallen afgebeeld.



$$D_1 = 6,\ D_2 = 3,\ D_3 = 6,\ D_4 = 10,\ D_5 = 15,\ D_6 = 21$$

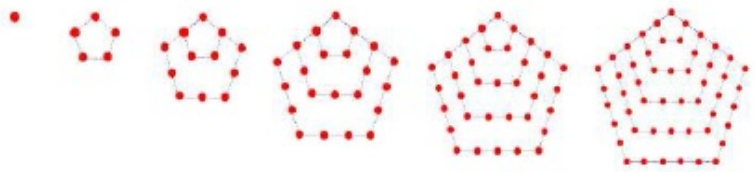
    (a) Bepaal het n-de driehoeksgetal.

    (b) Bepaal het honderdste driehoeksgetal.

    (c) Is het getal 5153655 een driehoeksgetal? Zo ja, bepaal zijn rangnummmer.

r1065698 Tim Kindt

19. De oude Grieken deelden de natuurlijke getallen op in driehoeks-, vierhoeks-, vijfhoeks-, ... getallen. Hieronder staan de eerste zes vijfhoeksgetallen afgebeeld.



$$V_1 = 1,\ V_2 = 5,\ V_3 = 12,\ V_4 = 22,\ V_5 = 35,\ V_6 = 51$$

(a) Bepaal het n-de vijfhoeksgetal.

(b) Bepaal het honderdste vijfhoeksgetal.

(c) Is het getal 2283517 een vijfhoeksgetal? Zo ja, bepaal zijn rangnummmer.

20. (a) Bepaal de algemene term t_n in de rij: -2, 0, 3, 7, 12, 18, 25, ...

(b) Bereken de 5000ste term in deze rij.

21. (a) Bepaal de algemene term t_n in de rij: -1, -1, 0, 2, 5, 9, 14, ...

(b) Bereken de 10000ste term in deze rij.

22. Wijnegem Shopping Center bouwt toren van 45000 champagneglazen
(bron: HLN, 18/01/2008)

”Het Shopping Center in Wijnegem maakt zich op voor een recordpoging van formaat. Tegen volgende week vrijdag hopen ze in de centrale koepel van het Shopping Center een immense toren van 45000 champagneglazen te hebben opgebouwd. De recordpoging betekent de start van een hele reeks festiviteiten ter gelegenheid van de 15de verjaardag van het Center.”

De champagneglazen liggen op elkaar gestapeld in een piramide met een driehoek als grondvlak (zie foto).

(a) Hoeveel champagneglazen staan op elkaar gestapeld in een dergelijke stapel met n lagen (recursief én expliciet voorschrift)?

Tip: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

(b) Als er 20 lagen zijn in een piramide, hoeveel champagneglazen bevat deze dan?

(c) Veronderstel dat men in Wijnegem kiest voor deze opstelling. Hoeveel lagen moet hun piramide minimaal bevatten als ze minstens 45000 glazen willen gebruiken?

r1065698 Tim Kindt

7.3 Oplossingen

Zie oefn H7 (1 tem 6).wxmx

1. (a) $a_n = 12\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ met $a_5 = -\frac{3}{8}$
   (b) $a_n = \frac{2}{9}3^n$ met $a_8 = 1458$
2. (a) $a_n = 75\left(-\frac{1}{5}\right)^n$ met $a_5 = -\frac{3}{125}$
   (b) $a_n = 3.2^n$ met $a_7 = 384$
3. (a) $a_n = 3(-2)^n - 3^n$ met $a_5 = -339$
   (b) $a_n = 8\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 81\left(\frac{1}{3}\right)^n$ met $a_1 = 23$
4. (a) $a_n = 5(-1)^n + 3^n$ met $a_5 = 238$
   (b) $a_n = 32\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 625\left(\frac{1}{5}\right)^n$ met $a_1 = 109$
5. $t_n = 4n - 3$ met $t_{100} = 397$
6. $-5(-1)^n + 4n(-1)^n$ met $t_{100} = 395$

Zie oefn H7 (7 tem 9).wxmx

7. $k_n = -\frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ met $k_{12} = 144$
8. $p_n = -\frac{\sqrt{5}-5}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{\sqrt{5}+5}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ met $p_{20} = 10946$
9. $E_n = \frac{31}{16}(-3)^{n-1} + \frac{129}{16}13^{n-1}$ met $E_8 = 505905681$

Zie oefn H7 (10 tem 12).wxmx

10. $a_n = 3(-1)^n + 3^n - 2n - 4$ met $a_{10} = 59028$
11. $a_n = 4(-1)^n + 2^n - 2n - 5$ met $a_{10} = 1003$
12. (a) $a_n = \beta n + \alpha - n^4 - 3n^3 - 2n^2$
    (b) $a_n = \beta n + \alpha + n^4 + 4n^3 + 5n^2$

Zie oefn H7 (13 tem 22).wxmx

13. (a) $K_n = 40200.1,05^n - 40200$
    (b) $a_n = K_{12} = 2479,45$ EUR
    (c) Na 57 maanden
14. (a) $m = \frac{Bi(i+1)^n}{(i+1)^n - 1}$
    (b) $359,79$ EUR
15. $H_n = 2^n - 1$
16. $T_n = \frac{1}{2}(n^2 - n)$ met $T_{100} = 4950$

r1065698 Tim Kindt

17. $K_n = n\left(\frac{n^2}{3} + \frac{n}{2} + \frac{1}{6}\right)$ met $K_{10} = 385$

18. (a) $D_n = \frac{n(n+1)}{2}$
    (b) $D_{100} = 5050$
    (c) D_{3210}

19. (a) $V_n = \frac{n(3n11)}{2}$
    (b) $D_{100} = 14950$
    (c) V_{1234}

20. (a) $t_n = \frac{(n-1)(n+4)}{2}$
    (b) $t_{4999} = 12502497$

21. (a) $t_n = \frac{(n-2)(n+1)}{2}$
    (b) $t_{9999} = 49985000$

22. $C_n = n\left(\frac{n^2}{6} + \frac{n}{2} + \frac{1}{3}\right)$ met $C_{64} = 45760$

r1065698 Tim Kindt

A. Gebruikte symbolen

r1065698 Tim Kindt

$\forall$	voor alle
$\Leftrightarrow$	als en slechts als
$\Rightarrow$	waaruit volgt dat
$\in$	element van
$\mathbb{N}$	verzameling van de natuurlijke getallen (0,1,2,3,...)
$\mathbb{N}_0$	verzameling van de natuurlijke getallen met uitzondering van 0 (1,2,3,...)
$\mathbb{Z}$	verzameling van de gehele getallen (...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...)
$\mathbb{R}$	verzameling van de reële getallen
$\sum_{i=1}^{n}$	som van n termen (de ”teller” i varieert van 1 tot n)
$\prod_{i=1}^{n}$	product van een n factoren (de ”teller” i varieert van 1 tot n)

B. Doe-het-zelf

r1065698 Tim Kindt

B.1 Voorbeeldexamen

toledo

Opmerking: Voorbeeldfiles (zie Toledo) zullen ter beschikking staan op de pc.

1. Gegeven: matrix A afhankelijk van een parameter m

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2m-6 & 0 & 0 \\ m-2 & 1 & m & 0 \\ 0 & 2 & 1-m & -2 \\ 0 & 0 & 1 & m \end{bmatrix}$$

   (a) Voor welke waarden van m bestaat de inverse van A niet? Leg uit.

   (b) Stel nu in de bovenstaande matrix m gelijk aan 4 en bereken de inverse van A (`rref`).

   (c) Persoon X heeft een korte boodschap gecodeerd met de sleutelmatrix A volgens de codeertechniek van Hill (opnieuw met $m = 4$).
   Persoon Y ontving "24 62 -22 32 0 74 -65 85 18 65 -24 14 36 64 14 24".
   Welke boodschap verstuurde persoon X?

   (d) Persoon Y stuurt het volgende antwoord "MISSIE VOLBRACHT". Codeer deze boodschap met de sleutelmatrix A volgens de codeertechniek van Hill.

2. Bepaal de matrix $X = (2I_3 + AB)^2$ met

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & -6 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

   en I_3 de (3×3)-eenheidsmatrix.

3. Lucien, Wim en Maxim vormen een driegeslacht. Samen zijn ze 110 jaar oud. Lucien is 16 jaar ouder dan Wim en Maxim samen. Jammer genoeg komen Lucien en Maxim samen nog een jaartje te kort om dubbel zo oud als Wim te zijn. Hoe oud zijn deze drie heren?

   Los het corresponderende stelsel op met de methode van Gauss-Jordan (`rref`).

4. In een stad is 60% van de voetballiefhebbers fan van ploeg A en 40% van ploeg B. Elk jaar, na afloop van de competitie, gaat elke supporter na of hij zijn voorkeur tijdens het volgende seizoen zal behouden of wijzigen. Na een onderzoek stelt men vast: elk jaar behoudt 70% van de A-supporters en 80% van de B-supporters zijn voorkeur. Geen enkele voetballiefhebber haakt af; eens een liefhebber, altijd een liefhebber!

   (a) Teken een graaf die deze situatie grafisch voorstelt en noteer de corresponderende migratiematrix M.

   (b) Zal de situatie evolueren naar een stabiele toestand? Bepaal - indien mogelijk - deze stabiele situatie (maak gebruik van de methode van Gauss-Jordan (`rref`)).

5. Maak gebruik van de karakteristieke of minimale veelterm van de matrix A om A^{25} te berekenen voor
$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

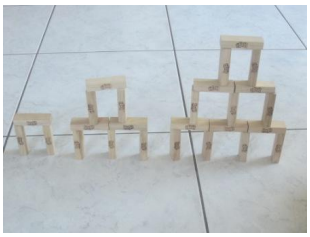
6. Gegeven: matrix
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
   Bepaal (m.b.v. het gepaste algorimte) een singuliere waardendecompositie van M.

7. Bereken de decoderingscomponent d bij een RSA-code als je weet dat de publieke sleutel wordt gegeven door 14077 en 1931. Maak hiervoor gebruik van het algoritme van Euclides.

8. Bepaal a_{20} als de getallen van de rij (a_n) voldoen aan het recursieve voorschrift $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$ met $a_0 = -1$ en $a_4 = 0$.

r1065698 Tim Kindt

9. Jules gebruikt de houten blokken van het spel Jenga graag om torens te bouwen. Hij werkt hiervoor volgens het onderstaande model.



Voor een toren van 1 bouwlaag heeft hij 3 blokken nodig. In een toren met resp. 2 en 3 bouwlagen zitten 8 en 15 Jenga-blokken.

(a) Het aantal houten blokken dat Jules nodig heeft, vormt een rij van getallen (J_n). Stel een differentievergelijking op waaraan J_n voldoet.

(b) Bepaal een expliciet voorschrift voor J_n.

(c) In de woonkamer kan een toren staan van 21 verdiepingen. Hoeveel Jenga-blokken heeft Jules hiervoor nodig?

r1065698 Tim Kindt